

CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH
PHÒNG THẨM DUYỆT VỀ PCCC

CHUYÊN ĐỀ

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ QCVN 06:2022/BXD VÀ SỬA ĐỔI 1:2023 TRONG QUÁ TRÌNH THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PCCC



THIẾU TÁ ĐẶNG MINH TUẤN

Các văn bản hướng dẫn có liên quan đến QCVN 06:2022/BXD

Công văn số 2075/C07-P4 ngày 09/8/2022

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

Số: 2075 /C07-P4

V/v hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, cùng với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), C07 đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương. Để việc thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC đạt chất lượng, bảo đảm đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về PCCC hiện hành, trên cơ sở các văn bản đã hướng dẫn trước đây và trả lời một số nội dung khó khăn, vướng mắc của Công an các địa phương, C07 hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Xác định đối tượng thẩm duyệt trên cơ sở quy mô, tính chất sử dụng của công trình, phương tiện giao thông cơ giới; đối tượng thẩm duyệt một số loại hình công trình đặc thù (nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà thương mại liên kế, biệt thự, villa kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, hệ thống điện mặt trời mái nhà, trạm sạc xe điện); xác định chủ đầu tư trong thực hiện thẩm duyệt; xác định nhóm dự án; xác định thẩm quyền thẩm duyệt, các trường hợp được ủy quyền thẩm duyệt; các trường hợp dự án, công trình phải góp ý giải pháp về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh; đối tượng phải góp ý đồ án quy hoạch, chấp thuận địa điểm xây dựng; nội dung cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt, văn bản thẩm duyệt; dự án thuộc diện phải có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; các thành phần văn bản pháp lý trong hồ sơ đề nghị thẩm duyệt. *(chi tiết tại Phụ lục I)*

2. Hướng dẫn một số nội dung khi thực hiện thẩm duyệt thiết kế về PCCC: góp ý đối với đồ án quy hoạch xây dựng, chấp thuận địa điểm xây dựng, góp ý về PCCC hồ sơ thiết kế cơ sở, thẩm duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, lưu ý khi thẩm duyệt một số công trình đặc thù, nhà xưởng, nhà kho xây dựng sẵn để cho thuê và các bảng đối chiếu thẩm duyệt mẫu. *(chi tiết tại Phụ lục II)*

3. Hướng dẫn một số nội dung khi thực hiện kiểm tra kết quả nghiệm thu và kiểm tra an toàn PCCC trong quá trình thi công: trình tự, nội dung, phương pháp kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC; kiểm tra kết quả nghiệm thu đối với một số cấu kiện, phương tiện PCCC; một số nội dung lưu ý trong công tác kiểm tra an toàn PCCC quá trình thi công. *(chi tiết tại Phụ lục III)*

4. Hướng dẫn nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC; danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn; điều kiện chuyển tiếp giữa tiêu chuẩn, quy

Công văn số 1091/C07-P3, P4, P7 ngày 11/4/2023

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

Số: 1091/C07-P3,P4,P7

V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Điện số 23/ĐK-HT ngày 09/4/2023 về việc triển khai thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy, để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, dự án, công trình trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC), sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng về một số nội dung áp dụng QCVN 06:2022/BXD tại Công văn số 1397/BXD-KHCN ngày 11/4/2023 của Bộ Xây dựng, C07 hướng dẫn Công an các địa phương một số nội dung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại Phụ lục kèm theo văn bản này.

C07 đề nghị Công an các địa phương nghiên cứu, vận dụng các nội dung hướng dẫn nêu trên để xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở, dự án, công trình; khẩn trương làm việc, hướng dẫn cho các chủ đầu tư, chủ cơ sở còn gặp vướng mắc để sớm khắc phục các tồn tại và thực hiện việc thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC bảo đảm theo quy định. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải tập hợp, báo cáo về C07 để được hướng dẫn, thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TK9 (để báo cáo lãnh đạo Bộ);
- Đồng chí Cục trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Cục trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị thuộc C07 (để thực hiện);
- Lưu: VT, P3, P4, P7.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đại tá Bùi Quang Việt

Các văn bản hướng dẫn có liên quan đến QCVN 06:2022/BXD

Công văn số 3940/C07-P4 ngày 30/11/2023

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH
Số: 3940/C07-P4
V/v cập nhật bảng đối chiếu thẩm duyệt thiết kế về PCCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16/10/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BXD ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Để bảo đảm thống nhất khi áp dụng quy chuẩn trong đối chiếu thẩm duyệt thiết kế về PCCC, C07 cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các bảng đối chiếu mẫu theo quy định của Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD và các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan thay thế các bảng đối chiếu ban hành theo công văn Công văn số 682/C07-P4,P7 ngày 14/3/2023 để Công an các địa phương nghiên cứu, tham khảo vận dụng (có phụ lục kèm theo).

Các bảng đối chiếu mẫu được đăng tải trên Website của C07, tại mục: Hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ - Công tác PCCC trong đầu tư xây dựng, mật khẩu truy cập: canhsatpccc@#.

C07 đề nghị Công an các địa phương nghiên cứu, triển khai đến các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC tại địa phương. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh về C07 để giải đáp, hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TK9 (để báo cáo lãnh đạo Bộ);
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Cục trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- T06;
- Lưu: VT, P4 (TdP).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đại tá Bùi Quang Việt

Danh mục tài liệu tham khảo QCVN 06:2022/BXD

[2] NFPA 5000 Building construction and safety code. National fire protection association, 2021 *(NFPA 5000 Quy chuẩn về công trình xây dựng và an toàn. Hiệp hội an toàn cháy quốc gia, 2021);*

[3] NFPA Fire protection handbook, 21st edition. National fire protection association *(NFPA Sổ tay an toàn cháy, phiên bản thứ 21. Hiệp hội an toàn cháy quốc gia);*

[4] SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 5th edition. Morgan J. Hurley, Editor-in-Chief *(SFPE Sổ tay kỹ thuật an toàn cháy, phiên bản thứ 5. Chủ biên Morgan J. Hurley);*

[5] Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности. МЧС России, 2022 *(Hướng dẫn xác định các giá trị tính toán của rủi ro cháy đối với nhà, công trình có các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau. Bộ các tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga, 2022);*

[6] Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. МЧС России, 2011 *(Hướng dẫn xác định các giá trị tính toán của rủi ro cháy đối với các cơ sở công nghiệp. Bộ các tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga, 2011);*

[7] СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы *(SP 1.13330.2020 Hệ thống bảo vệ chống cháy. Đường và lối thoát nạn);*

[8] СП 12.13330.2009 (с Изменения N 1). Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности *(SP 12.13330.2009 (cùng Sửa đổi 1) Xác định hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của gian phòng, nhà và các trạm thiết bị ngoài nhà);*

[9] СИТИС-СПН-1 Пожарная нагрузка. Справочник, 2014 *(SITIS-SPN-1 Tải trọng cháy. Sổ tay, 2014);*

[10] TCVN 3890:2023, *Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí;*

Các văn bản đang xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn có liên quan đến QCVN 06:2022/BXD

Văn bản xin ý kiến về giải pháp ngăn cháy lan lỗ mở trên tường ngăn cháy

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Trong thời gian qua, Bộ Công an và Bộ Xây dựng đã thực hiện rất hiệu quả Quy chế phối hợp số 04/QCPH-BCA-BXD, ngày 10/9/2020 trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và công tác phòng cháy và chữa cháy. Qua đó Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) và các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng đã có nhiều cuộc họp trao đổi thảo luận, cũng như nhiều văn bản trả lời thống nhất các nội dung về việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan. Để tiếp tục thực hiện nội dung trên Cục Cảnh sát PCCC và CNCH kính đề nghị Quý Bộ có ý kiến hướng dẫn đối với nội dung sau:

- Căn cứ quy định tại điều 1.1.10 của sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD: Trong một số trường hợp riêng biệt, có thể xem xét bổ sung, thay thế một số yêu cầu của quy chuẩn này đối với công trình cụ thể bằng các yêu cầu an toàn cháy phù hợp khác theo tài liệu chuẩn hoặc có luận chứng kỹ thuật phù hợp.

- Căn cứ điều 4.1 của sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD: Việc ngăn chặn sự lan truyền của đám cháy được thực hiện bằng các biện pháp hạn chế diện tích cháy, cường độ cháy và thời gian cháy. Cụ thể là:

+ Sử dụng giải pháp kết cấu và bố trí mặt bằng - không gian để ngăn cản sự lan truyền các yếu tố nguy hiểm của đám cháy trong một gian phòng, giữa các gian phòng với nhau, giữa các nhóm gian phòng có tính nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau, giữa các tầng và các đơn nguyên, giữa các khoang cháy, cũng như giữa các tòa nhà.

+ Hạn chế tính nguy hiểm cháy và nguy hiểm cháy nổ công nghệ trong các gian phòng và nhà;

+ Hạn chế tính nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng được sử dụng ở các lớp bề mặt của kết cấu nhà, bao gồm: lớp lợp mái; các lớp hoàn thiện của tường ngoài, gian phòng và đường thoát nạn;

+ Có các thiết bị chữa cháy ban đầu, trong đó bao gồm thiết bị tự động và cầm tay;

+ Có thiết bị phát hiện cháy và báo cháy.

- Căn cứ điều 5.3.2.3 của TCVN 7336:2021: Cho phép kết nối màn nước với các đường ống chính và phân phối của hệ thống Sprinkler để

Văn bản xin ý kiến về xác định số tầng, chiều cao PCCC

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

Số: 916 /PCCC&CNCH-P4
V/v đề nghị hướng dẫn áp dụng QCVN 06/BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Tiếp theo ý kiến tại văn bản số 360/PCCC&CNCH-P4 ngày 05/02/2024 và văn bản số 601/PCCC&CNCH-P4 ngày 01/3/2024 của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) – Bộ Công an về việc hướng dẫn một số nội dung của QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023. Trong thời gian qua, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được một số ý kiến đề nghị hướng dẫn đối với việc xác định chiều cao PCCC, số tầng cao của nhà để thực hiện các giải pháp an toàn cháy theo QCVN 06/BXD trong trường hợp nhà, công trình dân dụng có một số tầng trên cùng không khai thác, sử dụng. Về vấn đề này Cục Cảnh sát PCCC và CNCH có ý kiến như sau:

1. Thực tế hiện nay tại các thành phố lớn có một số nhà, công trình đã đầu tư thiết kế, xây dựng với quy mô từ 7 tầng đến 12 tầng, tuy nhiên do thay đổi nhu cầu khai thác, sử dụng nên chủ đầu tư điều chỉnh quy mô, phạm vi và không sử dụng 2-3 tầng trên cùng nhưng hiện không thể phá dỡ các tầng này do liên quan đến kết cấu xây dựng công trình và gây khó khăn, lãng phí trong quá trình thực hiện. Đơn vị chủ đầu tư, tư vấn thiết kế đề nghị chỉ khai thác sử dụng 1 số tầng dưới bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC, còn 2-3 tầng trên cùng không khai thác sử dụng, không bố trí chất, vật liệu dễ cháy; có giải pháp ngăn cháy giữa khu vực không sử dụng với khu vực khai thác sử dụng; nhà vẫn có lối lên sân mái qua thang bộ theo quy định, do vậy khi khi thẩm duyệt, nghiệm thu, kiểm tra an toàn PCCC chỉ tính đến tầng có khai thác sử dụng trong việc xác định chiều cao PCCC, số tầng cao của nhà để thực hiện các giải pháp an toàn cháy theo QCVN 06/BXD, cụ thể:

- Chiều cao PCCC tính đến mép dưới cửa sổ tầng khai thác sử dụng, còn 2-3 tầng trên cùng (để trống, không khai thác sử dụng) được áp dụng tương đương với ***các tầng*** kỹ thuật trên cùng *(do Điều 1.4.9 QCVN 06/BXD chưa hướng dẫn rõ việc các tầng không khai thác sử dụng có được tính là tầng kỹ thuật; có cho phép không tính vào chiều cao PCCC với nhiều tầng kỹ thuật trên cùng...)*. Việc tính chiều cao PCCC như trên để xác định nhà thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 06/BXD (Điều 1.1.2) và để thực hiện các giải pháp thoát nạn, bố trí mặt bằng, ngăn cháy lan... là hoàn toàn có cơ sở về lý luận, khoa học và đáp ứng quy định chung tại Điều 1.5 QCVN 06/BXD (các tầng trên cùng không có nguy hiểm cháy, lan chuyền cháy; đáp ứng yêu cầu thoát nạn do không có người thường

Văn bản xin ý kiến BXD và dự thảo hướng dẫn Sửa đổi

BỘ CÔNG AN

Số: 687 /BCA-PCCC&CNCH
V/v đề nghị ban hành tài liệu hướng dẫn Sửa đổi 1:2023 và QCVN 06:2022/BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

BỘ XÂY DỰNG
ĐẾN Số:.....
Ngày: 4/3/2024
Chuyển:.....
Số và ký hiệu HS:.....

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Ngày 16/10/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BXD ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Qua nghiên cứu nội dung của quy chuẩn sửa đổi, Bộ Công an nhận thấy còn nhiều nội dung chưa được hướng dẫn cụ thể dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH 03 lần có văn bản[1] đề nghị Bộ Xây dựng ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện Sửa đổi 1:2023 và QCVN 06:2022/BXD. Đến nay, sau hơn 02 tháng kể từ ngày Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD có hiệu lực, do chưa có tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để tham khảo, áp dụng dẫn đến cách hiểu khác nhau, Công an các đơn vị địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, cần được hướng dẫn cụ thể. Bộ Công an đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện Sửa đổi 1:2023 và QCVN 06:2022/BXD để thống nhất thực hiện trên cả nước *(có Phụ lục các nội dung cần ban hành tài liệu hướng dẫn kèm)*, trong đó lưu ý một số vấn đề sau:

1. Quy định về tài liệu chuẩn hoặc luận chứng kỹ thuật phù hợp được quy định tại Điều 1.1.2, Điều 1.1.10, Điều 1.4.36a, Điều 1.5.4 và Điều 3.4.1 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD như: (1)Khái niệm về ***"tài liệu chuẩn"*** được xác định như thế nào? Ví dụ: Trường hợp áp dụng các tiêu chuẩn, tài liệu của nước ngoài, tài liệu của các tổ chức, hiệp hội,.. (không phải là tiêu chuẩn PCCC/không thuộc danh mục tài liệu Tham khảo tại Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD thì có được coi là "tài liệu chuẩn" hay không và để được phép áp dụng thì cần thực hiện như thế nào? (2)Thẩm quyền chấp thuận luận chứng kỹ thuật cho các nhà, công trình là cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về PCCC? (3)Đối với các giải pháp kỹ thuật thay thế theo quy định tại Điều 1.5.4 gồm tính toán, mô phỏng cháy dựa trên kỹ thuật an toàn cháy (fire engineering); các tài liệu chuẩn về thiết kế an toàn cháy được áp dụng; hoặc các giải pháp kỹ thuật phù hợp khác, thì cần phải thực hiện theo quy trình nào, đơn vị nào được phép lập, xây dựng luận chứng kỹ thuật, phần mềm tính toán, mô phỏng cháy là những phần mềm nào?

[1] Số 3557/PCCC&CNCH-P4 ngày 27/10/2023; số 3897/PCCC&CNCH-P4 ngày 27/11/2023 và số 271/PCCC&CNCH-P4 ngày 26/01/2024

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh của Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD và đối tượng công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC
2. Tính hiệu lực, xử lý chuyển tiếp và tổ chức thực hiện

II. QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VỀ PCCC

1. Bậc chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy, nổ
2. Bố trí công năng của công trình
3. Khoảng cách an toàn PCCC
4. Giao thông cho xe chữa cháy; thang máy chữa cháy
5. Giải pháp thoát nạn; gian lánh nạn
6. Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan
7. Cấp nước chữa cháy
8. Giải pháp hút thông gió, chống tụ khói

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi 1:2023

2 Hiệu lực, Phạm vi điều chỉnh

Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2023/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/12/2023

Điều 1.1.1: Các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, khoang cháy, nhà và các công trình xây dựng (khoang cháy, nhà và các công trình xây dựng sau đây gọi chung là nhà). Được nhắc lại và thể hiện rõ tại Điều 4.2, Điều 4.6 và H.7.1

Điều 1.1.4: Sửa đổi làm rõ lại các trường hợp cải tạo, sửa chữa phải áp dung QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi 1:2023.

1 Đối tượng áp dụng

- ✓ Các nhà chung cư và nhà ở tập thể, nhà công cộng có chiều cao PCCC không quá 150 m và không quá 3 tầng hầm (trừ các công trình trực tiếp sử dụng làm nơi thờ cúng, tín ngưỡng; các công trình di tích)
- ✓ Các nhà sản xuất, nhà kho có chiều cao PCCC đến 50 m và không quá 1 tầng hầm
- ✓ Nhà ở riêng lẻ, nhà ở riêng lẻ có kết hợp mục đích sử dụng khác và nhà ở riêng lẻ được chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác cao từ 7 tầng trở lên (hoặc có chiều cao PCCC từ 25 m trở lên); hoặc có khối tích từ 5 000 m^3 trở lên; hoặc có nhiều hơn 1 tầng hầm đến 3 tầng hầm.

3 Các đối tượng khác

- ✓ Quy chuẩn này cũng có thể được xem xét áp dụng đối với các nhà không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này nếu các yêu cầu trong quy chuẩn này phù hợp với nhà đó (công trình quốc phòng an ninh, thủy điện, nhiệt điện..).
- ✓ Đối với các nhà đứng độc lập (trừ các nhà thuộc nhóm F5 và các nhà đã nêu tại CHÚ THÍCH của đoạn 2) điểm 1.1.2) có chiều cao dưới 7 tầng, chiều cao PCCC dưới 25 m và khối tích dưới 5 000 m3), nếu không thể tuân thủ các quy định của quy chuẩn này thì căn cứ trên công năng cụ thể của nhà cũng có thể áp dung các tài liệu chuẩn để thiết kế an toàn cháy và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

2. Tính hiệu lực, xử lý chuyển tiếp và tổ chức thực hiện.

Tính hiệu lực

- ✓ Ngày 30/11/2022 BXD đã ký Thông tư 06/2022/TT-BXD ban hành QCVN 06:2022/BXD và có hiệu lực kể từ ngày 16/01/2023 và thay thế QCVN 06:2021/BXD.
- ✓ Ngày 16/10/2023 BXD đã ký Thông tư 09/2023/TT-BXD ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD và có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023

Xử lý chuyển tiếp

- ✓ Điều 7.1.1: Hồ sơ thiết kế xây dựng đã **được góp ý hoặc thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy** bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi quy chuẩn này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được góp ý hoặc thẩm duyệt.

Tổ chức thực hiện

- ✓ Đối với một số trường hợp riêng biệt quy định tại **Điều 1.1.10**, Điều 3.1.7, có thể xem xét bổ sung, thay thế một số yêu cầu của quy chuẩn này đối với công trình cụ thể bằng các yêu cầu an toàn cháy phù hợp khác theo tài liệu chuẩn hoặc có luận chứng kỹ thuật phù hợp.

2. Tính hiệu lực và tổ chức thực hiện.

Tính hiệu lực

- ✓ Ngày 30/11/2022 BXD đã ký Thông tư 06/2022/TT-BXD ban hành QCVN 06:2022/BXD và có hiệu lực kể từ ngày 16/01/2023 và thay thế QCVN 06:2021/BXD.
- ✓ Ngày 16/10/2023 BXD đã ký Thông tư 09/2023/TT-BXD ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD và có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023

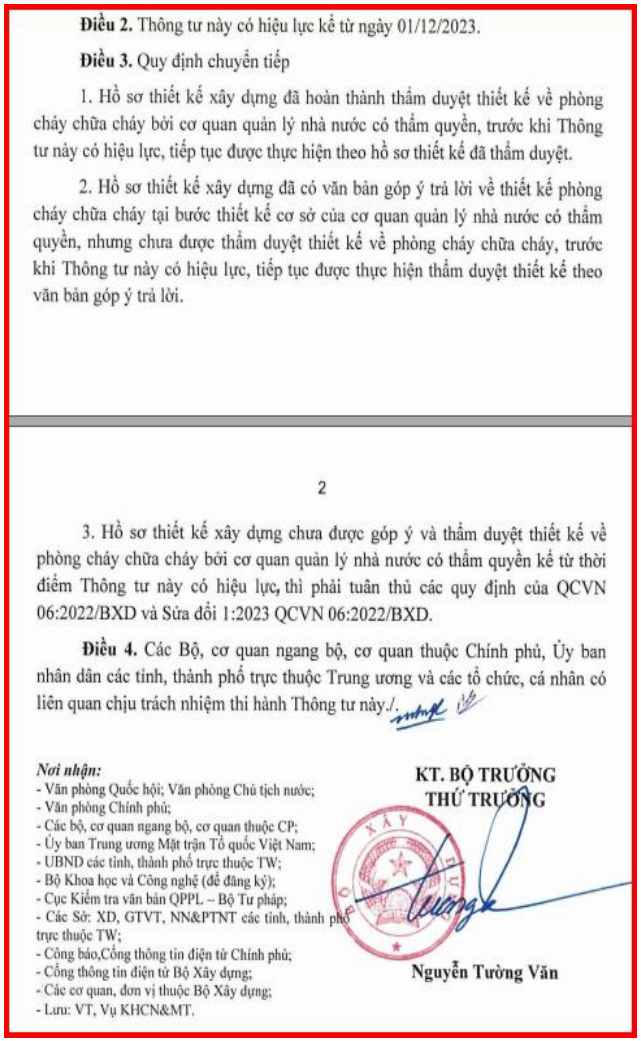
Ban hành quy định riêng

- ✓ Điều 1.1.11: Các địa phương được ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương để thay thế, sửa đổi hoặc bổ sung một số quy định tại các phần 3, 4, 5, 6 và các phụ lục của quy chuẩn này cho phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp

Tổ chức thực hiện

- ✓ Đối với một số trường hợp riêng biệt quy định tại Điều 1.1.10, Điều 3.1.7, có thể xem xét bổ sung, thay thế một số yêu cầu của quy chuẩn này đối với công trình cụ thể bằng các yêu cầu an toàn cháy phù hợp khác theo tài liệu chuẩn hoặc có luận chứng kỹ thuật phù hợp.

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP



Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023.

Điều 3. Quy định chuyển tiếp

1. Hồ sơ thiết kế xây dựng đã hoàn thành thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, trước khi Thông tư này có hiệu lực, tiếp tục được thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã thẩm duyệt.

2. Hồ sơ thiết kế xây dựng đã có văn bản góp ý trả lời về thiết kế phòng cháy chữa cháy tại bước thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, trước khi Thông tư này có hiệu lực, tiếp tục được thực hiện thẩm duyệt thiết kế theo văn bản góp ý trả lời.

3. Hồ sơ thiết kế xây dựng chưa được góp ý và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực, thì phải tuân thủ các quy định của QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để đăng ký);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Các Sở: XD, GTVT, NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo,Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Tường Văn

- Điều 7.1.1: Hồ sơ thiết kế xây dựng đã được góp ý hoặc thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi quy chuẩn này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được góp ý hoặc thẩm duyệt.

Xử lý chuyển tiếp: Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 7.1.1 và Điều 7.1.2 của QCVN 06, Điều 3 Thông tư 09 ban hành QC và Công văn số 1091/C07-P3,P4,P7 ngày 11/4/2023:

- ✓ Đối với các công trình **đã được góp ý thiết kế cơ sở, thẩm duyệt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn phiên bản trước** thì được tiếp tục áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn đó khi thực hiện thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thẩm duyệt điều chỉnh; không kiến nghị, yêu cầu phải thiết kế theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới.
- ✓ Ví dụ: Công trình đã được góp ý thiết kế cơ sở theo QCVN 06:2021/BXD, chủ đầu tư được lựa chọn tiếp tục sử dụng QCVN 06:2021/BXD để thiết kế kỹ thuật. Do đó, mặc dù QCVN 06:2022/BXD không quy định giải pháp bọc bảo vệ kết cấu bằng thạch cao, chủ đầu tư vẫn được lựa chọn để áp dụng giải pháp bọc bảo vệ theo phụ lục F của QCVN 06:2021/BXD; khi nghiệm thu về PCCC đối với nội dung này không yêu cầu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC cho mẫu kết cấu được bọc bảo vệ.
- ✓ Đối với công trình **đã thực hiện chỉnh sửa thiết kế PCCC theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH theo phiên bản quy chuẩn QCVN trước** thì tiếp tục được áp dụng theo phiên bản quy chuẩn đó. Khuyến khích áp dụng phiên bản QCVN 06 hiện hành.
- ✓ Trường hợp chủ đầu tư, đơn vị thiết kế **đề xuất áp dụng một số quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn mới ban hành có yêu cầu thấp hơn so với quy chuẩn, tiêu chuẩn cũ trước đây** thì có thể nghiên cứu để thẩm duyệt theo nội dung của quy chuẩn, tiêu chuẩn mới.

Việc áp dụng các tài liệu chuẩn của nước ngoài

Quy định

✓ **Điều 1.1.7: Cho phép sử dụng các tài liệu chuẩn của nước ngoài trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 1.5 của quy chuẩn này và các quy định pháp luật của Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy cùng các quy định về áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam.**

Căn cứ pháp lý

✓ **Khoản 5, Điều 8 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013**

✓ **Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ**

4158/QĐ-BCA-PCCC&CNCH ngày 15/6/2023

BỘ CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4158 /QĐ-BCA-PCCC&CNCH

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BCA ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy chế làm việc của Bộ Công an;

Căn cứ Thông tư số 42/2019/TT-BCA ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Quyết định số 3516/QĐ-BCA-C07 ngày 29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ủy quyền chấp thuận việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Báo cáo đề xuất số 01/BC-P4 ngày 08 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy *(15 tiêu chuẩn có danh sách kèm theo)* để thiết kế, kiểm định các hệ thống, thiết bị về phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam phải tuân thủ theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Bộ Công an;
- Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an;
- Lưu: VT, PCCC&CNCH (P4).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh

Quy định về áp dụng tiêu chuẩn quốc tế

1	Tiêu chuẩn SP 241.1311500.2015 - Hệ thống phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho nhà kho lưu trữ hàng hóa trên giá cao - Tiêu chuẩn và quy định thiết kế (Системы противопожарной защиты - "Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические - Нормы и правила проектирования)	Thiết kế hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler cho kho lưu trữ hàng hóa trên giá cao trên 5,5 m đến 25 m	Liên bang Nga
2	Tiêu chuẩn NFPA 13:2022 Lắp đặt hệ thống Sprinkler (Standard for the Installation of Sprinkler Systems)	Thiết kế hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler cho kho lưu trữ hàng hóa trên giá cao trên 5,5 m	National Fire Protection Association
3	Tiêu chuẩn NFPA 14:2019 Lắp đặt đường ống và họng nước chữa cháy (Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems)	Thiết kế hệ thống chữa cháy bằng nước cho các nhà có công năng đặc biệt quy định tại Điều 1.1.5 và Điều 1.1.6 QCVN 06:2022/BXD	National Fire Protection Association
4	Tiêu chuẩn NFPA 15:2022 Hệ thống chữa cháy cố định bằng nước phun sương (Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection)	Thiết kế hệ thống chữa cháy bằng nước phun sương cố định cho các thiết bị công nghệ	National Fire Protection Association
5	Tiêu chuẩn NFPA 850:2020 Thực hành khuyến nghị về phòng cháy chữa cháy cho nhà máy phát điện và trạm biến đổi điện một chiều điện áp cao (Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations)	Trang bị hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho nhà máy điện	National Fire Protection Association
6	Tiêu chuẩn ISO/TS 7240-29:2017 Hệ thống phát hiện và báo cháy - Phần 29: Đầu báo cháy video (Fire detection and alarm systems - Part 29: Video fire detectors)	Thiết kế và thử nghiệm đầu báo cháy video	International Organization for Standardization
7	Tiêu chuẩn ISO 14520-8:2019 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 8: Khí chữa cháy HFC-125 (Gaseous fire-	Thiết kế và thử nghiệm cho các phương tiện, thiết bị chữa cháy sử dụng khí	International Organization for Standardization
8	Tiêu chuẩn ISO 14520-14:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 14: Khí chữa cháy IG-55 (Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 14: IG-55 extinguishant)	Thiết kế và thử nghiệm cho các phương tiện, thiết bị chữa cháy sử dụng khí chữa cháy IG-55	International Organization for Standardization
9	Tiêu chuẩn ISO 14520-15:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 15: Khí chữa cháy IG-541 (Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 8: IG-541 extinguishant)	Thiết kế và thử nghiệm cho các phương tiện, thiết bị chữa cháy sử dụng khí chữa cháy IG-541	International Organization for Standardization
10	Tiêu chuẩn ISO 15779:2011 Thử nghiệm đối với bình chứa chất rắn tạo sol-khí (Condensed aerosol fire extinguishing systems - Requirements and test methods for components and system design, installation and maintenance - General requirements)	Thử nghiệm bình chứa chất rắn tạo sol-khí	International Organization for Standardization
11	Tiêu chuẩn UL 2775:2019 Tiêu chuẩn về thiết bị của hệ thống chữa cháy cố định bằng Aerosol (UL Standard for Safety Fixed Condensed Aerosol Extinguishing System Units)	Thử nghiệm bình chứa chất rắn tạo sol-khí	Underwriters Laboratories
12	Tiêu chuẩn EN 12021:2014 Thiết bị hô hấp - Khí nén cho thiết bị thở (Respiratory equipment - Compressed gases for breathing apparatus)	Thử nghiệm chất lượng khí đầu ra máy nạp khí cho thiết bị thở	Cộng hòa liên bang Đức
13	Tiêu chuẩn chứng nhận của KFI - KFIS 019:2019 Súng phun nước chữa cháy	Thử nghiệm lăng giá chữa cháy	Korea Fire Institute
14	Tiêu chuẩn GB-19156:2019 Lăng giá chữa cháy (Fire Monito)	Thử nghiệm lăng giá chữa cháy	Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
15	Tiêu chuẩn GB-25204:2010 Hệ thống vòi phun chữa cháy định vị tự động (Auto Tracking and Targeting Jet Suppression System)	Thử nghiệm vòi phun chữa cháy định vị tự động	Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Quy định về áp dụng tiêu chuẩn quốc tế

Luật PCCC

Điều 8 Luật PCCC số 40/2013/QH13 Ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy:

Khoản 5. Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy được áp dụng tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

- ✓ **a) Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;**

- ✓ **b) Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam hoặc phù hợp với yêu cầu thực tế của Việt Nam và được Bộ Công an chấp thuận bằng văn bản.**

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

Điều 8 Nghị định sô 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quy định về áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài (gọi chung là tiêu chuẩn nước ngoài); tiêu chuẩn cơ sở; vật liệu và công nghệ mới trong hoạt động xây dựng

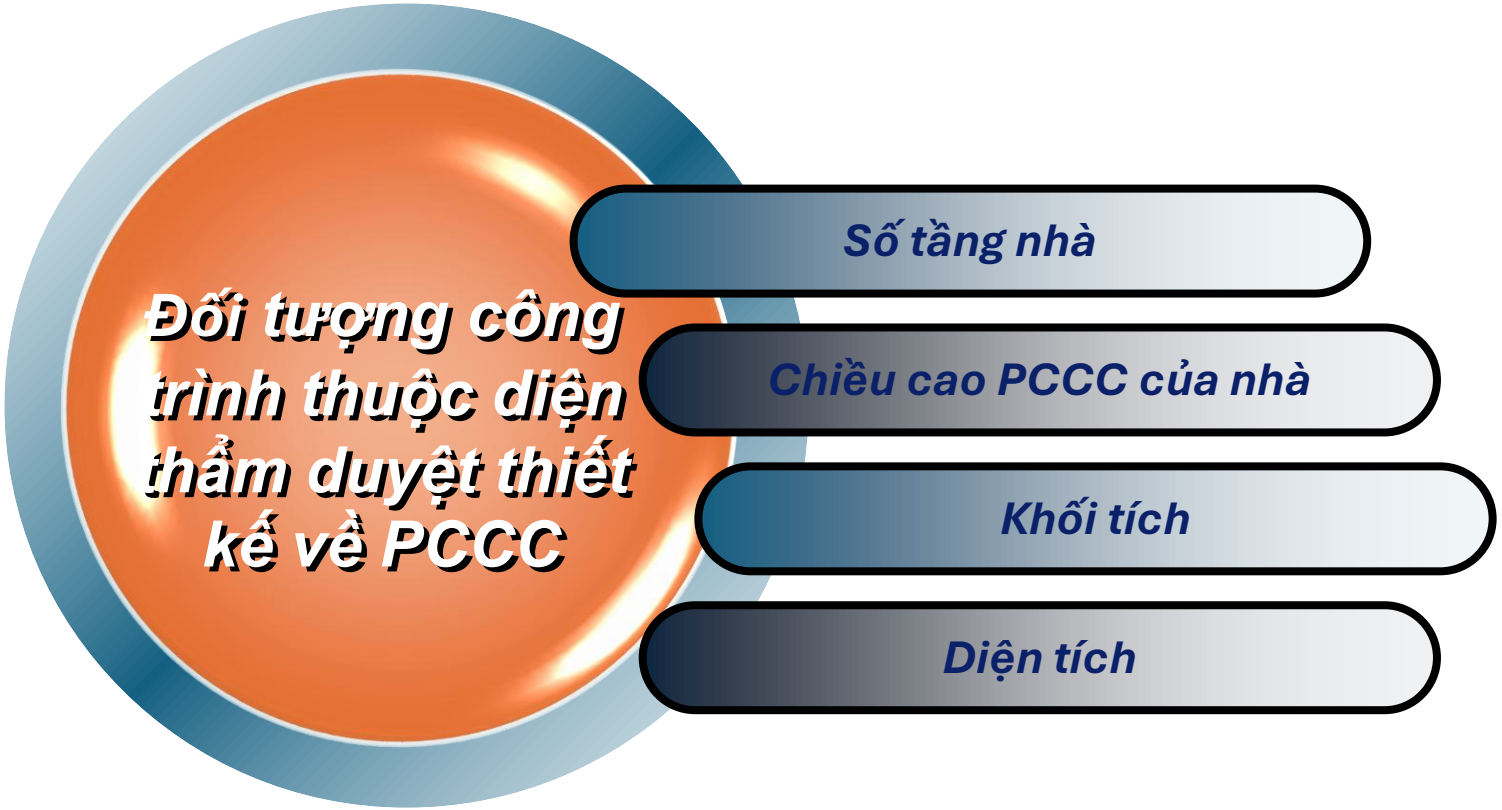
1. Việc lựa chọn, áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn cơ sở phải tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài:

- ✓ **a) Trong thuyết minh thiết kế xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có), phải có đánh giá về tính tương thích, đồng bộ và sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;**

- ✓ **b) Ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài đã được thừa nhận và áp dụng rộng rãi.**

Lưu ý khi xét đối tượng công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định tại Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP



Lưu ý khi xét số tầng của nhà, công trình

Số tầng nhà

Số tầng tòa nhà bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng lửng, tầng tum) và tầng nửa hầm. Một số trường hợp tầng tum và tầng lửng không tính vào số tầng cao (Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 về cấp công trình trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng):

- Tầng tum không tính vào số tầng cao của công trình khi diện tích mái tum không vượt quá 30 % diện tích sàn mái, có chức năng sử dụng làm tum thang, kỹ thuật.
- Nhà ở riêng lẻ kết hợp các mục đích dân dụng khác: Tầng lửng có diện tích sàn không vượt quá 65 % diện tích sàn xây dựng của tầng có công năng sử dụng chính ngay bên dưới và chỉ cho phép có một tầng lửng không tính vào số tầng cao của nhà.
- Đối với nhà nhóm F1 đến F4: Duy nhất 01 tầng lửng không tính vào số tầng cao của công trình khi tầng lửng chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật (ví dụ: sàn kỹ thuật đáy bể bơi, sàn đặt máy phát điện, hoặc các thiết bị công trình khác), có diện tích sàn xây dựng không vượt quá 10 % diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới và không vượt quá 300 m2.
- Các công trình khác: Tầng lửng chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật, có diện tích sàn không vượt quá 10 % diện tích sàn xây dựng của tầng có công năng sử dụng chính ngay bên dưới.

- Xác định tầng hầm và tầng nửa hầm căn cứ theo quy định tại Điều 1.4.57 và Điều 1.4.59 QCVN 06:2022/BXD. Với các công trình được xây dựng trên địa hình sườn dốc, cao độ mặt đường cho xe chữa cháy khác nhau ở các mặt, có hai hoặc nhiều tầng có thể ra trực tiếp đường giao thông thì việc xác định chiều cao nhà và tầng hầm, tầng nửa hầm cần thiết để áp dụng các quy định về bố trí công năng, giải pháp ngăn cháy, giải pháp thoát nạn, trang bị các hệ thống PCCC. Trong trường hợp này, không xác định tầng nằm dưới cao độ mặt đất theo quy hoạch được duyệt là tầng hầm nếu đường thoát nạn từ tầng đó không di chuyển theo hướng từ dưới lên trên. Như vậy, đối với các tầng nhà bắt buộc phải có lối thoát nạn di chuyển theo hướng từ dưới lên trên (do không đủ khoảng cách thoát nạn tại mặt thoáng của cos bên dưới) thì xét đó là tầng hầm.
- Đối với nhà sản xuất và nhà kho, khi xác định số lượng tầng của nhà thì mỗi sàn công tác, sàn đỡ thiết bị và sàn lửng nằm ở cao độ bất kì có diện tích lớn hơn 40 % diện tích 1 tầng của nhà đó, phải được tính như một tầng.
- Ngoài ra tại dự thảo tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ bổ sung thêm minh họa cách tính số tầng với nhà có các tầng lệch tầng

Lưu ý khi xét đối tượng công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định tại Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

Chiều cao PCCC của nhà

Chiều cao PCCC của nhà (không tính tầng kỹ thuật trên cùng) được xác định như sau:

✓ Bằng khoảng cách lớn nhất tính từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép dưới của lỗ cửa (cửa sổ) mở trên tường ngoài của tầng trên cùng;

✓ Bằng một nửa tổng khoảng cách tính từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mặt sàn và đến trần của tầng trên cùng – khi không có lỗ cửa (cửa sổ).

CHÚ THÍCH 1: Khi **mái nhà được khai thác sử dụng** thì chiều cao PCCC của nhà được xác định bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép trên tường bao của mái.

CHÚ THÍCH 2: Khi xác định chiều cao PCCC thì mái nhà không được tính là có khai thác sử dụng nếu con người không có mặt thường xuyên trên mái.

CHÚ THÍCH 3: Khi có ban công (lô gia) hoặc kết cấu bao che (lan can) cửa sổ thì chiều cao PCCC được tính bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép trên của kết cấu bao che (lan can).

CHÚ THÍCH 4: Trong trường hợp các mặt đường tiếp cận nhà có cao độ khác nhau thì nhà có thể có các chiều cao PCCC khác nhau tùy thuộc vào phương án thiết kế an toàn cháy cụ thể.

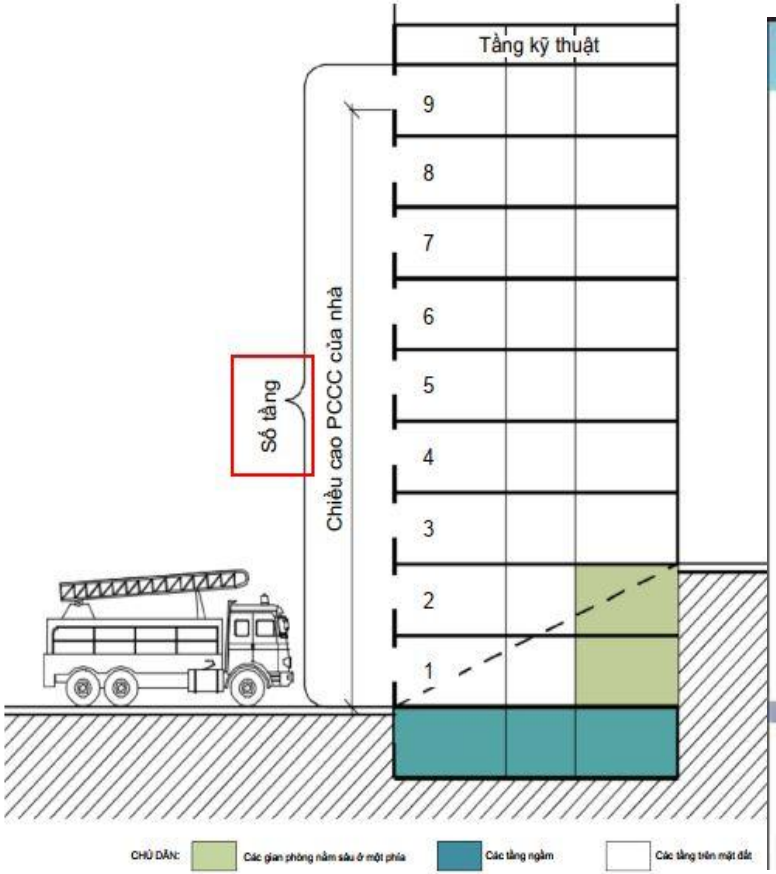
Lưu ý: Chiều cao nhà kho, nhà sản xuất trong bảng H9, H10, H11 được tính từ sàn tầng 1 đến trần tầng trên cùng, bao gồm cả tầng kỹ thuật; khi trần nhà có cao độ thay đổi thì lấy giá trị cao độ trung bình. Khi xác định số tầng nhà thì chỉ tính các tầng trên mặt đất.

Khối tích, diện tích khoang cháy

✓ Khối tích của nhà được tính dựa trên các kích thước sau (tham khảo QCVN 06:2022/BXD và TCVN 9255:2012)

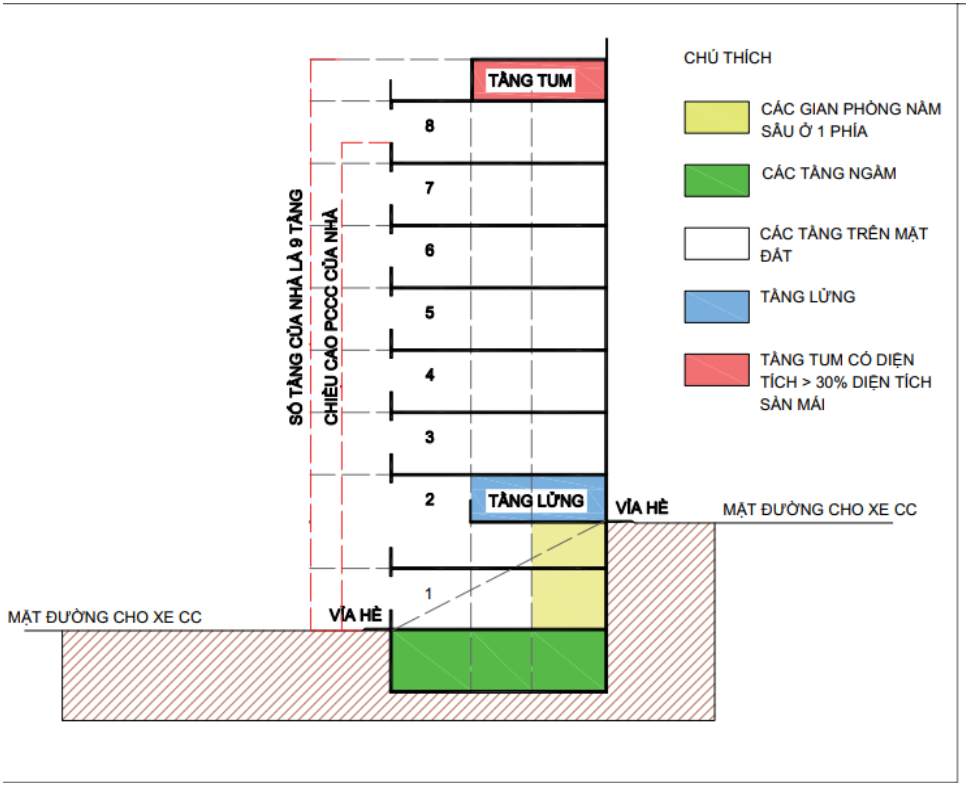
Kích thước mặt bằng lấy theo khoảng cách giữa các bề mặt hoàn hiện phía trong của tường bao, hoặc ở tất cả các mặt không có tường bao thì tính đến một mặt phẳng thẳng đứng kéo đến cạnh ngoài trên cùng của sàn.

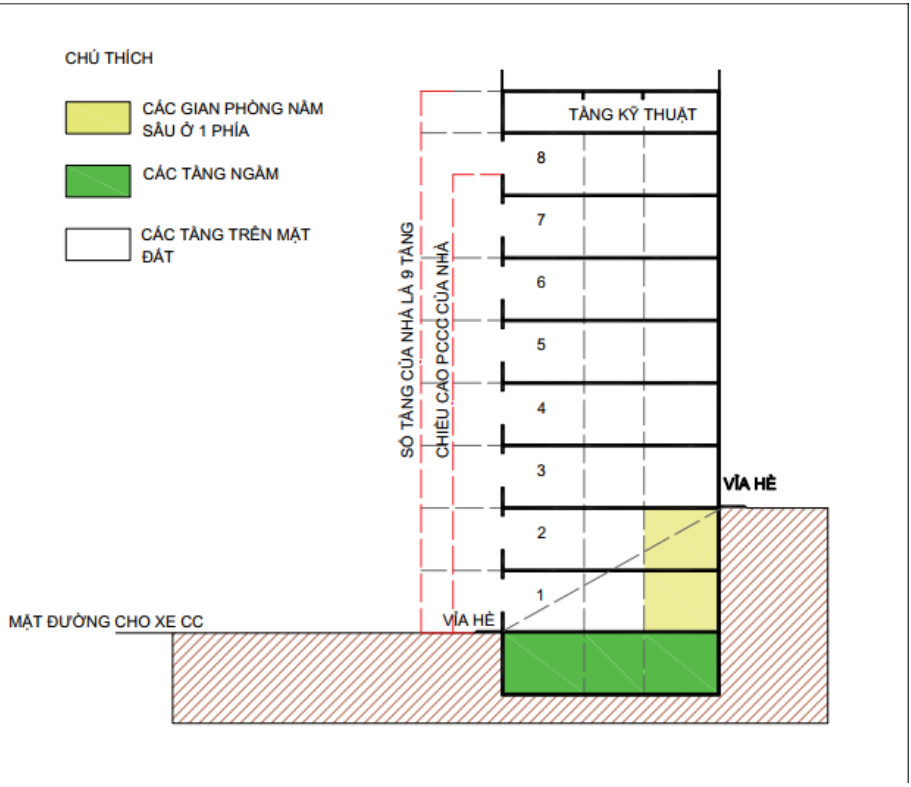
Số tầng, chiều cao PCCC của nhà



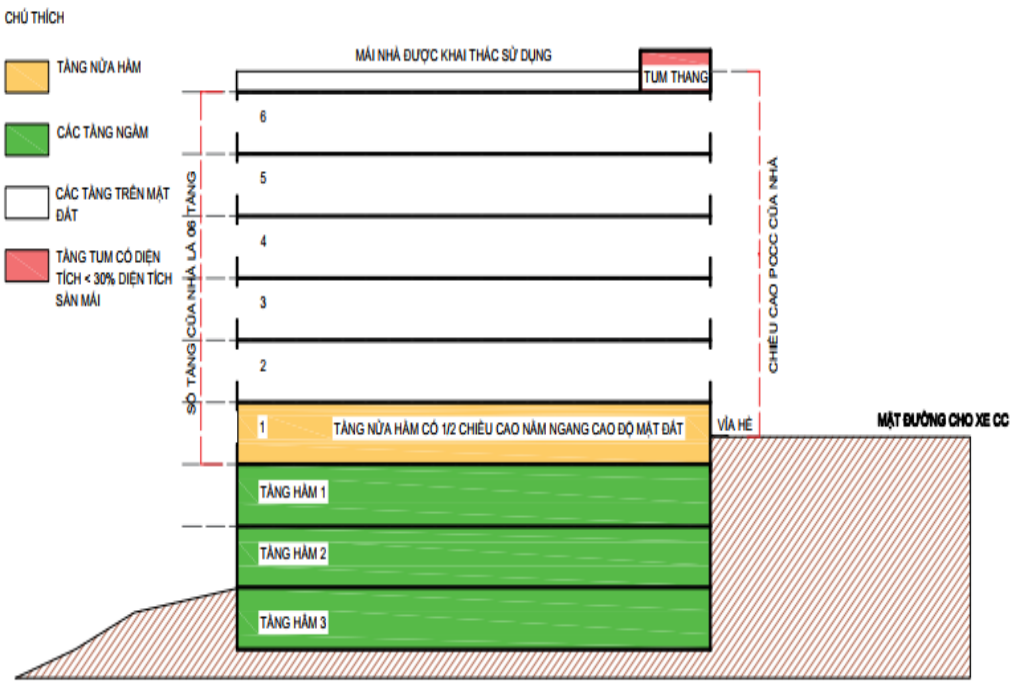


Số tầng, chiều cao PCCC của nhà



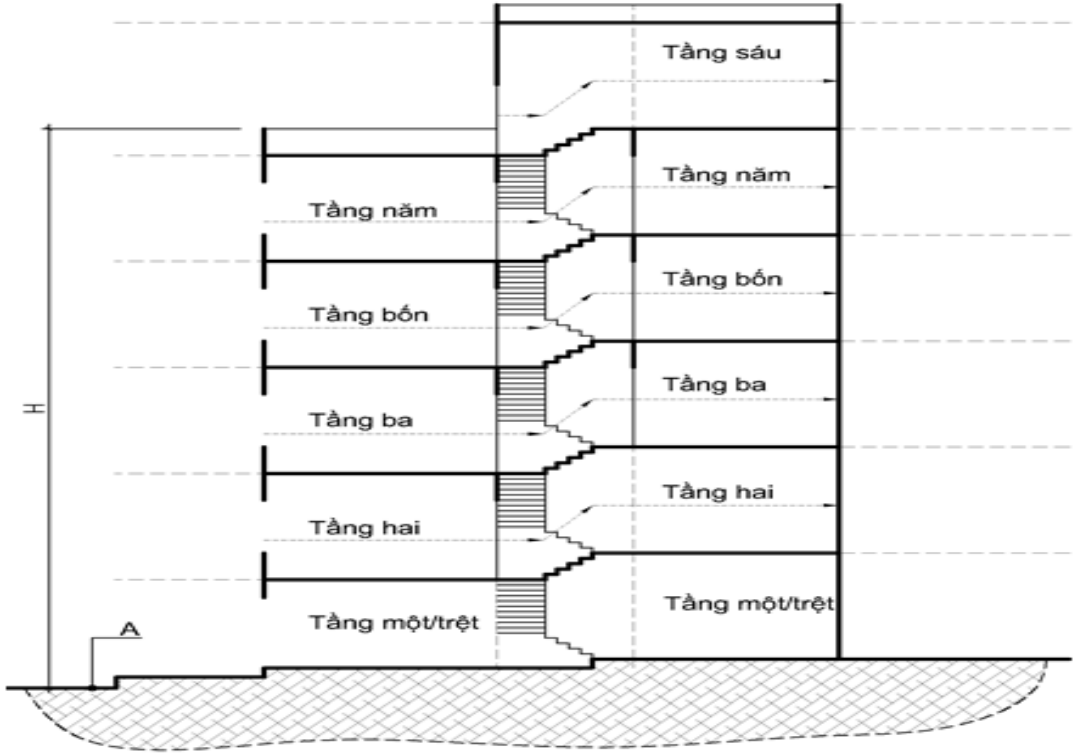


Số tầng, chiều cao PCCC của nhà





Tham khảo cách tính Số tầng, chiều cao PCCC của nhà lệch tầng



CHÚ DẪN:

A Mặt đường cho xe chữa cháy

H Chiều cao PCCC

Hình A.8 – Cách xác định chiều cao PCCC cho nhà lệch tầng chỉ có đường cho xe chữa cháy tiếp cận ở một phía và có sân thượng có người sử dụng

Lưu ý một số khái niệm, định nghĩa đã sửa đổi, bổ sung

✓ **Gian phòng chung** (Điều 1.4.21a) Gian phòng có công năng dùng để tổ chức sự kiện (ví dụ: hội họp, hội thảo, trình diễn, thể thao và tương tự), có sự tập trung cùng lúc một nhóm người, trong một khoảng thời gian được ấn định cụ thể. Nhóm người này có đặc điểm chung là không quen thuộc với địa điểm được tập trung (không thường xuyên hoặc không định kỳ có mặt). Các văn phòng, gian phòng sản xuất, các gian phòng khác mà được sử dụng chủ yếu cho người trong nội bộ tòa nhà thì không được coi là các gian phòng chung (ví dụ: phòng họp nội bộ, phòng ăn nội bộ, phòng sinh hoạt chung nội bộ và tương tự)..

✓ **Gian phòng có người làm việc thường xuyên (hoặc thường xuyên có người)** Điều 1.4.22: Gian phòng mà con người có mặt ở đó không ít hơn 2 giờ liên tục hoặc có mặt tổng cộng 6 giờ trong một ngày đêm.

✓ **Hành lang bên (Điều 1.4.23):** Hành lang mà ở một phía có thông gió với bên ngoài qua các lỗ mở thông với không khí bên ngoài khi có cháy, với chiều cao thông thủy tính từ đỉnh của tường chắn ở mép hành lang lên phía trên không nhỏ hơn 1,2 m.

- CHÚ THÍCH: Kích thước các lỗ mở trên tường ngoài của hành lang bên bảo đảm một trong các yêu cầu sau:
+ Khi hành lang bên được ngăn cách với các gian phòng liền kề bằng các bộ phận ngăn cháy theo quy định của quy chuẩn thì tổng diện tích các lỗ mở không được nhỏ hơn 15 % diện tích sàn của hành lang bên và khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên hành lang bên đến mép gần nhất của lỗ mở bất kỳ không được lớn hơn 9 m, đo theo phương ngang.
+ Khi hành lang bên không được ngăn cách với các gian phòng liền kề bằng các bộ phận ngăn cháy thì tổng diện tích các lỗ mở không được nhỏ hơn 50 % diện tích sàn của hành lang bên và khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên hành lang bên đến mép gần nhất của lỗ mở bất kỳ không được lớn hơn 9 m.

Lưu ý một số khái niệm, định nghĩa đã sửa đổi, bổ sung

✓ **Hệ thống hút xả khói (Điều 1.4.26):** Hệ thống được điều khiển tự động và từ xa, hoặc luôn sẵn sàng hoạt động khi có cháy, có tác dụng xả khói và các sản phẩm cháy qua cửa thu khói ra ngoài trời.

✓ **Lối ra thoát nạn (Điều 1.4.33):** Lối hoặc cửa dẫn vào đường thoát nạn, dẫn ra ngoài trực tiếp hoặc dẫn vào vùng an toàn, tầng lánh nạn, gian lánh nạn.

✓ **Lối ra ngoài trực tiếp (Điều 1.4.33a):** Cửa hoặc lối đi qua các vùng an toàn trong nhà (cùng tầng với lối ra ngoài trực tiếp) để dẫn ra ngoài nhà (ra khỏi các tường bao che của nhà) đến khu vực thoáng mà con người có thể di tản an toàn.

CHÚ THÍCH: Một số trường hợp có thể được coi là lối đi qua các vùng an toàn trong nhà để dẫn ra ngoài nhà như sau:

+ Đi qua khu vực không có tải trọng cháy hoặc có nguy cơ cháy thấp (ví dụ khu vực này có thể có quầy lễ tân, bàn ghế gỗ, kim loại, quạt cây, hoặc các đồ vật tương tự với số lượng hạn chế), khu vực này được ngăn cách với các hành lang và các gian phòng tiếp giáp (nếu có) bằng vách ngăn cháy loại 1 có cửa đi với cơ cấu tự đóng và khe cửa được chèn kín, hoặc ngăn cách bằng giải pháp khác tương đương (ví dụ: giải pháp nêu tại đoạn b) của 4.35, hoặc dùng màn ngăn cháy);

+ Đi qua lối đi hở, có thông khí với ngoài trời (ví dụ hành lang bên, ram dốc), được ngăn cách với các gian phòng, khu vực liền kề bởi bộ phận ngăn cháy làm bằng vật liệu không cháy với giới hạn chịu lửa ít nhất EI 30 đối với nhà có bậc chịu lửa I, và phải làm bằng vật liệu không cháy hoặc cháy yếu (Ch1) với giới hạn chịu lửa ít nhất EI 15 đối với nhà có bậc chịu lửa II, III, IV;

+ Đi qua các khu vực khác được coi là an toàn đối với con người.

Lưu ý một số khái niệm, định nghĩa đã sửa đổi, bổ sung

✓ **Sảnh thông tầng (Điều 1.4.50)** Không gian trống nối thông từ hai tầng trở lên trong nhà dân dụng và được bao che ở trên đỉnh không gian này (thường là không gian rộng lớn, sử dụng vì mục đích kiến trúc hoặc tạo không gian thương mại, dịch vụ, kinh doanh, trưng bày và tương tự. Các lỗ mở trên sàn nối thông chỉ vì mục đích làm thang bộ, thang cuốn, giếng thang máy, hoặc các giếng, kênh kỹ thuật không được coi là sảnh thông tầng). Không gian này có thể thông với các phần nhà tại mỗi tầng được nối thông (hành lang, gian phòng và tương tự).

✓ **Vật liệu hoàn thiện, trang trí (Điều 1.4.68a)**: Lớp hoàn thiện (có thể kết hợp mục đích trang trí), che phủ và được cố định trên bề mặt ngoài của các kết cấu/bộ phận bao che trong nhà.

CHÚ THÍCH: Vật liệu hoàn thiện, trang trí có thể là các lớp vôi, vữa, thạch cao và tương tự; các tấm ốp hoàn thiện hoặc cách âm bằng gạch, gỗ, nhựa, mút xốp và tương tự cố định trên bề mặt ngoài của tường, trần. Các đồ vật treo trên tường, trần chỉ nhằm mục đích trang trí nội thất (như tranh, ảnh, các đồ trang trí và tương tự) không phải là vật liệu hoàn thiện, trang trí.

Tài liệu chuẩn (Điều 1.4.53): Bao gồm các tài liệu như các tiêu chuẩn (standard), quy định kỹ thuật (technical specifications), quy phạm thực hành (code of practice) và quy chuẩn kỹ thuật (technical regulation) và hướng dẫn kỹ thuật (guidelines, handbook) trong và ngoài nước được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

Thiết kế theo công năng (1.4.62a):Phương pháp thiết kế sử dụng kỹ thuật an toàn cháy (fire engineering) và/hoặc các giải pháp an toàn cháy để thiết kế nhà hoặc các bộ phận của nhà căn cứ trên các đặc điểm, thông số kỹ thuật cụ thể của chúng, nhằm đáp ứng các nguyên tắc nêu tại 1.5.4 của quy chuẩn này và các tài liệu chuẩn về thiết kế an toàn cháy được áp dụng.

Lưu ý một số khái niệm, định nghĩa đã sửa đổi, bổ sung

✓ **Điều 1.5.4**: Khi cần có luận chứng kỹ thuật (theo 1.1.10) thì luận chứng này được coi là một trong những nội dung của hồ sơ thiết kế về PCCC. Trong luận chứng cần trình bày các giải pháp kỹ thuật để thay thế, bổ sung một số yêu cầu an toàn cháy của quy chuẩn này và cơ sở của các giải pháp kỹ thuật đó, trên nguyên tắc: đáp ứng các quy định nêu tại 1.5 (6 yếu tố), phù hợp với mục đích của các yêu cầu an toàn cháy cần thay thế, bổ sung và phù hợp với các tài liệu chuẩn về thiết kế an toàn cháy được áp dụng. Cơ sở của các giải pháp kỹ thuật thay thế có thể là: tính toán, mô phỏng cháy dựa trên kỹ thuật an toàn cháy (fire engineering); các tài liệu chuẩn về thiết kế an toàn cháy được áp dụng; hoặc các giải pháp kỹ thuật phù hợp khác.

- Khi trong luận chứng kỹ thuật mà có sử dụng kỹ thuật an toàn cháy thì cần xem xét các kịch bản cháy (các tình huống có thể xảy ra đám cháy) dựa trên tương quan giữa sự phát triển và lan truyền các yếu tố nguy hiểm của đám cháy, việc thoát nạn của người và việc tổ chức chữa cháy.
- Việc tiếp cận đám cháy và thực hiện các biện pháp chữa cháy, cứu người của lực lượng chữa cháy và phương tiện chữa cháy phải theo phương án chữa cháy được phê duyệt phù hợp với thiết kế PCCC của nhà.
- Khi mô phỏng cháy thì đám cháy được coi là phát triển tự do cho đến khi bị kiềm chế bởi các yếu tố khác (ví dụ: thời điểm lực lượng chữa cháy tiếp cận và bắt đầu chữa cháy; khả năng cháy lan; các bộ phận ngăn cháy, ngăn khói; hệ thống chữa cháy trong nhà; bảo vệ chống khói; và các yếu tố có tác dụng tương tự). Khi đó, trường hợp chủ công trình/cơ sở không có nhu cầu bảo vệ tài sản hoặc hạn chế thiệt hại về tài sản thì thiết kế cần bảo đảm các điều kiện sau: 1) con người trong nhà có thể thoát nạn an toàn trước khi bị nguy cơ đe dọa tính mạng và sức khoẻ do tác động của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy; 2) nhà vẫn duy trì được tính ổn định tổng thể (không sập đổ) trong một khoảng thời gian tương ứng với giới hạn chịu lửa của kết cấu chịu lực của nhà theo bậc chịu lửa của nhà (xem CHÚ THÍCH 7 của Bảng 4); và 3) ngăn chặn cháy lan sang các công trình lân cận.

Lưu ý một số khái niệm, định nghĩa đã sửa đổi, bổ sung

✓ **Điều 1.5.5**: Cho phép áp dụng các giải pháp và phương án PCCC khác nhau (kể cả các giải pháp, phương án không nêu trong quy chuẩn này) để thực hiện các yêu cầu an toàn cháy của quy chuẩn này, trên nguyên tắc bảo đảm mục đích của các yêu cầu đó.
Có thể chấp thuận các sai số thi công khi áp dụng các quy định về kích thước, khoảng cách của quy chuẩn này theo tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu tương ứng. Đối với các kích thước chiều rộng, chiều cao của lối ra thoát nạn, lỗ cửa, hành lang, thang bộ, thang máy, đường thoát nạn và tương tự thì được áp dụng sai số thi công là ± 5 %.

✓ **Điều 1.5.5**: Các yêu cầu an toàn cháy phải được xác định và tuân thủ căn cứ vào công năng sử dụng thực tế của gian phòng, phần nhà và nhà. Trường hợp nhà (phần nhà) có từ hai công năng khác nhau trở lên thì cần căn cứ thêm vào giải pháp ngăn chặn cháy lan giữa các công năng này (quy định tại Phần 4) để xác định các yêu cầu an toàn cháy tương ứng.

Lưu ý đối với các trường hợp cải tạo, sửa chữa về PCCC

Theo Điều 1.1.4: Quy chuẩn này áp dụng khi xây dựng mới các nhà thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này; hoặc chỉ áp dụng đối với các bộ phận, khu vực trực tiếp được cải tạo sửa chữa, trong các trường hợp sau:

a) Cải tạo, sửa chữa thay đổi công năng của tầng nhà, khoang cháy hoặc nhà dẫn đến nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà, khoang cháy và nhà;

b) Cải tạo, sửa chữa làm thay đổi các giải pháp thoát nạn của tầng nhà, khoang cháy hoặc nhà theo hướng làm giảm số lượng lối thoát nạn hoặc cầu thang thoát nạn;

c) Cải tạo, sửa chữa làm tăng hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của tầng nhà, khoang cháy hoặc nhà;

d) Cải tạo, sửa chữa tăng quy mô dẫn đến nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà, khoang cháy và nhà.

Trường hợp nhà, khoang cháy hoặc tầng nhà được cải tạo, sửa chữa không thể đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn này thì áp dụng 1.1.10.

II. Quy định chi tiết các giải pháp kỹ thuật về PCCC
1. Bậc chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy nổ

Yêu cầu

✓ Bản vẽ thiết kế phải thể hiện rõ GHCL của từng cấu kiện xây dựng, bộ phận chịu lực đảm bảo theo quy định tại Bảng 4 QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi 1:2023.

✓ Căn cứ theo tài liệu chứng minh của chủ đầu tư để xác định BCL của nhà, trong đó cần làm rõ một số nội dung sau: (1) Xác định các bộ phận chịu lực trên bản vẽ mặt bằng, mặt cắt; (2) Thuyết minh, thể hiện trên hồ sơ bản vẽ kết cấu nào là tham gia sự ổn định của nhà khi có cháy.

Bảng 4 – Sự phù hợp giữa bậc chịu lửa của nhà, công trình và khoang cháy với giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng của nhà, công trình và khoang cháy

Bậc chịu lửa của nhà, công trình và khoang cháy	Giới hạn chịu lửa của cấu kiện, không nhỏ hơn						
	Tường chịu lực, cột chịu lực và các bộ phận chịu lực khác	Tường ngoài không chịu lực	Sàn tầng (bao gồm cả sàn tầng áp mái và sàn trên tầng hầm)	Kết cấu mái không có tầng áp mái		Các cấu kiện xây dựng của buồng thang bộ	
				Tấm lợp (kể cả tấm lợp có lớp cách nhiệt)	Giàn, dầm, xà gồ	Tường trong	Bản thang và chiếu thang
I	R 120	E 30	REI 60	RE 30	R 30	REI 120	R 60
II	R 90	E 15	REI 45	RE 15	R 15	REI 90	R 60
III	R 45	E 15	REI 45	RE 15	R 15	REI 60	R 45
IV	R 15	E 15	REI 15	RE 15	R 15	REI 45	R 15
V	Không quy định						

CHÚ THÍCH 1: Trong các nhà có bậc chịu lửa I, II, III thì sàn và trần của tầng hầm, tầng nửa hầm phải làm bằng vật liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa ít nhất REI 90. Sàn tầng 1 và tầng trên cùng phải làm bằng vật liệu có tính cháy không thấp hơn Ch1. Trong các nhà có bậc chịu lửa IV, V thì sàn của tầng hầm hoặc tầng nửa hầm phải làm bằng vật liệu có tính cháy không thấp hơn Ch1 và có giới hạn chịu lửa không dưới REI 45.

CHÚ THÍCH 2: Không quy định giới hạn chịu lửa của các tấm lợp (kể cả các tấm lợp có cách nhiệt) nếu chúng được làm từ vật liệu không cháy, hoặc cháy yếu (Ch1) và lan truyền yếu (LT2) (trừ nhà F5 hạng A, B).

Không quy định giới hạn chịu lửa của các xà gồ đỡ tấm lợp (trừ xà gồ của các nhà, khoang cháy, gian phòng nhóm F3.1, F3.2; nhà nhóm F5.1, F5.2 hạng A, B và các nhà, gian phòng, khoang cháy khác thuộc hạng A, B) khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Mặt dưới xà gồ nằm cách sàn ngay dưới chúng một khoảng cách tối thiểu 10 m đối với nhà hạng C và 6,1 m đối với các nhà còn lại;

– Xà gồ được làm từ các vật liệu không cháy đối với nhà hạng C hoặc tối thiểu là cháy yếu (Ch1) đối với các nhà còn lại.

– Riêng đối với nhà hạng C phải tuân thủ thêm các điều kiện sau: 1) được trang bị chữa cháy tự động; 2) xà gồ chỉ được mang thêm phụ tải như đường ống chữa cháy, máng điện, dây điện hoặc các phụ tải khác với tổng tải trọng phụ thêm (trừ trọng lượng bản thân xà gồ và tấm lợp) không quá 10 kg/m^2, tính trên phần diện tích mái được đỡ bởi xà gồ đang xét.

CHÚ THÍCH 3: Đối với nhà (nhà nhóm F1.3 và nhà hỗn hợp) có 2 hoặc 3 tầng hầm thì các cấu kiện, kết cấu chịu lực ở tầng hầm phải có giới hạn chịu lửa tối thiểu R 120.

CHÚ THÍCH 4: Trong các phòng có sản xuất hoặc bảo quản các chất lỏng cháy được thì sàn phải làm bằng vật liệu không cháy.

CHÚ THÍCH 5: Cho phép một phần tường ngoài không chịu lực không cần bảo vệ chống cháy với diện tích xác định theo E.3, Phụ lục E.

CHÚ THÍCH 6: Giới hạn chịu lửa của tường ngoài không chịu lực trong Bảng 4 chỉ áp dụng đối với các màng tường sử dụng làm đai hoặc dải ngăn cháy theo phương đứng hoặc phương ngang quy định tại 4.32 và 4.33.

CHÚ THÍCH 7: Trường hợp áp dụng mô phỏng cháy căn cứ trên các điều kiện cụ thể về tải trọng cháy trong gian phòng, phần nhà hoặc toàn nhà, cho phép xác định giới hạn chịu lửa của các bộ phận, cấu kiện quy định trong Bảng 4 dựa trên nhiệt độ từ mô phỏng cháy. Các thông số của tải trọng cháy (khối lượng, phân bố, nhiệt lượng cháy thấp, tốc độ lan truyền lửa, mô hình lan truyền lửa và các thông số tương tự) được xác định căn cứ trên hồ sơ thiết kế và tài liệu chuẩn được áp dụng.

CHÚ THÍCH 8: Không quy định giới hạn chịu lửa của bản thang và chiếu thang trong buồng thang bộ được bảo vệ bởi các tường trong có giới hạn chịu lửa đáp ứng yêu cầu của Bảng 4 tương ứng với bậc chịu lửa của nhà. Khi đó các bản thang và chiếu thang, cũng như vật liệu hoàn thiện bên trong buồng thang (nếu có) phải là vật liệu không cháy hoặc bảo đảm Ch1, BC1.

II. Quy định chi tiết các giải pháp kỹ thuật về PCCC
1. Bậc chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy nổ

- Đối với từng công trình cụ thể sử dụng kết cấu cột bê tông cốt thép, sàn từng tầng bê tông cốt thép (với nhà nhiều tầng), tại bộ phận mái (không có tầng áp mái) gồm tấm lợp, giàn, dầm, xà gồ thiết kế bằng thép (không bọc bảo vệ) khi trong hồ sơ thiết kế chủ đầu tư, **đơn vị tư vấn thiết kế, người thiết kế** kết cấu có năng lực thuyết minh, **tính toán chỉ rõ các bộ phận này không tham gia vào độ bền tổng thể và sự ổn định không gian cho nhà khi có cháy** và chịu trách nhiệm về kết quả này (không phải là tường chịu lực, cột chịu lực và các bộ phận chịu lực khác theo quy định của QCVN 06:2022/BXD) thì có thể xét giới hạn chịu lửa các bộ phận này là kết cấu mái (không phải cột chịu lực và các bộ phận chịu lực khác của nhà theo quy định tại bảng 4), khi đó giới hạn chịu lửa của các bộ phận này đạt R15, RE15, R30, RE30 thì xác định bậc chịu lửa của nhà là bậc II/I;
- Đối với trường hợp khác: phải có biện pháp để bảo đảm giới hạn chịu lửa cho **kết cấu mái**;
- Đối với nhà có bộ phận chịu lực là các **kết cấu thép**: để bảo đảm đạt được bậc chịu lửa I, II, III phải có giải pháp phủ, bọc bảo vệ chống cháy cho các kết cấu thép chịu lực đạt GHCL tương ứng R120, R90, R45:
+ Thông tin về các bộ phận chịu lực của nhà (tương ứng với từng GHCL) phải được đơn vị thiết kế chỉ rõ trong thuyết minh và thiết kế kỹ thuật (Điều 2.5.3.3);
+ Trong hồ sơ, tài liệu kỹ thuật (thuyết minh và thiết kế kỹ thuật) cho các lớp phủ, bọc bảo vệ chống cháy phải chỉ rõ chu kỳ thay thế hoặc khôi phục tùy thuộc vào điều kiện khai thác sử dụng (quy định tại Điều 4.13).
+ Một cấu kiện xây dựng được cho là bảo đảm yêu cầu về giới hạn chịu lửa nếu thỏa mãn một trong các điều kiện được nêu tại CHÚ THÍCH 3 của Điều 2.2.2.2

II. Quy định chi tiết các giải pháp kỹ thuật về PCCC
1. Bậc chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy nổ

- Làm rõ thêm về bộ phận chịu lực của nhà "Tường chịu lực, cột chịu lực, hệ giằng, vách cứng, giàn, các bộ phận của sàn giữa các tầng và của mái không có tầng áp mái (dầm, vì kèo, xà, tấm sàn, tấm lợp) được coi là các bộ phận chịu lực của nhà nếu chúng bảo đảm độ bền tổng thể và sự ổn định không gian cho nhà khi có cháy";
- Theo chú thích 5 thì cho phép một phần tường ngoài không yêu cầu giới hạn chịu lửa (tỷ lệ phần này tuân theo khoảng cách đến đường ranh giới). Trường hợp khoảng cách bảo đảm thì theo Chú thích 6 tường ngoài không yêu cầu GHCL. Lưu ý rằng dù có 100% tường ngoài ko cần bảo vệ chịu lửa theo phụ lục E thì vẫn phải tuân thủ các quy định ngăn cháy lan theo mặt đứng tại 4.32, 4.33.
- Lớp cách nhiệt của tấm lợp được coi là một thành phần của tấm lợp, phải bảo đảm giới hạn chịu lửa quy định tại Bảng 4 khi tấm lợp đó không thuộc diện giảm trừ tại Chú thích 2.
- **Hệ số tiết diện Am/V xác định theo ISO 834-10** hoặc các tiêu chuẩn tương đương
- Bổ sung quy định về giới hạn chịu lửa của:
+ Các tấm lợp (kể cả tấm lợp có lớp cách nhiệt) và xà gồ đỡ tấm lợp (trừ các nhà, khoang cháy, gian phòng thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F3.1, F3.2, nhà sản xuất, nhà kho nhóm F5 và các nhà, gian phòng, khoang cháy khác thuộc hạng A, B, C)
+ Tường ngoài không chịu lực
- Không quy định giới hạn chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy của các cấu kiện kết cấu mái có tầng áp mái trong các nhà với mọi bậc chịu lửa. Không quy định giới hạn chịu lửa của kết cấu đầu hồi tầng áp mái, trong trường hợp này thì đầu hồi tầng áp mái phải có cấp nguy hiểm cháy tương đương với cấp nguy hiểm cháy của tường bao che nhà. Các cấu kiện, kết cấu thuộc các bộ phận của mái có tầng áp mái phải được đơn vị thiết kế chỉ dẫn trong tài liệu kỹ thuật của nhà

II. Quy định chi tiết các giải pháp kỹ thuật về PCCC
1. Bậc chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy nổ

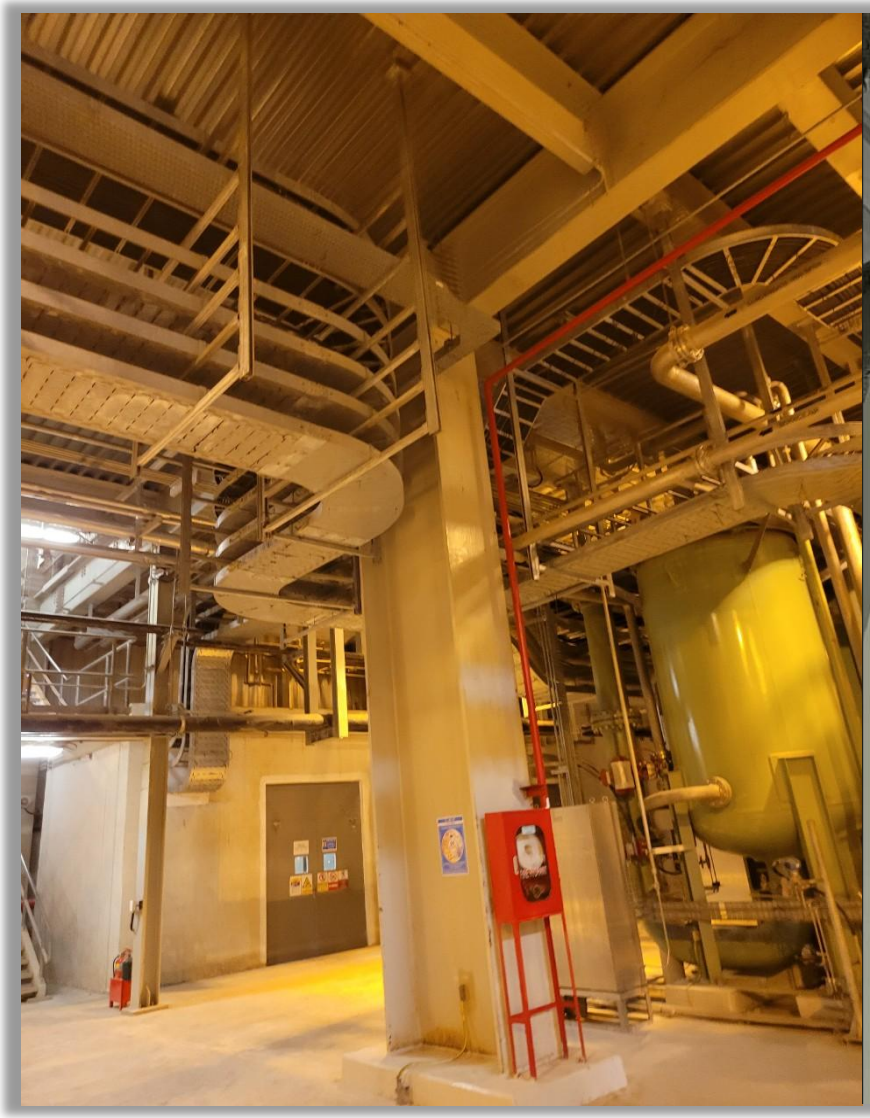
Đối với các công trình có kết cấu cột bê tông cốt thép, sàn từng tầng bằng bê tông cốt thép (đối với nhà nhiều tầng), bộ phận mái gồm dầm, giàn, xà gồ **bằng thép không được bảo vệ**, khi trong hồ sơ thiết kế tính toán chỉ rõ bộ phận này **không tham gia vào độ bền tổng thể và sự ổn định** không gian cho nhà khi có cháy thì có thể xem xét giới hạn chịu lửa các bộ phận này là kết cấu mái (không phải cột chịu lực và các bộ phận chịu lực khác của nhà); khi đó tùy vào giới hạn chịu lửa của các bộ phận này đạt R15, REI15, R30, RE30 thì xác định bậc chịu lửa của nhà là bậc I hoặc bậc II.

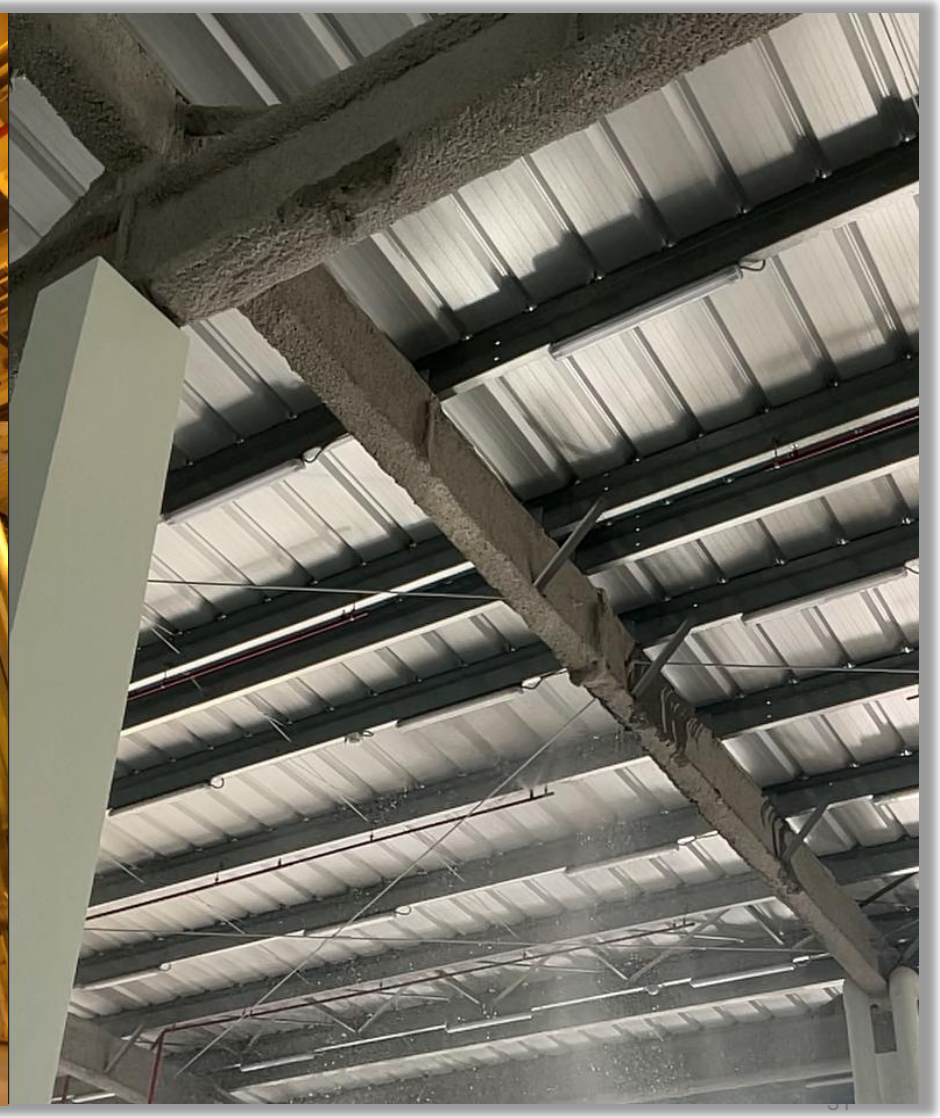
Về xác định hệ số tiết diện **Am/V** hoặc tính toán R8 với kết cấu thép không bọc bảo vệ khi giới hạn chịu lửa tối thiểu của cấu kiện yêu cầu là R/REI 15 thì chỉ **cần yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn thiết kế thể hiện tính toán trên hồ sơ** thiết kế và kết luận về giới hạn chịu lửa của kết cấu, cán bộ thẩm duyệt không cần thiết phải kiểm tra, đối chiếu lại.

Tường ngoài làm bằng tôn được xác định có giới hạn chịu lửa E15, RE15 khi hồ sơ thiết kế có thuyết minh. Đồng thời **không yêu cầu phải thử nghiệm** để chứng minh giới hạn chịu lửa cho các bộ phận này khi kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Các **tấm lợp mái** công trình khi không tham gia vào chịu lực của bộ phận mái **thì không yêu cầu về R**. Những trường hợp như **nhà xưởng nằm độc lập, cách xa nhau, xa khu dân cư**, nhà và các công trình khác mà có thể đánh giá loại trừ được khả năng cháy lan thì có thể xem xét **giảm tiêu chí E đối với mái**.

II. Quy định chi tiết các giải pháp kỹ thuật về PCCC
1. Bậc chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy nổ





Xác định hạng nguy hiểm cháy, nổ với nhà sản xuất, nhà kho

- **Phân hạng nhà, công trình và gian phòng có công năng sản xuất và kho theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ (Điều 2.5.6).**
- **Nhà, công trình và gian phòng có công năng khác không phân hạng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ (trừ các gian phòng nêu tại Điều 2.5.5.2:** Các gian phòng sản xuất và các gian phòng kho, kể cả các phòng thí nghiệm và nhà xưởng có diện tích trên 50 m2, các gian phòng chuẩn bị đồ ăn có thiết bị đun nấu có công suất trên 10 kW trong các nhà thuộc nhóm F1, F2, F3 và F4, được xếp vào nhóm F5.
- Hạng của nhà và công trình theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ được xác định căn cứ trên tỉ lệ và tổng diện tích các gian phòng thuộc hạng này hay hạng khác trong nhà và công trình đó.
- Phương pháp xác định hạng (C.3)

- (C.3.1) Phương pháp xác định các dấu hiệu để xếp nhà, công trình và gian phòng có công năng sản xuất và kho vào các hạng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ được quy định trong các tiêu chuẩn, có thể áp dụng [8] và các tài liệu hướng dẫn liên quan để thực hiện.

Các thông số của chất cháy trong nhà và gian phòng có thể tham khảo các tài liệu chuẩn [3, 4, 5, 6, 8, 9] hoặc các tài liệu chuẩn khác.

- (C.3.2) Khi không có các tính toán cụ thể để phân hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ theo tiêu chuẩn, có thể tham khảo hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của một số nhà và gian phòng thuộc các phân xưởng, nhà kho, bộ phận sản xuất như nêu tại C3).

2. Bố trí công năng

Bảng 6 Phân nhóm nhà dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng

Nhóm	Mục đích sử dụng	Đặc điểm sử dụng
F1	**Nhà để ở thường xuyên hoặc tạm thời (trong đó có cả để ở suốt ngày đêm)**	Các gian phòng trong nhà này thường được sử dụng cả ngày và đêm. Nhóm người trong đó có thể gồm nhiều lứa tuổi và trạng thái thể chất khác nhau. Đặc trưng của các nhà này là có các phòng ngủ.
F1.1	Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non; bệnh viện (không bao gồm bệnh viện dã chiến), khối nhà điều trị nội trú của cơ sở phòng chống dịch bệnh, phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nhà hộ sinh; nhà chuyên dùng cho người cao tuổi và người khuyết tật (không phải nhà căn hộ), nhà dưỡng lão; khối nhà ngủ của các trường nội trú và của các cơ sở cho trẻ em; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự.	
F1.2	Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ; ký túc xá, nhà ở tập thể, khối nhà ngủ của các cơ sở điều dưỡng, nghỉ dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình; và các cơ sở lưu trú khác có đặc điểm sử dụng tương tự.	
F1.3	Nhà chung cư; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự.	
F1.4	Nhà ở riêng lẻ; và các nhà có đặc điểm tương tự.	
F2	**Nhà của các cơ sở văn hoá, thể thao**	Các gian phòng chính trong các nhà này được đặc trưng bởi số lượng lớn khách lưu lại trong một khoảng thời gian nhất định.
F2.1	Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc, phòng hoà nhạc; câu lạc bộ, hộp đêm, vũ trường, quán bar, phòng hát, nhà kinh doanh karaoke và các cơ sở tương tự khác trong các gian phòng kín; các công trình thể thao có khán đài, nhà thi đấu, cung thể thao trong nhà; thư viện; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện không bao gồm dịch vụ ăn uống; và các nhà khác có đặc điểm sử dụng tương tự với số lượng chỗ ngồi tính toán cho người trong các gian phòng kín.	
F2.2	Nhà bảo tàng, triển lãm; phòng nhảy; khối nhà của các công trình vui chơi giải trí, thủy cung; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự.	
F2.3	Nhà của các cơ sở được đề cập ở F2.1 nhưng hở ra ngoài trời, công viên giải trí; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự.	
F2.4	Nhà của các cơ sở được đề cập ở F2.2 nhưng hở ra ngoài trời.	
F3	**Nhà của các cơ sở thương mại, kinh doanh và dịch vụ dân cư**	Các gian phòng của các nhà này được đặc trưng bởi số lượng khách lớn hơn so với nhân viên phục vụ.
F3.1	Nhà của cơ sở bán hàng, phòng trưng bày các sản phẩm hàng hóa, nhà hội chợ, trung tâm thương mại, điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện ích; nhà sách; cửa hàng kinh doanh mô-tô, xe gắn máy; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự.	
F3.2	Nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát, trạm dừng nghỉ; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện có bao gồm dịch vụ ăn uống; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự.	
F3.3	Nhà ga đường sắt, nhà ga hàng không; nhà chờ cáp treo vận chuyển người, bến phà, bến xe khách; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự.	
F3.4	Phòng khám chữa bệnh (ngoại trú) đa khoa, chuyên khoa và cấp cứu; khối nhà điều trị ngoại trú của cơ sở y tế khác như trạm y tế, chỉnh hình, thẩm mỹ viện, phục hồi chức năng; nhà có kinh doanh dịch vụ xoa bóp; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự.	
F3.5	Các gian phòng cho khách của các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ đời sống và công cộng có số lượng chỗ ngồi cho khách không được tính toán (bưu điện, bưu cục, quỹ tiết kiệm, phòng vé, văn phòng tư vấn luật, văn phòng công chứng, cửa hàng giặt là, nhà may, sửa chữa giày và quần áo, cửa hàng cắt tóc); cơ sở phục vụ lễ tang; và các cơ sở tương tự.	
F3.6	Các khu liên hợp thể dục thể thao và các khu tập luyện, thi đấu thể thao không có khán đài; các gian phòng dịch vụ; sân vận động, trường đua, trường bắn; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự.	
F4	**Các công trình giáo dục, đào tạo, trụ sở làm việc, tổ chức khoa học, nghiên cứu và thiết kế, cơ quan quản lý**	Các gian phòng trong các nhà này được sử dụng một số thời gian nhất định trong ngày, bên trong phòng thường có nhóm người cố định, quen với điều kiện tại chỗ, có độ tuổi và trạng thái thể chất xác định.
F4.1	Các trường tiểu học, trung học cơ sở, cơ sở đào tạo phổ thông có nhiều cấp học (không bao gồm mầm non, mẫu giáo), trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; trường đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo ở lứa tuổi thiếu niên; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự.	
F4.2	Các trường đại học, cao đẳng, học viện, trung cấp chuyên nghiệp, trường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, trường công nhân kỹ thuật; trường đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo không thuộc nhóm F4.1; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự.	
F4.3	Trụ sở của các cơ quan quản lý, cơ quan Nhà nước các cấp, nhà làm việc của nhân viên văn phòng trong các doanh nghiệp; trụ sở của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; văn phòng làm việc của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác; trụ sở của các tôn giáo; tổ chức thiết kế, tổ chức nghiên cứu khoa học, trạm nghiên cứu địa chấn, trạm khí tượng thủy văn, cơ sở nghiên cứu vũ trụ; tổ chức thông tin và nhà xuất bản; cơ sở truyền thanh, truyền hình, viễn thông, nhà lắp đặt thiết bị thông tin; ngân hàng, cơ quan, văn phòng; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự.	
F4.4	Các trạm (đội) chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.	
F5	**Các nhà, công trình, gian phòng có công năng sản xuất và kho**	Các gian phòng trong các nhà này được đặc trưng bởi sự có mặt của nhóm người làm việc cố định, kể cả làm việc suốt ngày đêm.
F5.1	Các nhà sản xuất, các gian phòng sản xuất và thí nghiệm, nhà xưởng, cửa hàng sửa chữa, bảo dưỡng ô-tô, mô-tô, xe gắn máy; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự.	
F5.2	Các nhà và công trình kho; ga ra để xe không có dịch vụ kỹ thuật và sửa chữa; kho chứa sách, kho lưu trữ, trung tâm lưu trữ, trung tâm cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các gian phòng kho; khu vực lưu giữ hàng hóa của cảng cạn; kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự.	
F5.3	Các nhà phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn.	

[1] Bảng này áp dụng cho nhà, công trình, khoang cháy, gian phòng hoặc nhóm các phòng có công năng liên quan với nhau.

2. Bố trí công năng

- Trong tầng hầm, tầng nửa hầm:

+ Các siêu thị và trung tâm thương mại, quán ăn, quán giải khát và các gian phòng công cộng không quá tầng hầm 1, trường hợp bố trí sâu hơn hầm 1 thì thiết kế theo các tài liệu chuẩn được phép áp dụng, hoặc có luận chứng kỹ thuật theo 1.1.10.

+ Điều 3.1.7 quy định Đối với bệnh viện và trường phổ thông, chỉ cho phép bố trí các công năng khám bệnh không có điều trị nội trú (khi đó không áp dụng 3.1.6 đối với bệnh viện), các công năng văn phòng, phụ trợ khác từ tầng bán hầm hoặc tầng hầm 1 (trong trường hợp không có tầng bán hầm) trở lên

- Chiều cao PCCC của nhà được phép bố trí quy định trong phụ lục H, được hiểu là phần nhà/khoang cháy có công năng tương ứng được bố trí đến đến chiều cao tương ứng: Công năng nhà trẻ được bố trí đến chiều cao an toàn PCCC 9m, các tầng cao hơn được bố trí các công năng khác như phòng ban giám hiệu, văn phòng,…tương tự đối với trường phổ thông theo quy định tại Bảng H6, công năng bệnh viện theo quy định tại H2.9,…
- **Tại mục A.1.3.10** điều chỉnh Kho cất giữ hàng có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ C trên giá đỡ cao tầng phải được bố trí trong nhà 1 tầng có bậc chịu lửa I đến IV và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà S0. Trường hợp bố trí trong nhà nhiều tầng thì các giá đỡ cao tầng phải được bảo vệ bởi hệ thống chữa cháy tự động theo các tài liệu chuẩn được phép áp dụng, và phải bảo đảm tất cả người trong nhà có thể thoát nạn an toàn ra ngoài trong mọi trường hợp cháy.
- Điều 3.1.6 Không cho phép bố trí các gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc hạng B dưới các gian phòng dùng cho hơn 50 người có mặt đồng thời; không bố trí các gian phòng nhóm F5 này trong các tầng hầm và tầng nửa hầm. Không cho phép bố trí các gian phòng nhóm F1.1, F1.2 và F1.3 trong các tầng hầm và tầng nửa hầm.
- Không cho phép bố trí các gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc hạng B dưới các gian phòng dùng cho hơn 50 người có mặt đồng thời; không bố trí các gian phòng nhóm F5 này trong các tầng hầm và tầng nửa hầm.

2. Bố trí công năng

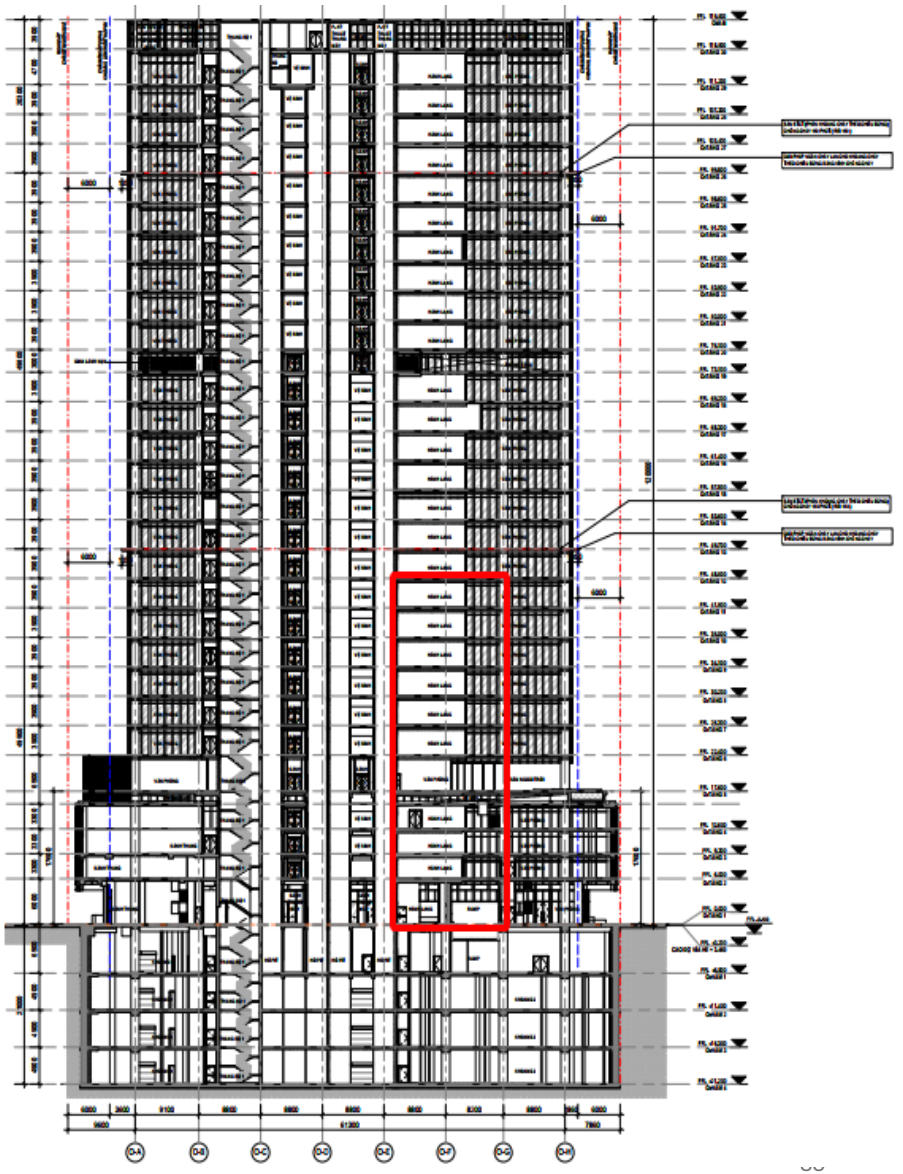
- Trong tầng hầm, tầng nửa hầm:

+ Các siêu thị và trung tâm thương mại, quán ăn, quán giải khát và các gian phòng công cộng không quá tầng hầm 1

+ Điều 3.1.7 quy định đối với bệnh viện và trường phổ thông, chỉ cho phép bố trí các công năng chính từ tầng bán hầm hoặc tầng hầm 1 (trong trường hợp không có tầng bán hầm) trở lên.

- Chiều cao PCCC của nhà được phép bố trí quy định trong phụ lục H, được hiểu là phần nhà/khoang cháy có công năng tương ứng được bố trí đến đến chiều cao tương ứng: Công năng nhà trẻ được bố trí đến chiều cao an toàn PCCC 9m, các tầng cao hơn được bố trí các công năng khác như phòng ban giám hiệu, văn phòng,…tương tự đối với trường phổ thông theo quy định tại Bảng H6, công năng bệnh viện theo quy định tại H2.9,…

- **Tại mục A.1.3.10** điều chỉnh Kho cất giữ hàng có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ C trên giá đỡ cao tầng phải được bố trí trong nhà 1 tầng có bậc chịu lửa I đến IV và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà S0. Trường hợp bố trí trong nhà nhiều tầng thì các giá đỡ cao tầng phải được bảo vệ bởi hệ thống chữa cháy tự động theo các tài liệu chuẩn được phép áp dụng, và phải bảo đảm tất cả người trong nhà có thể thoát nạn an toàn ra ngoài trong mọi trường hợp cháy.

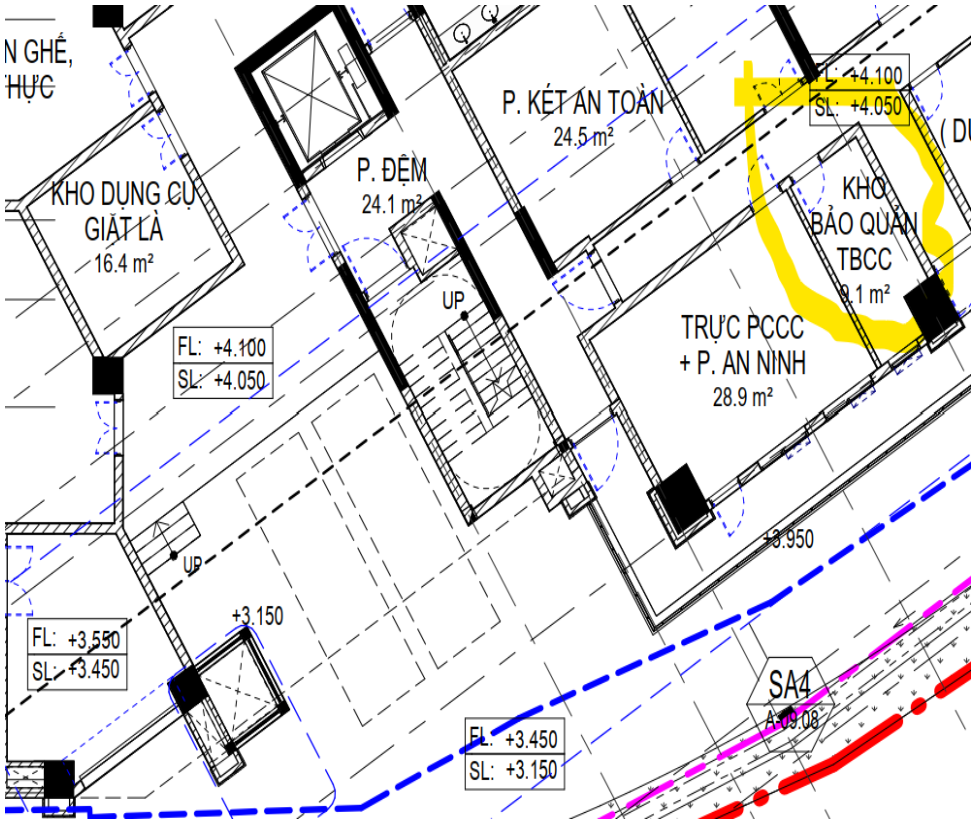


2. Bố trí công năng – Phòng bảo quản phương tiện với công trình thuộc phụ lục A2

A.2.2 Nhà phải được phân chia thành các khoang cháy theo chiều cao, với chiều cao mỗi khoang cháy không lớn hơn 50 m. Các khoang cháy được ngăn cách với nhau bằng các tường ngăn cháy và sàn ngăn cháy hoặc bằng các tầng kỹ thuật. Tầng kỹ thuật được ngăn cách bằng các sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 90. Giới hạn chịu lửa của các tường ngăn cháy và sàn ngăn cháy này lấy theo quy định tại A.2.24.

Mỗi đơn nguyên hoặc một khoang cháy (khi không phân thành đơn nguyên) phải có hệ thống bảo vệ chống cháy hoạt động độc lập (bảo đảm hoạt động như dự kiến khi cần thiết, không phụ thuộc vào việc hệ thống bảo vệ chống cháy ở khoang cháy khác có hoạt động hay không) và có phòng phương tiện chữa cháy ban đầu.

A.2.22. Nhà phải có các phòng bảo quản các phương tiện chữa cháy tại chỗ được trang bị theo quy định hiện hành, bố trí ở các tầng dưới của mỗi khoang cháy theo chiều cao. Tại tầng 1, phòng phương tiện chữa cháy ban đầu của nhà phải được bố trí liền kề với phòng lắp đặt trung tâm điều khiển hệ thống bảo vệ chống cháy. Tại các các khoang cháy phía trên phải bố trí phòng phương tiện chữa cháy ban đầu cách buồng thang bộ không nhiễm khói hoặc thang máy chữa cháy không quá 30 m.



2. Bố trí công năng

H.7.1 Trong trường hợp phần nhà có công năng xác định (và các công năng phụ trợ cho công năng chính) được ngăn cách thành một khoang cháy riêng thì các yêu cầu của Phụ lục H được áp dụng cho phần nhà (khoang cháy) đó. Các công năng độc lập khác được phép bố trí ở các phần nhà phía trên khoang cháy này, khi thỏa mãn các điều kiện tại Phụ lục H đối với công năng đó.

H.7.2 Trong trường hợp nhà có số tầng (chiều cao) và diện tích không được quy định cụ thể hoặc bị giới hạn trong Phụ lục H, có thể áp dụng tài liệu chuẩn NFPA 5000 [1] hoặc tài liệu chuẩn khác để xác định chiều cao và diện tích lớn nhất cho phép của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy tương ứng với giới hạn chịu lửa của các cấu kiện, kết cấu nhà và các điều kiện khác (trong đó phải bao gồm các điều kiện liên quan đến thoát nạn cho người); hoặc theo luận chứng kỹ thuật.

H.2.12.10 Chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà tại các bảng H.5 (nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non), H.6 (nhà của trường phổ thông (F4.1) và nhà ngủ của trường nội trú (F1.1) và H.7 (nhóm F2.1. F2.2) có thể xác định không theo giá trị mét, mà theo số tầng trên mặt đất không kể tầng kỹ thuật trên cùng (giá trị trong ngoặc đơn tại cột 4 của các bảng, nếu có) khi nhà được trang bị hệ thống báo cháy tự động hoặc hệ thống chữa cháy tự động, và chiều cao PCCC của nhà không quá 28 m.

Bảng H.5 – Nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non

Số chỗ trong nhà	Bậc chịu lửa của nhà, không thấp hơn	Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà	Chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà, m (số tầng trên mặt đất không kể tầng kỹ thuật trên cùng)
≤ 50	Không quy định	Không quy định	3 (1)
≤ 100	III	S0, S1	6 (2)
≤ 150	II	S0, S1	
≤ 350	II	S0	9 (3)
	I	S0	

Bảng H.6 – Nhà của trường học phổ thông (nhóm F4.1) và nhà ngủ của các trường nội trú (nhóm F1.1)

Số học sinh hoặc số chỗ trong nhà	Cấp nguy hiểm cháy kết cấu	Bậc chịu lửa tối thiểu	Chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà, m (số tầng)
≤ 100	Không quy định	Không quy định	3 (1)
≤ 270	S1	III	3 (1)
≤ 350	S0	III	7 (2)
	S1	II	7 (2)
≤ 600	S0	II	11 (3)
Không hạn chế	S0	I	19 (5)
Nhà ngủ			
≤ 40	Không quy định	Không quy định	3 (1)
≤ 80	S1, S2, S3	IV	3 (1)
≤ 140	S0	IV	3 (1)
≤ 200	S1	III	3 (1)
≤ 280	S0	III	7 (2)
Không hạn chế	S0	I, II	15 (4)

~~CHÚ THÍCH: Số tầng nhà được xác định bằng số các tầng trên mặt đất, không tính tầng kỹ thuật trên cùng.~~

CHÚ THÍCH: Số tầng nhà được xác định bằng số các tầng trên mặt đất, không tính tầng kỹ thuật trên cùng. Đối với trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hoặc tương đương, chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà được lấy đến 25 m (7 tầng) nếu nhà có tối thiểu hai thang thoát nạn bảo đảm yêu cầu của quy chuẩn này.

3. Khoảng cách an toàn PCCC

Bảng E.1

Khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà ở, nhà và công trình công cộng và khoảng cách từ các nhà ở, nhà và công trình công cộng đến nhà và công trình sản xuất, nhà kho

Bảng E.1 – Khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà ở, nhà và công trình công cộng và khoảng cách từ các nhà ở, nhà và công trình công cộng đến nhà và công trình sản xuất, nhà kho

Bậc chịu lửa của nhà thứ nhất	Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà thứ nhất	Khoảng cách phòng cháy chống cháy tối thiểu, m, đến nhà ở và nhà công cộng thứ hai với bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu			
		I, II, III S0	II, III S1	IV S0, S1	IV, V S2, S3
1. Nhà ở và nhà công cộng					
I, II, III	S0	6	8	8	10
II, III	S1	8	10	10	12
IV	S0, S1	8	10	10	12
IV, V	S2, S3	10	12	12	15
2. Nhà sản xuất và nhà kho					
I, II, III	S0	10	12	12	12
II, III	S1	12	12	12	12
IV	S0, S1	12	12	12	15
IV, V	S2, S3	15	15	15	18

CHÚ THÍCH 1: Khoảng cách giữa các nhà và công trình là khoảng cách thông thủy giữa các bức tường ngoài hoặc các kết cấu bao che của chúng. Trong trường hợp các kết cấu, cấu kiện của nhà và công trình làm bằng những vật liệu cháy vươn ra hơn 1 m thì phải lấy khoảng cách giữa các kết cấu, cấu kiện này.

CHÚ THÍCH 2: Khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các bức tường đặc (không có lỗ cửa sổ) của nhà ở và nhà, công trình công cộng (với bậc chịu lửa I đến IV; cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0, S1; lớp hoàn thiện tường ngoài có tính cháy tối thiểu Ch1; lớp mặt ngoài (chống thấm) của mái tối thiểu Ch1 và LT1) đến các nhà và công trình khác cho phép lấy nhỏ hơn 20 % giá trị quy định trong bảng này.

CHÚ THÍCH 3: Đối với các nhà 2 tầng kết cấu lắp ghép dạng khung-tấm với bậc chịu lửa V, cũng như các nhà được lợp bằng vật liệu cháy, thì khoảng cách phòng cháy chống cháy cần phải tăng thêm 20 % giá trị quy định trong bảng này.

CHÚ THÍCH 4: Không quy định khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà ở, nhà và công trình công cộng nếu bức tường cao và rộng hơn giữa hai nhà, hoặc cả hai bức tường liền kề của hai nhà là các tường ngăn cháy loại 1.

CHÚ THÍCH 5: Không quy định khoảng cách giữa các nhà ở, cũng như giữa các nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt khác khi tổng diện tích đất xây dựng (gồm cả diện tích đất không xây dựng giữa chúng) không vượt quá diện tích tầng cho phép lớn nhất trong phạm vi của một khoang cháy xác định theo bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu kém nhất (xem Phụ lục H).

CHÚ THÍCH 6: Không quy định khoảng cách giữa các nhà và công trình công cộng khi tổng diện tích đất xây dựng (gồm cả diện tích đất không xây dựng giữa chúng) không vượt quá diện tích tầng cho phép lớn nhất trong phạm vi của một khoang cháy (xem Phụ lục H). Trong trường hợp nhà thuộc nhóm F1.1, F4.1 thì không được bố trí các phòng kho, bếp ăn tại khu vực tiếp giáp giữa hai nhà.

Diện tích đất không xây dựng giữa hai nhà là diện tích hình chiếu bằng giới hạn bởi hai tường bao đối diện của hai nhà và các đường nối hai điểm góc đối diện nhau của hai nhà.

Chú thích này không áp dụng cho các cơ sở kinh doanh khí đốt, chất lỏng cháy và chất lỏng dễ bắt cháy, cũng như các chất và vật liệu có khả năng nổ và cháy khi tác dụng với nước, ô xi trong không khí hoặc giữa chúng với nhau.

CHÚ THÍCH 7: Cho phép giảm 50% khoảng cách phòng cháy chống cháy quy định trong bảng này đối với các nhà, công trình có bậc chịu lửa I và II, cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0 và mỗi nhà đều được trang bị chữa cháy tự động toàn nhà.

3. Khoảng cách an toàn PCCC

Bảng E.2

Khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà trong một cơ sở công nghiệp

Bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu	Khoảng cách giữa các nhà, m		
	Bậc chịu lửa I và II. Bậc chịu lửa III và IV với cấp S0	Bậc chịu lửa III và cấp S1	Bậc chịu lửa III và cấp S2, S3. Bậc chịu lửa IV và cấp S1, S2, S3. Bậc chịu lửa V
1. Bậc chịu lửa I và II. Bậc chịu lửa III và IV với cấp S0	Nhà hạng D và E: không quy định	9	12
	Nhà hạng A, B, C: 9 m (xem thêm chú thích 3)		
2. Bậc chịu lửa III và cấp S1	9	12	15
3. Bậc chịu lửa III và cấp S2, S3. Bậc chịu lửa IV và cấp S1, S2, S3. Bậc chịu lửa V	12	15	18

CHÚ THÍCH 1: Khoảng cách nhỏ nhất giữa các nhà là khoảng cách thông thủy giữa các bức tường ngoài hoặc kết cấu bên ngoài của chúng. Trong trường hợp nhà hoặc công trình có phần kết cấu, cấu kiện làm bằng những vật liệu cháy vươn ra hơn 1 m thì khoảng cách nhỏ nhất phải lấy là khoảng cách giữa các kết cấu, cấu kiện này.

CHÚ THÍCH 2: Không quy định khoảng cách giữa các nhà nhóm F5 trong những trường hợp sau:

a) Nếu tổng diện tích mặt sàn của từ 2 nhà trở lên có bậc chịu lửa III, IV không vượt quá diện tích lớn nhất cho phép của một tầng trong phạm vi một khoang cháy (Phụ lục H) tính theo hạng nguy hiểm cháy cao nhất, bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy thấp nhất.

b) Nếu tường của nhà, công trình cao hơn hoặc rộng hơn quay về phía một công trình khác là tường ngăn cháy loại 1.

c) Nếu các nhà và công trình có bậc chịu lửa III, không phụ thuộc vào tính nguy hiểm cháy của các gian phòng trong chúng, có các bức tường đứng đối diện là tường ngăn cháy loại 2 với các lỗ mở được chèn bịt bằng cửa ngăn cháy hoặc van ngăn cháy loại 2.

Khoảng cách giữa các nhà phải bảo đảm các yêu cầu về khoảng cách phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

CHÚ THÍCH 3: Khoảng cách đã quy định trong bảng này đối với những nhà có bậc chịu lửa I, II, cũng như các nhà bậc III, IV với cấp S0 thuộc hạng A, B, C được giảm từ 9 m xuống còn 6 m khi các nhà đó được trang bị hệ thống chữa cháy tự động cho toàn nhà.

Bảng E.3

Giới hạn chịu lửa của tường ngoài phụ thuộc vào khoảng cách phòng cháy chống cháy theo đường ranh giới

Nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng	Khoảng cách phòng cháy chống cháy theo đường ranh giới, m				Diện tích lỗ mở không được bảo vệ chống cháy
	≥ 0 và ≤ 1,5	> 1,5 và ≤ 3	> 3 và ≤ 9	> 9	
1. Các nhóm F3.1, F3.2; karaoke, vũ trường thuộc nhóm F2.1; nhóm F5 hạng C	E 120	E 60	0	0	Xem Bảng E4a
2. Nhóm F5 hạng A, B	E 180	E 120	E 60	0	Xem Bảng E.4a
3. Các nhóm còn lại	E 60	E 60	0	0	Xem Bảng E.4b

3. Khoảng cách an toàn PCCC

Bảng E.4a

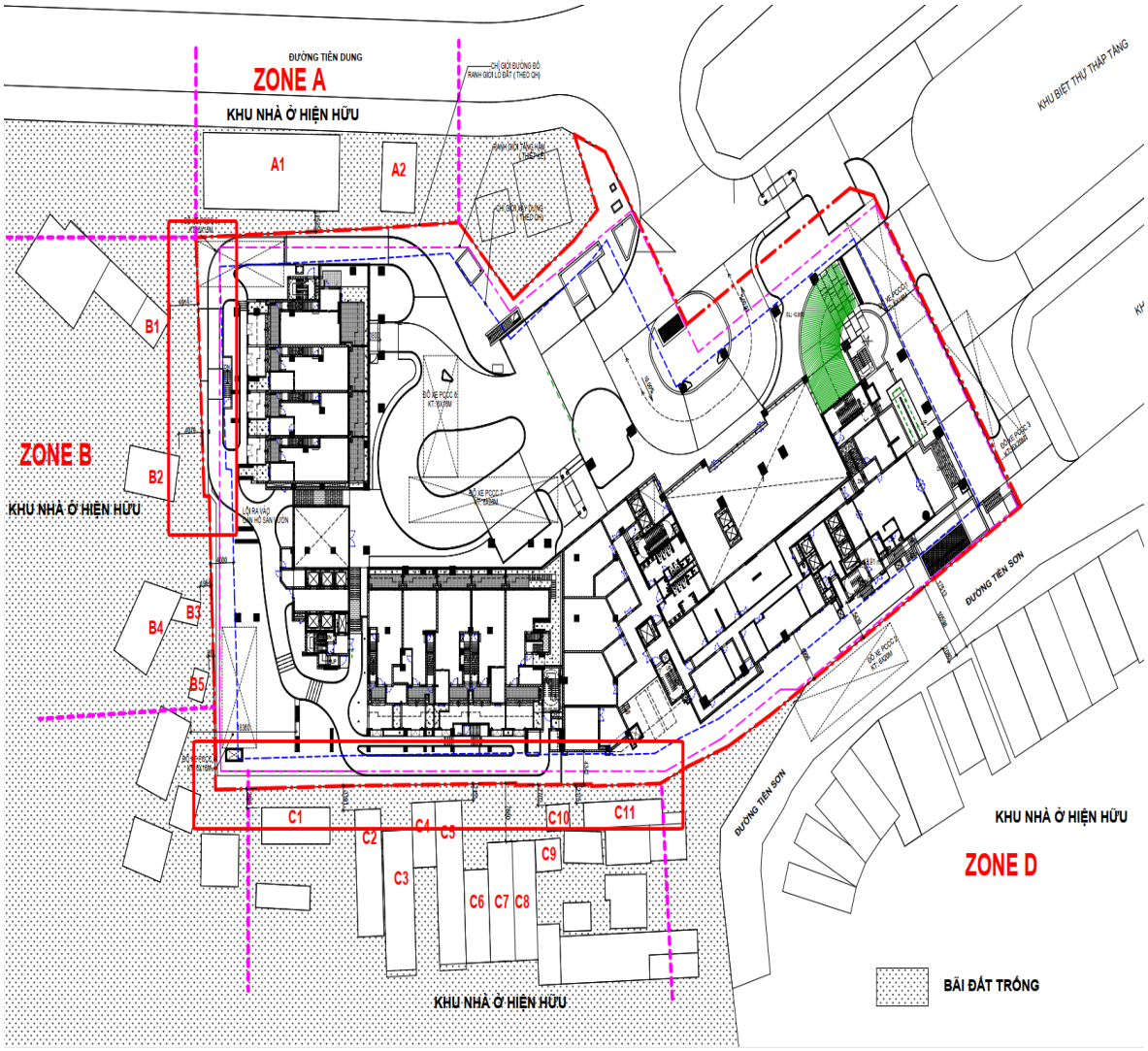
Khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà trong một cơ sở công nghiệp

Lưu ý: Cách xác định khoảng cách an toàn PCCC quy định tại Điều 4.33 và Điều E.1, E.2, E.3 Phụ lục E QCVN 06:2022/BXD: có thể xác định khoảng cách an toàn PCCC giữa các công trình theo quy định tại **E.1, E.2 hoặc** xác định khoảng cách an toàn đến đường ranh giới theo quy định tại **E.3. Cho phép sử dụng giải pháp khác ngăn cháy lan như quy định tại đoạn b) điểm 4.35 đối với các ô cửa từ E 60 trở xuống (bố trí đầu phun sprinkler và kính cường lực dày >6mm**

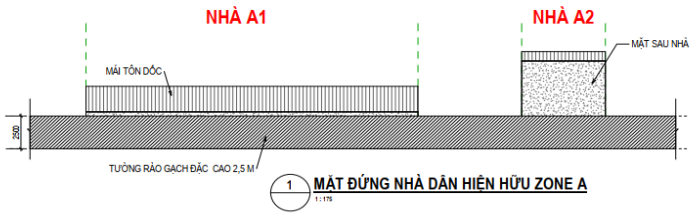
Bảng E.4a – Tỷ lệ tổng diện tích lớn nhất của các lỗ mở không được bảo vệ chống cháy so với tổng diện tích bề mặt tường đối diện với đường ranh giới, %
(cho các nhà thuộc mục 1, 2 Bảng E.3)

Khoảng cách phòng cháy chống cháy theo đường ranh giới, m	Tổng diện tích tường ngoài, m^2																		
	9	13,5	18	22,5	27	36	45	54	63	72	45	90	135	180	225	315	450	900	≥ 1800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1,5	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1,8	9	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2,1	12	10	8	8	7	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
2,4	17	13	11	9	9	7	7	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	4
2,7	21	16	13	12	10	9	8	7	7	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4
3,0	27	20	16	14	12	11	9	8	8	7	7	7	6	5	5	5	4	4	4
4,5	69	48	38	31	27	21	18	16	14	13	12	12	9	8	7	6	6	5	4
6,0	100	91	70	57	48	38	31	27	24	22	20	18	16	12	10	9	7	6	5
7,05	100	100	100	91	77	59	48	41	36	32	29	27	20	16	14	11	9	7	5
9,0	100	100	100	100	100	86	59	56	52	46	42	38	27	22	18	15	12	8	6
> 9,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

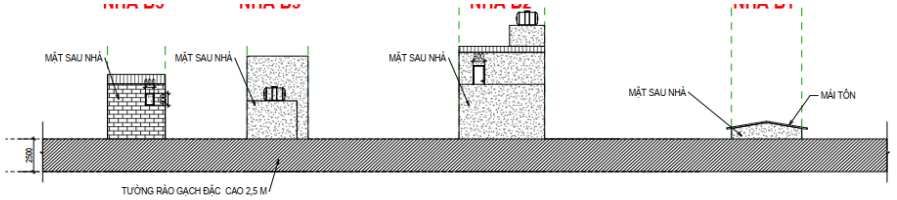
3. Khoảng cách an toàn PCCC



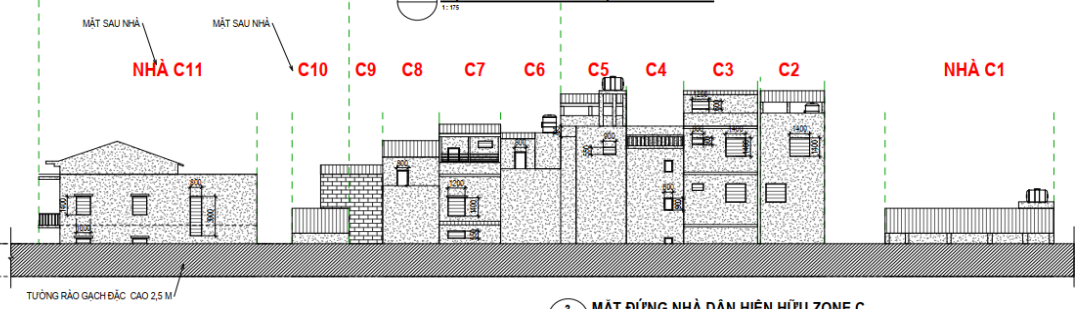
3. Khoảng cách an toàn PCCC



1 MẶT ĐỨNG NHÀ DÂN HIỆN HỮU ZONE A
1: 175



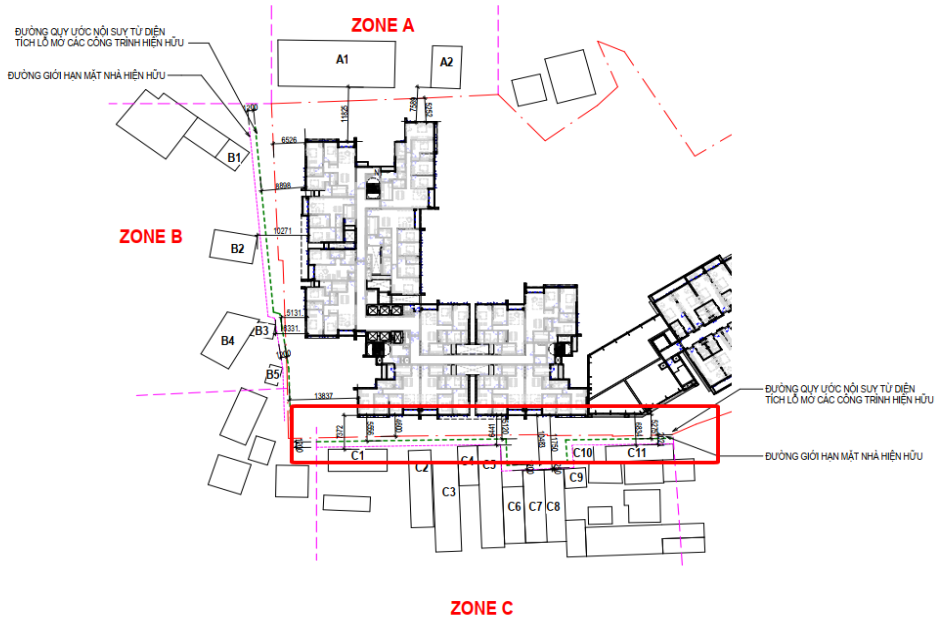
2 MẶT ĐỨNG NHÀ DÂN HIỆN HỮU ZONE B
1: 175



3 MẶT ĐỨNG NHÀ DÂN HIỆN HỮU ZONE C
1: 175

Căn cứ hiện trạng: Khoảng cách từ công trình tới các công trình hiện hữu (Xung quanh chỉ có nhà dân, không có công trình dạng nhà máy, kho, văn phòng...) không nhỏ hơn 5,0m (vị trí tiếp giáp nhỏ nhất là 6,105m;
- Các Nhà dân hiện hữu cao 2 - 3 tầng, Bậc chịu lửa III (có kết cấu bê tông cốt thép, tường xây gạch, mái bê tông (một số nhà có lớp tôn chống nóng))

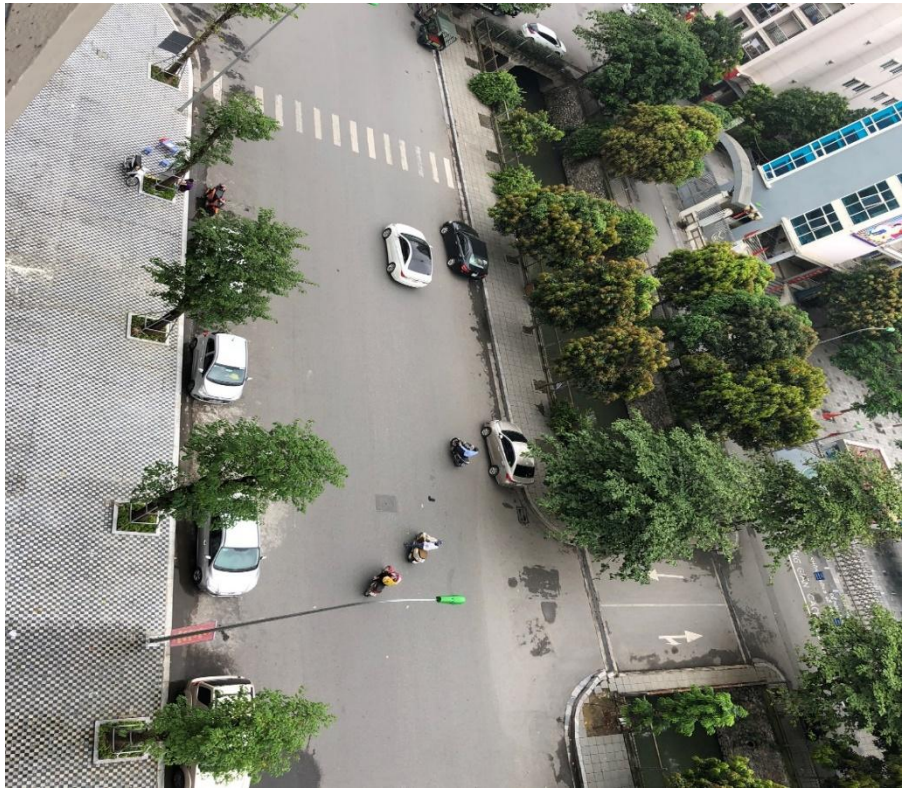
	TỔNG DIỆN TÍCH BỀ MẶT TƯỜNG ĐỐI DIỆN ĐƯỜNG RANH GIỚI (M2)	DIỆN TÍCH CỦA LỖ MỞ KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ CHỐNG CHÁY (M2)	TỈ LỆ TỔNG DIỆN TÍCH CỦA LỖ MỞ KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ CHỐNG CHÁY SO VỚI TỔNG DIỆN TÍCH BỀ MẶT TƯỜNG ĐỐI DIỆN ĐƯỜNG RANH GIỚI (%)	KHOẢNG CÁCH PHÒNG CHỐNG CHÁY TỚI ĐƯỜNG RANH GIỚI QUY ƯỚC - TRA THEO BẢNG E1 VÀ E.4b - PHỤ LỤC E, QCVN 06:2022/BXD (M)	KẾT LUẬN
MẶT ĐỨNG ZONE A (Nhà A1 nhà trọ 1 tầng, tường xây 220 chịu lực, Nhà A2 nhà dân 02 tầng cột bê tông cốt thép, tường xây dày 220. Các nhà này có bậc chịu lửa III. Mặt sau nhà tiếp giáp ranh giới đất không bố trí lỗ mở, cửa sổ	106	0	0%	0	Hiện công trình Nhà chung cư cách các hạng mục A1, A2 gần nhất là 7,589m => Công trình cách đường ranh giới quy ước các nhà A1, A2 là: 7,589m. Căn cứ vào bảng E.4b thì diện tích mặt ngoài cạnh này không được bảo vệ chống cháy là 100% (Tuy nhiên vẫn phải bố trí Đai ngăn cháy tại sàn giữa các tầng là 1m và tại sàn ngăn cháy là 1,5m)
MẶT ĐỨNG ZONE B: các nhà B1, B2, B3, B5 là nhà dân từ 2 - 3 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, tường xây ngoài 220. Bậc chịu lửa III.	164,6	2,26	1,37	1,2	Tại điểm Nhà B3 gần công trình nhất và cách là 6.331m. Nhà B3 cách đường ranh giới đất gần nhất 1,25m=> Điểm công trình xây mới cách đường ranh giới quy ước gần nhất là 5.131m. Căn cứ vào bảng E.4b thì diện tích mặt ngoài cạnh này không được bảo vệ chống cháy là 100% (Tuy nhiên vẫn phải bố trí Đai ngăn cháy tại sàn giữa các tầng là 1m và tại sàn ngăn cháy là 1,5m)
MẶT ĐỨNG ZONE C (Nhà C1, C2, C3, C4, C5): các nhàC này là nhà dân từ 2 - 3 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, tường xây ngoài 220. Bậc chịu lửa III.	274,77	11,37	4,14	1,2	Tại điểm Nhà C4, C5 gần công trình nhất và cách 6,441m. Nhà C4, C5 cách đường ranh giới đất gần nhất 2m=> Điểm công trình xây mới cách đường ranh giới quy ước gần nhất là 5,120m. Căn cứ vào bảng E.4b thì diện tích mặt ngoài cạnh này không được bảo vệ chống cháy là 100% (Tuy nhiên vẫn phải bố trí Đai ngăn cháy tại sàn giữa các tầng là 1m và tại sàn ngăn cháy là 1,5m)
MẶT ĐỨNG ZONE C (Nhà C6, C7, C8, C9). các nhà này là nhà dân từ 2 - 3 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, tường xây ngoài 220. Bậc chịu lửa III.	150,86	8,08	5,36	1,2	Tại điểm Nhà C7 gần công trình nhất và cách 11,750m. Nhà C7 cách đường ranh giới đất gần nhất 0,2m=> Điểm công trình xây mới cách đường ranh giới quy ước gần nhất là 10,483m. Căn cứ vào bảng E.4b thì diện tích mặt ngoài cạnh này không được bảo vệ chống cháy là 100% (Tuy nhiên vẫn phải bố trí Đai ngăn cháy tại sàn giữa các tầng là 1m và tại sàn ngăn cháy là 1,5m)
MẶT ĐỨNG ZONE C (Nhà C10 - C11). các nhà này là nhà dân từ 2 - 3 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, tường xây ngoài 220. Bậc chịu lửa III.	138	8	5,80	1,2	Tại điểm Nhà C10, C11 gần công trình nhất và cách 6,834m. Nhà C10, 11 cách đường ranh giới đất gần nhất 2m=> Điểm công trình xây mới cách đường ranh giới quy ước gần nhất là 5,275m. Căn cứ vào bảng E.4b thì diện tích mặt ngoài cạnh này không được bảo vệ chống cháy là 100% (Tuy nhiên vẫn phải bố trí Đai ngăn cháy tại sàn giữa các tầng là 1m và tại sàn ngăn cháy là 1,5m)



4. Đường giao thông dành cho xe chữa cháy. Chữa cháy và cứu nạn.



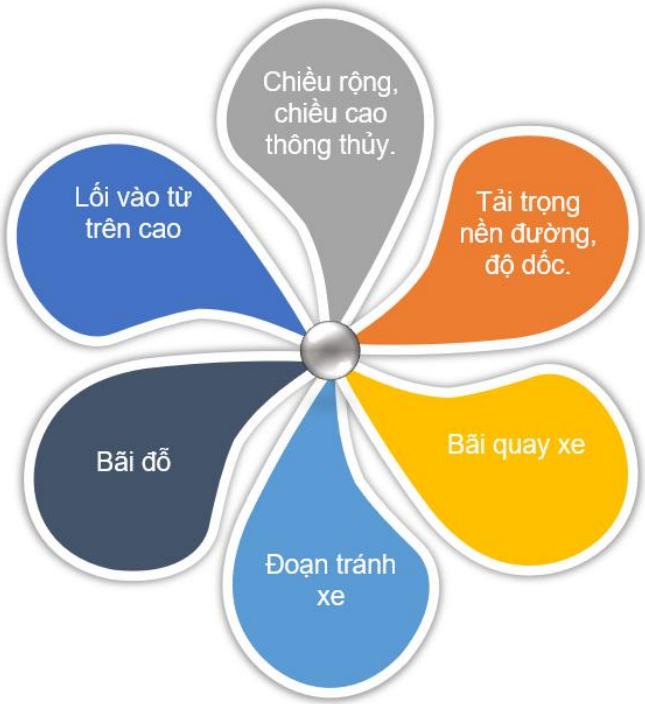
Bố trí mái đua cản trở xe thang triển khai hoạt động



Bố trí cây cao thành hàng xung quang đường giao thông cho xe chữa cháy

4. Đường giao thông dành cho xe chữa cháy. Chữa cháy và cứu nạn.

✓ Đường cho xe chữa cháy phải bảo đảm chiều rộng tối thiểu 3,5 m, do đó đối với đường nhỏ, hẹp, chiều rộng < 7 m được coi là 01 làn cho xe chữa cháy và cứ ít nhất 100 m phải thiết kế bổ sung các đoạn mở rộng tối thiểu 7 m dài 8 m



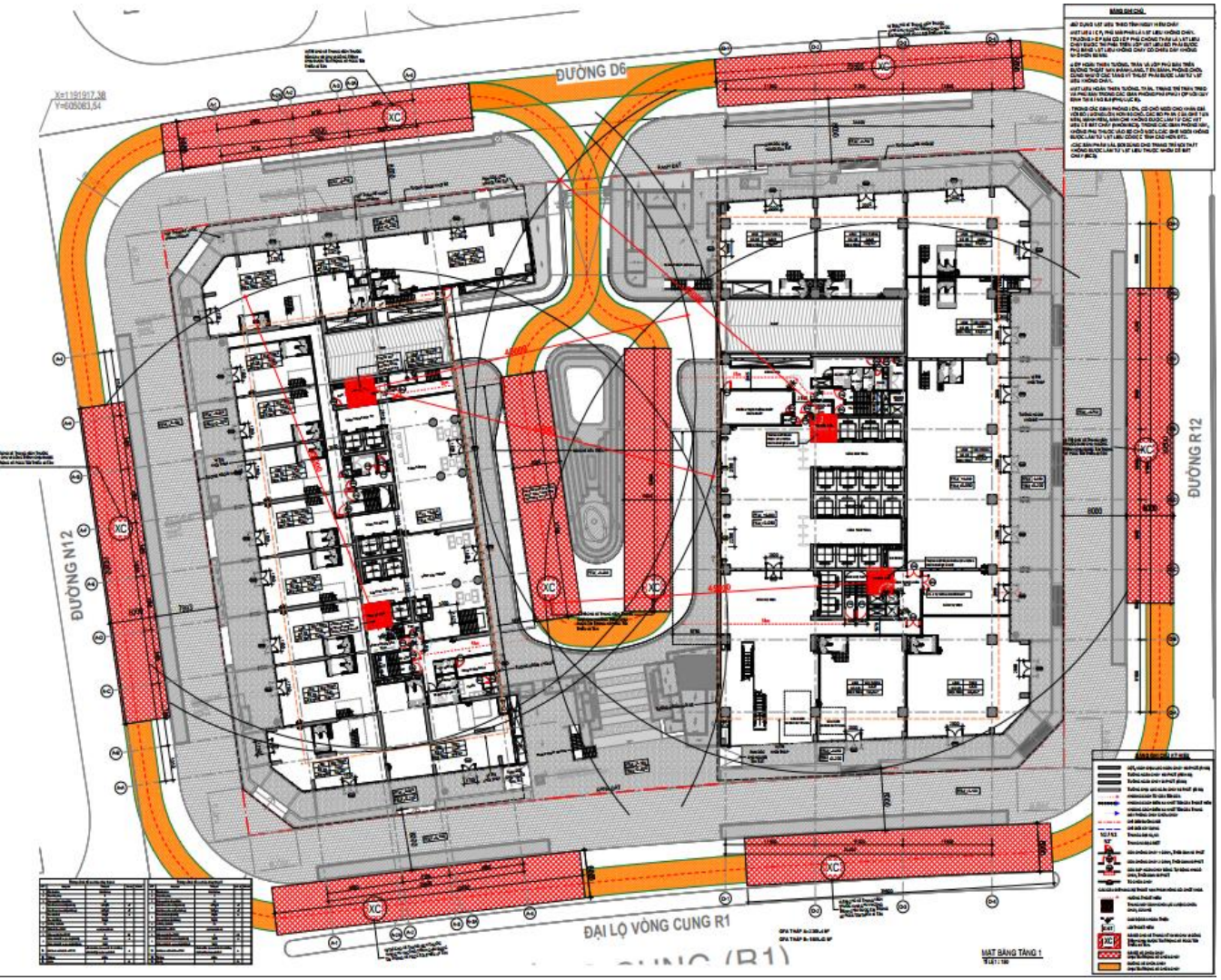
✓ Đối với nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.3 có chiều cao PCCC trên 15 m, yêu cầu chiều dài bãi đỗ phải tiếp cận toàn bộ 01 mặt nhà thì mặt này phải có các điểm tiếp cận được vào nhà như lỗ thông trên tường ngoài, cửa sổ, cửa ban công, logia, các tấm tường lắp kính và các tấm cửa có thể mở được từ bên trong và bên ngoài.

✓ Quy định đối với nhà hoặc phần nhà phải có chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy bằng "toàn bộ chu vi" tại Bảng 15, Bảng 16 QCVN 06:2021/BXD được điều chỉnh thành "bao quanh mặt bằng nhà", nghĩa là cho phép không phải đi theo đường biên của toàn bộ mặt bằng nhà nhưng bãi đỗ xe chữa cháy phải được bố trí để khoảng cách đo theo phương nằm ngang từ mép gần nhà hơn của bãi đỗ đến điểm giữa của lối vào từ trên cao không gần hơn 2 m và không xa quá 10 m quy định tại Điều 6.2.3 QCVN 06:2022/BXD.

✓ Tại những địa phương chưa có đủ điều kiện hạ tầng giao thông công cộng và cấp nước chung theo quy định của quy chuẩn này thì các giải pháp chữa cháy và cứu nạn được thực hiện theo các hướng dẫn riêng của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC ở những địa phương đó theo quy định tại Điều 6.1, Điều 7.4 của QCVN 06:2022/BXD.

✓ Thiết kế bãi quay xe phải phù hợp với phương tiện chữa cháy ở địa phương

4. Đường giao thông dành cho xe chữa cháy. Chữa cháy và cứu nạn.

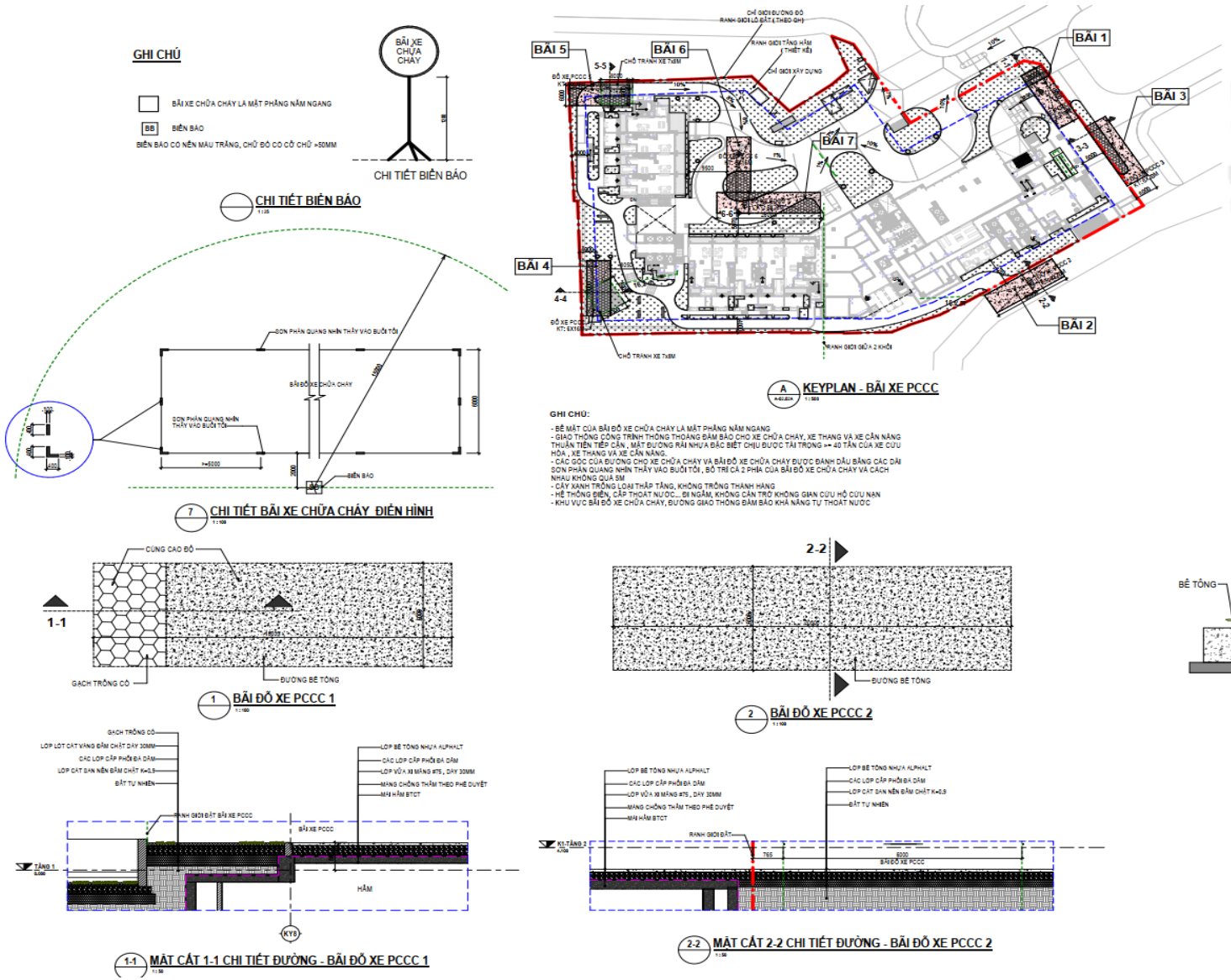


Bố trí đường, bãi đỗ

Thông số bãi đỗ xe chữa cháy tháp A				
STT	Hạng mục	Thông số	Đơn vị	Ghi chú
1	Phân loại nhà	Nhà hỗn hợp		
2	Cấp chống cháy	1		
3	Cấp nguy hiểm cháy kết cấu	S0		
4	Diện tích sàn lớn nhất(khối đế)	3.361,13	m^2	
	Diện tích sàn lớn nhất(khối tháp)	2.274,30	m^2	
5	Chu vi khối đế	235,41	m	
	Chu vi khối tháp	198,00		
6	Hệ thống Sprinkler	Có		
7	Vị trí bãi đỗ xe PCCC	cạnh bên khối nhà		
8	Số lượng bãi đỗ xe PCCC	4	bãi	
9	Chiều dài bãi đỗ xe yêu cầu(khối đế)	39.24	m	
	Chiều dài bãi đỗ xe yêu cầu(khối tháp)	33.00		
10	Kích thước mỗi bãi đỗ xe PCCC	- 1 bãi 6x33m phục vụ khối đế & khối tháp - 3 bãi 6x39,5 m phục vụ khối đế	m	
11	Tải trọng	40 tấn		
12	Độ dốc	0	độ	

Tính toán chiều dài bãi đỗ

4. Đường giao thông dành cho xe chữa cháy. Chữa cháy và cứu nạn.



Thang máy chữa cháy

✓ **Yêu cầu trang bị**

- Mỗi khoang cháy của các nhà có chiều cao PCCC lớn hơn 28 m (lớn hơn 50 m đối với nhà nhóm F1.3), hoặc nhà có chiều sâu của sàn tầng hầm dưới cùng (tính đến cao độ của lối ra thoát nạn ra ngoài) lớn hơn 9 m phải có tối thiểu một thang máy chữa cháy (Điều 6.13 QC 06).
- Điều 2.2.1.20 QCVN 13:2018/BXD Trong các gara ô-tô ngầm có trên hai tầng hầm, trong mỗi khoang cháy phải bố trí ít nhất một thang máy làm việc ở chế độ "chuyên chở lực lượng chữa cháy"

✓ **Một số quy định cơ bản theo Điều 6.13 QC06:**

- Không được sử dụng các thang máy chủ yếu để vận chuyển hàng hóa để làm thang máy chữa cháy (được dùng để chở người trong điều kiện bình thường);
- Có thể được bố trí với một sảnh thang máy riêng hoặc trong một sảnh chung với các thang máy chở người và hợp lại với nhau bằng một hệ thống điều khiển tự động theo nhóm;
- Có số lượng được tính toán đủ để khoảng cách từ vị trí cửa các thang máy đó đến một điểm bất kỳ trên mặt bằng tầng mà nó phục vụ (bán kính phục vụ) không vượt quá 60 m;
- Nếu chỉ có một thang máy chữa cháy thì thang máy đó ít nhất phải đến được tất cả các tầng kế cận với tầng đang cháy của nhà;
- Nếu có nhiều thang máy chữa cháy được bố trí chung trong một giếng thang thì các thang máy có thể phục vụ cho các khu vực khác nhau của nhà với điều kiện phải thể hiện rõ vùng được phục vụ trên mỗi thang máy đó;
- Nếu có các tầng lánh nạn thì mỗi tầng đó phải được phục vụ bởi ít nhất một thang máy chữa cháy; Ở chế độ hoạt động bình thường, cửa các thang máy chữa cháy không được mở vào những tầng lánh nạn đó còn cửa giếng thang máy tại những tầng lánh nạn đó phải thường xuyên được khóa và chỉ được tự động mở khóa khi chuyển sang chế độ phục vụ lực lượng chữa cháy.

Thang máy chữa cháy

✓ **Trong trường hợp có cháy, các thang máy chữa cháy phải bảo đảm để người lính chữa cháy:**

- Là người duy nhất được quyền kiểm soát và vận hành để cùng với trang thiết bị của mình tiếp cận đến đám cháy một cách dễ dàng, quen thuộc, an toàn và nhanh chóng;
- Được bảo vệ an toàn khi sử dụng trước tác động của lửa và khói bằng các giải pháp thích hợp, đặc biệt là khi ra khỏi các thang máy đó;
- Có lối đi thông thoáng và an toàn để tiếp cận đến các thang máy đó cũng như đến các sàn được những thang máy đó phục vụ;
- Không phải di chuyển quá hai tầng để tiếp cận đến tầng có thể bị cháy bất kỳ của nhà khi có từ 2 thang máy chữa cháy trở lên;
- Được bảo vệ trong các giếng thang máy riêng (không chung với các loại thang máy khác) và trong mỗi giếng thang máy như vậy chỉ được bố trí không quá 3 thang máy chữa cháy. Kết cấu bao che giếng thang máy phải có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 120.

✓ **Sảnh thang máy chữa cháy là một khoang đệm bảo đảm tất cả các quy định sau::**

- Có diện tích không nhỏ hơn 4 m2;
- Khi kết hợp với các sảnh của buồng thang bộ không nhiễm khói thì diện tích không nhỏ hơn 6 m2;
- Được bao che bằng các vách ngăn cháy loại 1;
- Có lắp đặt họng chờ cấp nước DN 65 dành cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp;
- Việc bố trí thang máy chữa cháy phải dự tính được đường di chuyển của đội chữa cháy chuyên nghiệp và bảo đảm đội chữa cháy tiếp cận được tất cả các gian phòng trên tất cả các tầng của nhà;
- Sức chở của thang máy chữa cháy không được nhỏ hơn 630 kg đối với nhà chung cư nhóm F1.3 và không nhỏ hơn 1 000 kg đối với nhà sản xuất và nhà công cộng khác;
- Tốc độ di chuyển của thang máy chữa cháy không được nhỏ hơn H/60 (m/s), trong đó H là chiều cao nâng (m);
- Kết cấu bao che của cabin thang máy chữa cháy phải được làm từ vật liệu không cháy hoặc cháy yếu.

Thang máy chữa cháy

✓ **Yêu cầu riêng đối với nhà thuộc nhóm A2**

- Phải bố trí thang máy chữa cháy trong các giếng thang riêng biệt, có sảnh thang máy độc lập. Trường hợp bố trí chung giếng thang và sảnh thang thì việc bảo vệ các giếng thang, sảnh thang chung này phải tuân thủ các yêu cầu tại A.2.24 như đối với thang máy chữa cháy.
- Lối ra ngoài nhà từ tối thiểu một trong số các thang máy chữa cháy không được bố trí đi qua tiền sảnh chung của nhà.
- Số lượng thang máy chữa cháy cho mỗi khoang cháy phải được tính toán đủ để khoảng cách từ vị trí cửa các thang máy đó đến một điểm bất kỳ trên mặt bằng tầng mà nó phục vụ (bán kính phục vụ) không vượt quá 45 m.
- **Yêu cầu bổ sung sung đối với bệnh viện vượt quá chiều cao PCCC 28 m (hoặc quá 9 tầng, nhưng tối đa 50 m):** Có tối thiểu 2 thang máy chữa cháy (hoặc 1 thang máy chữa cháy, 1 thang máy thoát nạn);

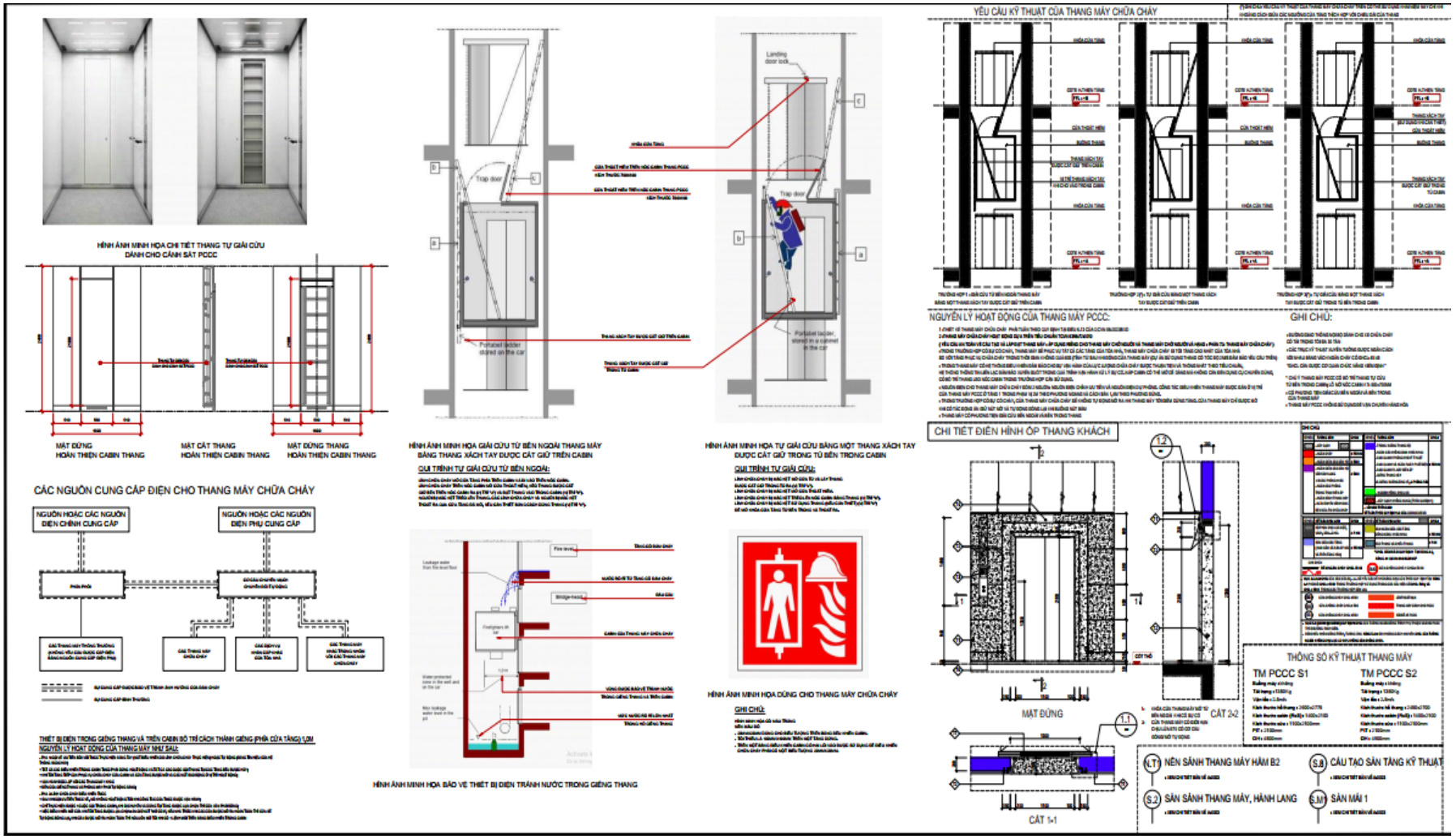
✓ **Một số yêu cầu theo TCVN 6396-73:2009 (EN 81-73-2002) và các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn:**

- *Kích thước, tải trọng:*
- Chiều rộng lối vào cabin: ≥ 0,8m
- Chiều rộng cabin: ≥ 1,1m
- Đối với nhà chung cư nhóm F1.3:
+ Chiều sâu cabin: ≥ 2,1m
+ Tải trọng: ≥ 630 kg
- Đối với nhà sản xuất, nhà công cộng khác:
+ Chiều sâu cabin: ≥ 2,1m
+ Tải trọng: ≥ 1000 kg
- *Bảo vệ chống nước:*
+ Thiết bị điện trong giếng thang và trên cabin bố trí cách thành giếng (phía cửa tầng) 1,0m
- *Cửa sập khẩn cấp:* Phải có cửa thoát hiểm (cửa sập khẩn cấp) trên nóc cabin kích thước ≥ 0,5mx0,7m
- *Giải cứu người bị mắc kẹt:* có thể sử dụng các phương tiện: sử dụng thang xách tay bố trí phía trên cách ngưỡng cửa của lối vào tầng dừng trong khoảng 0,75m để có thể tiếp cận nóc cabin từ ngưỡng cửa tầng dừng gần nhất phía trên

Hệ thống điều khiển, vận hành TMCC: Công tắc thang máy bố trí trong khoang đệm, cách TMCC trong phmaj vi 2m theo phương ngang, độ cao 1,8-2,1m, có biển chỉ dẫn TMCC,

- *Yêu cầu chung về cung cấp điện*
+ Cáp điện cấp nguồn chính, dự phòng và điều khiển cho TMCC phải là cáp chống cháy, cách ly độc lập với nhau và với nguồn điện khác của tòa nhà;
+ Riêng đối với nhà thuộc A2: phải bảo đảm duy trì sự làm việc của các thiết bị đó trong thời gian không ít hơn 3 giờ kể từ khi có cháy và phải được lấy từ 2 nguồn cấp độc lập;

Thang máy chữa cháy



5. Giải pháp thoát nạn (Phần 6 - Bảo đảm an toàn cho người)

Lối ra thoát nạn

Lối ra ngoài trực tiếp:
Cửa hoặc lối đi qua các vùng an toàn trong nhà (cùng tầng với lối ra ngoài trực tiếp) để dẫn ra ngoài nhà (ra khỏi các tường bao che của nhà) đến khu vực thoáng mà con người có thể di tản an toàn,
có thể coi một số khu vực an toàn dẫn ra ngòa như sau:
a) Đi qua khu vực không có tải trọng cháy hoặc có nguy cơ cháy thấp
b) Đi qua lối đi hở, có thông khí với ngoài trời (ví dụ hành lang bên, ram dốc)

Dẫn từ các gian phòng ở tầng 1

+ Ra ngoài trực tiếp;
+ Qua hành lang;
+ Qua tiền sảnh (hay phòng chờ);
+ Qua buồng thang bộ;
+ Qua hành lang và tiền sảnh (hay phòng chờ);
+ Qua hành lang và buồng thang bộ.

Dẫn từ các gian phòng của tầng bất kỳ, trừ tầng 1

+ Trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3;
+ Vào hành lang dẫn trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3;
+ Vào phòng sử dụng chung (hay phòng chờ) có lối ra trực tiếp dẫn vào buồng thang bộ hoặc tới cầu thang bộ loại 3;
+ Vào hành lang bên của nhà có chiều cao PCCC dưới 28 m dẫn trực tiếp vào cầu thang bộ loại 2;
+ Ra mái có khai thác sử dụng, hoặc ra một khu vực riêng của mái dẫn tới cầu thang bộ loại 3.
+ Dẫn vào gian phòng liền kề (trừ gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc B)

5. Giải pháp thoát nạn (Phần 6 - Bảo đảm an toàn cho người)

Số lối ra thoát nạn

Các gian phòng sau phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn

+ Các gian phòng nhóm F1.1 có mặt đồng thời hơn 15 người;

+ Các gian phòng trong các tầng hầm và tầng nửa hầm có mặt đồng thời hơn 15 người;

+ Các gian phòng có mặt đồng thời từ 50 người trở lên;

+ Các gian phòng (trừ các gian phòng nhóm F5) có mặt đồng thời dưới 50 người;

+ Các gian phòng có tổng số người có mặt trong đó và trong các gian liền kề có lối thoát nạn chỉ đi vào gian phòng đang xét từ 50 người trở lên;

+ Các gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc B có số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 5 người, hạng C – khi số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 25 người hoặc có diện tích lớn hơn 1 000 m^2;

+ Các sàn công tác hở và các sàn dành cho người vận hành và bảo dưỡng thiết bị trong các gian phòng nhóm F5 có diện tích lớn hơn 100 m^2 – đối với các gian phòng thuộc hạng A và B hoặc lớn hơn 400 m^2 – đối với các gian phòng thuộc các hạng khác.

Các tầng nhà sau đây phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn:

+ Các tầng của nhà thuộc các nhóm F1.1; F1.2; F2.1; F2.2; F3; F4;

+ Các tầng nhà với số lượng người từ 50 trở lên;

+ Các tầng của nhà nhóm F1.3 khi tổng diện tích các căn hộ trên một tầng lớn hơn 500 m2 (đối với các nhà đơn nguyên thì tính diện tích trên một tầng của đơn nguyên). Trường hợp tổng diện tích các căn hộ trên một tầng nhỏ hơn hoặc bằng 500 m2 và khi chỉ có một lối ra thoát nạn từ một tầng, thì từ mỗi căn hộ ở độ cao lớn hơn 15 m, ngoài lối ra thoát nạn, phải có một lối ra khẩn cấp theo quy định tại 3.2.13;

+ Các tầng của nhà nhóm F5, hạng A hoặc B khi số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 5 người, hạng C khi số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 25 người;

+ Các tầng hầm và nửa hầm có diện tích lớn hơn 300 m2 hoặc dùng cho hơn 15 người có mặt đồng thời.

5. Giải pháp thoát nạn (Phần 6 - Bảo đảm an toàn cho người)

Cho phép một lối ra thoát nạn:

Từ mỗi tầng (hoặc từ một phần của tầng được ngăn cách khỏi các phần khác của tầng bằng các bộ phận ngăn cháy) có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F2, F3, F4.2, F4.3 và F4.4, khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

1) Đối với nhà có chiều cao PCCC không quá 15 m: Diện tích mỗi tầng đang xét không được lớn hơn 300 m2; Số người lớn nhất trên mỗi tầng không vượt quá 20 người; Không được để xe cơ giới, không được bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài nhà, trừ khi các khu vực này được ngăn cách theo các quy định của quy chuẩn này; Đối với nhà trên 3 tầng hoặc có chiều cao PCCC lớn hơn 9 m: các lối ra thoát nạn của các gian phòng và từ mỗi tầng phải tuân thủ yêu cầu của quy chuẩn này; Đối với nhà từ 3 tầng trở xuống hoặc có chiều cao PCCC từ 9 m trở xuống: được sử dụng cầu thang bộ loại 2 để thoát nạn khi bảo đảm điều kiện người trong nhà có thể thoát ra lối thoát nạn khẩn cấp (ra ban công, lô gia thoáng, qua cửa sổ hoặc lối thoát nạn khẩn cấp tương tự) hoặc lên được sân thượng thoáng khi có cháy, và thang bộ loại 2 phải được ngăn cách với khu vực tầng hầm (nếu có) bằng vách ngăn cháy loại 2;

2) Đối với nhà có chiều cao PCCC từ trên 15 m đến 21 m: Diện tích mỗi tầng đang xét không được lớn hơn 200 m2; Số người lớn nhất trên mỗi tầng không vượt quá 20 người; Không được để xe cơ giới, không được bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài nhà, trừ khi các khu vực này được ngăn cách theo các quy định của quy chuẩn này; Các khu vực có công năng đang xét được bảo vệ bằng chữa cháy tự động. Trường hợp không thể trang bị chữa cháy tự động thì thay thế bằng hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà (ưu tiên sử dụng đầu báo cháy khói); Người trong nhà có thể thoát ra ngoài nhà qua lối thoát nạn khẩn cấp (ra ban công, lô gia thoáng, qua cửa sổ hoặc lối thoát nạn khẩn cấp tương tự) với các thiết bị hỗ trợ thoát nạn (ví dụ thang P1, P2, thang ngoài nhà, thang dây, ống tụt và các thiết bị hỗ trợ thoát nạn khác); hoặc lên được sân thượng thoáng khi có cháy; Các lối ra thoát nạn của các gian phòng và từ mỗi tầng phải tuân thủ yêu cầu của quy chuẩn này;

3) Đối với nhà có chiều cao PCCC từ trên 21 m đến 25 m: Diện tích mỗi tầng đang xét không được lớn hơn 150 m2; Số người lớn nhất trên mỗi tầng không vượt quá 15 người; Không được để xe cơ giới, không được bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài nhà, trừ khi các khu vực này được ngăn cách theo các quy định của quy chuẩn này; Nhà được bảo vệ bằng hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động; Người trong nhà có thể thoát ra ngoài nhà qua lối thoát nạn khẩn cấp (ra ban công, lô gia thoáng, qua cửa sổ và các lối thoát nạn khẩn cấp tương tự) với các thiết bị hỗ trợ thoát nạn (ví dụ thang P1, P2, thang ngoài nhà, thang dây, ống tụt và các thiết bị hỗ trợ thoát nạn khác); hoặc lên được sân thượng thoáng khi có cháy; Các lối ra thoát nạn của các gian phòng và từ mỗi tầng phải tuân thủ yêu cầu của quy chuẩn này.

Cầu thang bộ và buồng thang bộ

Cầu thang bộ

Loại 1

- Cầu thang bên trong nhà, được đặt trong buồng thang

Loại 2

- Cầu thang bên trong nhà, để hở

Loại 3

- Cầu thang bên ngoài nhà, để hở

Buồng thang bộ

BUỒNG THANG BỘ THÔNG THƯỜNG

L1

Được chiếu sáng tự nhiên qua các lỗ cửa (để hở hoặc lắp kính) ở tường ngoài trên mỗi tầng (lỗ lấy ánh sáng tối thiểu 1,2 m^2 ở mỗi tầng)

L2

Được chiếu sáng tự nhiên qua các lỗ (để hở hoặc lắp kính) ở trên mái

BUỒNG THANG BỘ KHÔNG NHIỄM KHÓI

N1

có lối vào buồng thang từ mỗi tầng qua một vùng đệm không khí không nhiễm khói theo các đường đi chuyển tiếp hở

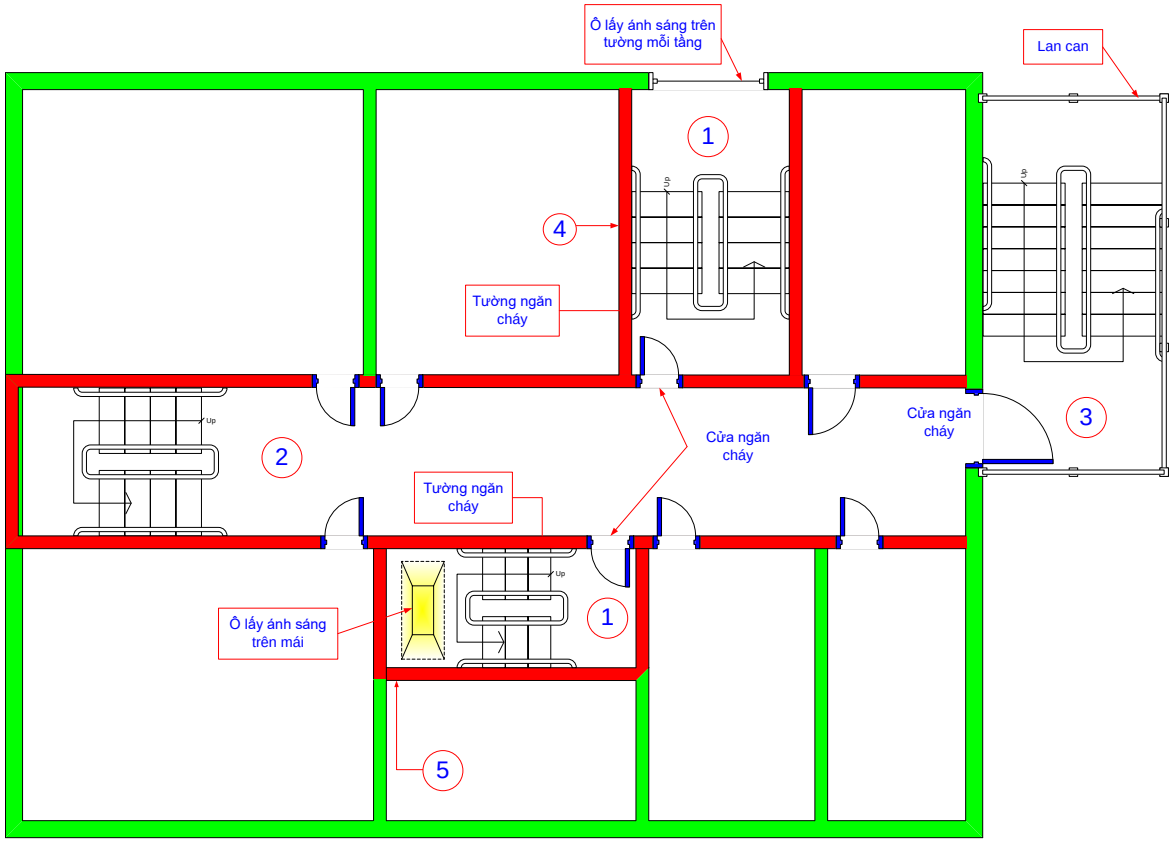
N2

Có áp suất không khí dương (áp suất không khí trong buồng thang cao hơn bên ngoài buồng thang) trong buồng thang bộ khi có cháy

N3

Có lối vào buồng thang bộ từ mỗi tầng qua khoang đệm ngăn cháy luôn có áp suất không khí dương

Các dạng cầu thang bộ và buồng thang bộ thông thường



1 – Cầu thang bộ loại 1 (cầu thang kín, trong nhà): cầu thang bên trong nhà, được bao bọc kín bởi kết cấu buồng thang và cửa ra vào có khả năng chịu lửa (ngăn cháy). Tường phía ngoài có thể có lỗ mở.

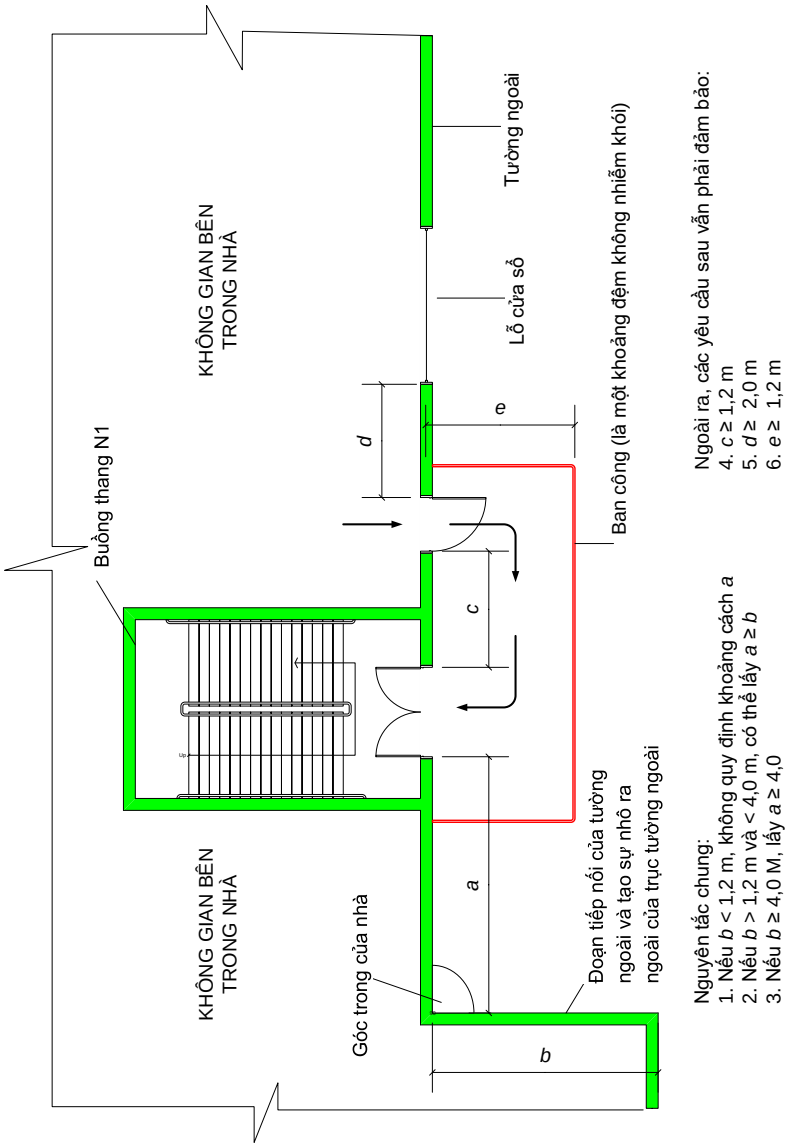
2 – Cầu thang bộ loại 2 (cầu thang bộ hở, trong nhà): cầu thang bên trong nhà, không được bao bọc kín bởi kết cấu buồng thang, không gian cầu thang thông với các không gian khác của nhà.

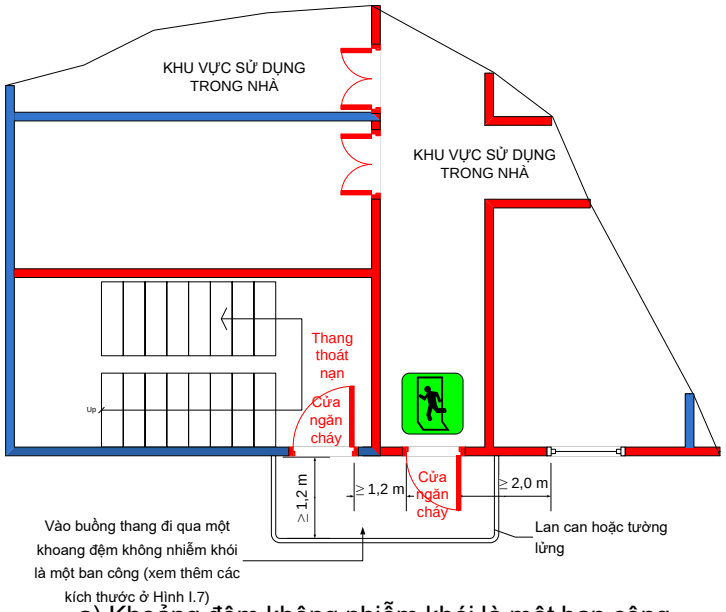
3 – Cầu thang bộ loại 3 (cầu thang bộ hở, ngoài nhà): cầu thang nằm phía ngoài nhà và không có buồng thang.

4 – Buồng thang bộ loại L1: kết cấu bao bọc cầu thang bộ trong nhà, có khả năng chịu lửa (ngăn cháy), có lỗ mở lấy ánh sáng ở tường ngoài trên mỗi tầng.

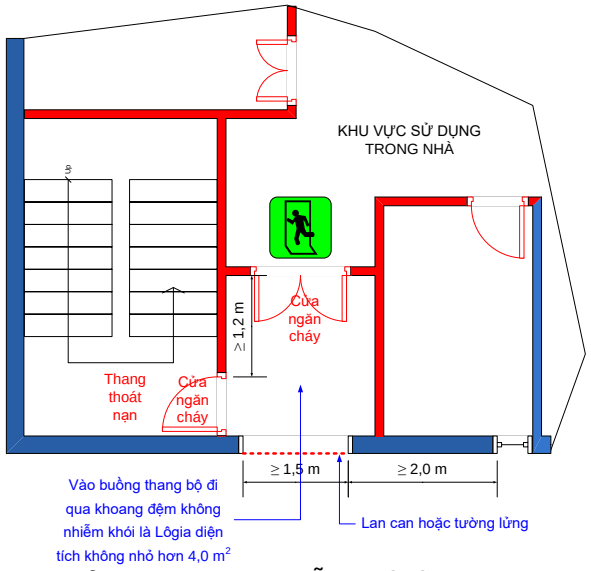
5 – Buồng thang bộ loại L2: kết cấu bao bọc cầu thang bộ trong nhà, có khả năng chịu lửa (ngăn cháy), có lỗ mở lấy ánh sáng từ trên mái của buồng thang.

Một số buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1



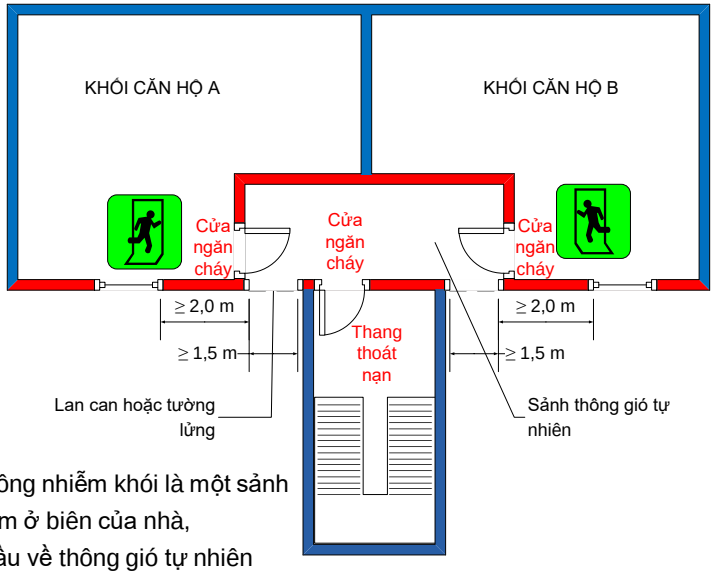


a) Khoảng đệm không nhiễm khói là một ban công

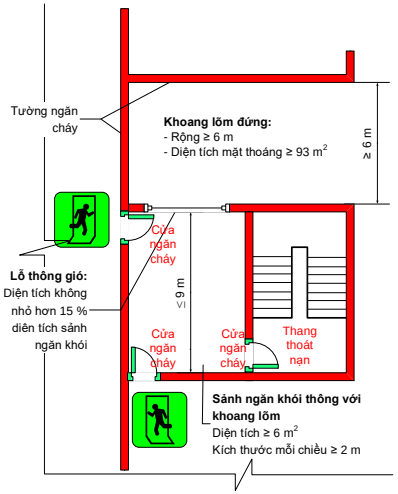


b) Khoảng đệm không nhiễm khói là một lôgia

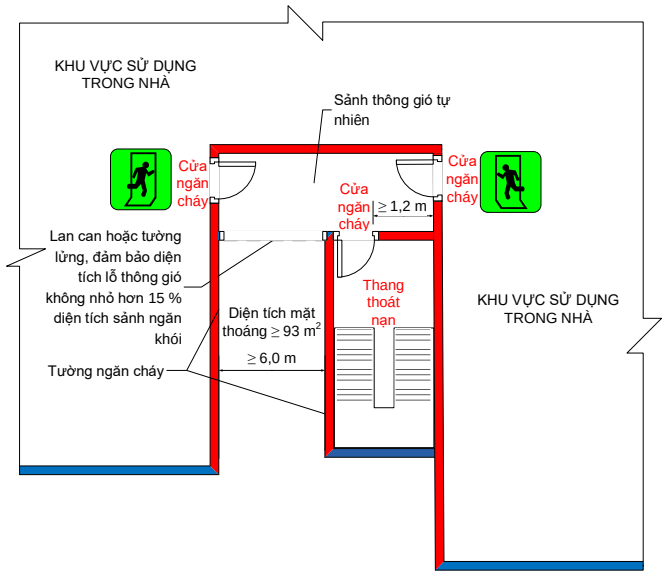
Một số buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1



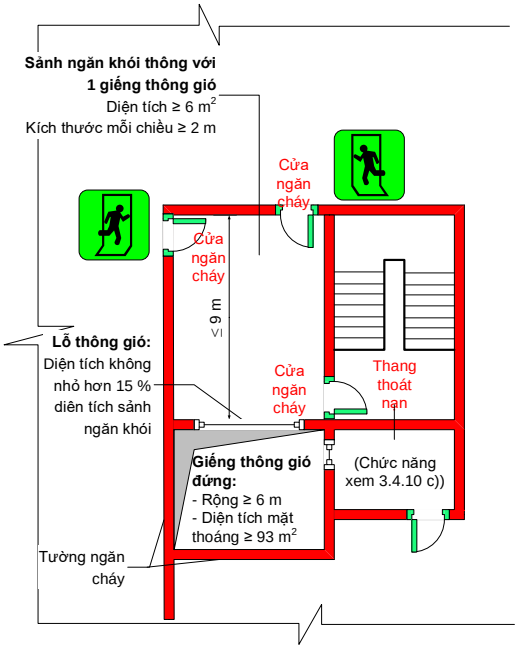
c) Khoảng đệm không nhiễm khói là một sảnh chung nằm ở biên của nhà, bảo đảm yêu cầu về thông gió tự nhiên



e) Khoảng đệm không nhiễm khói là một sảnh có thông gió tự nhiên với khoang lõm

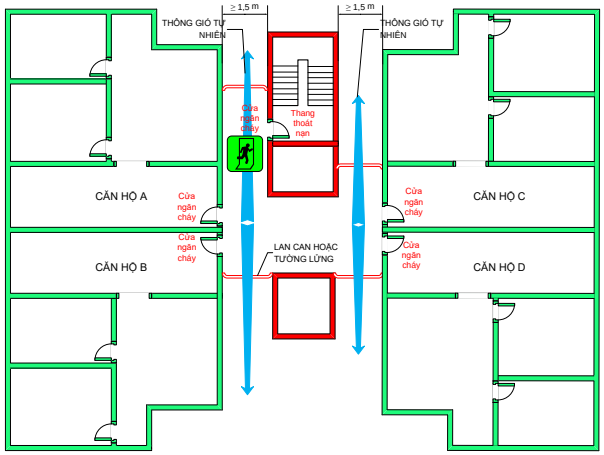


d) Khoảng đệm không nhiễm khói qua một sảnh chung nằm sâu trong mặt bằng nhưng có không gian đủ rộng để bảo đảm yêu cầu về thông gió tự nhiên

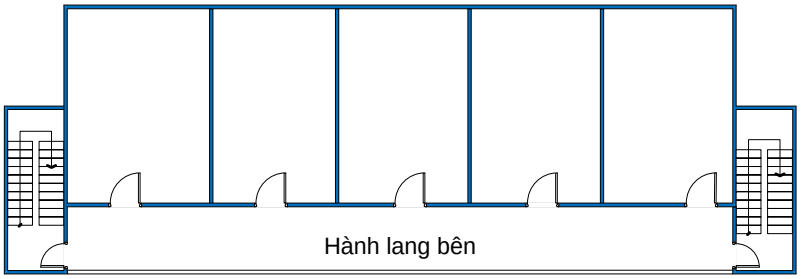


f) Khoảng đệm không nhiễm khói là một sảnh ngăn khói có thông gió tự nhiên qua giếng đứng

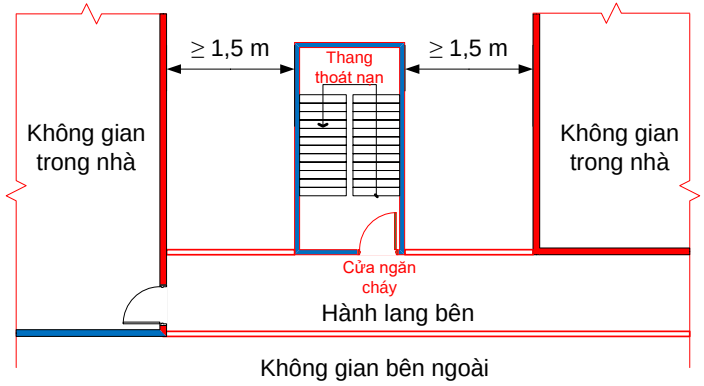
Một số buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1



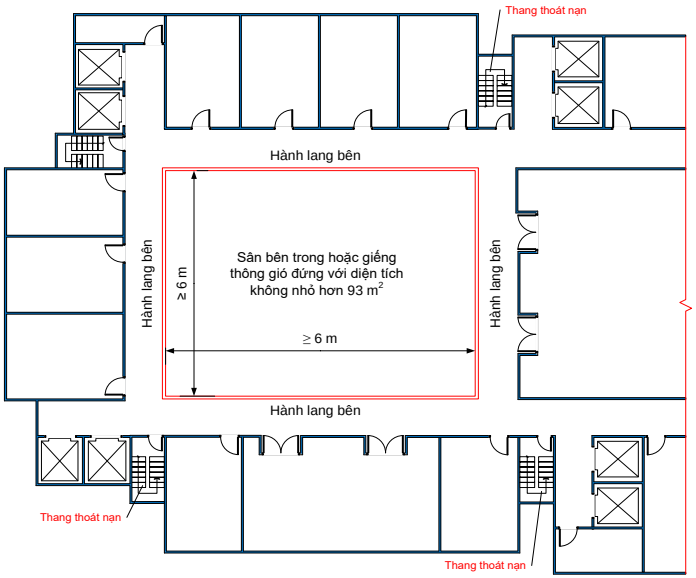
g) Khoảng đệm không nhiễm khói là một sảnh chung nằm giữa các khối nhà và bảo đảm điều kiện lưu thông của không khí qua sảnh nhờ những lỗ thông trên hai tường đối diện



h) Khoảng đệm không nhiễm khói đi theo hành lang bên

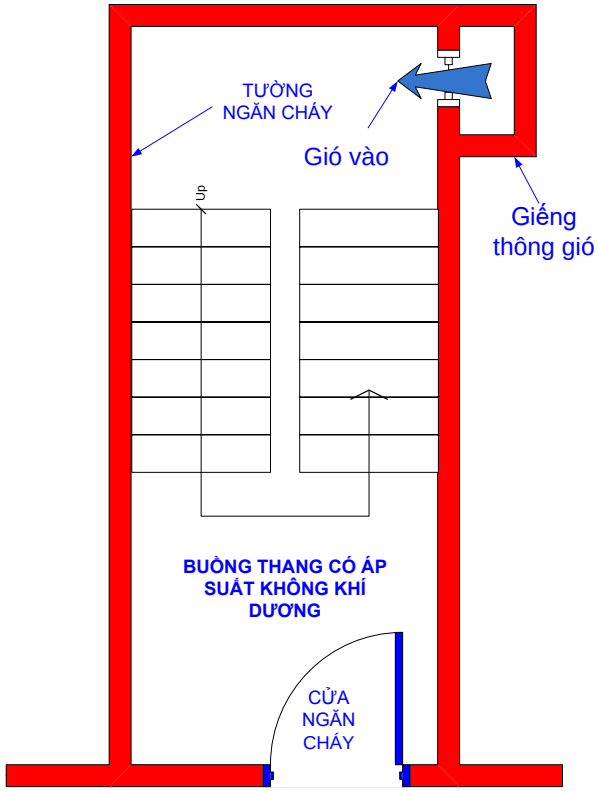


i) Khoảng đệm không nhiễm khói đi theo hành lang bên

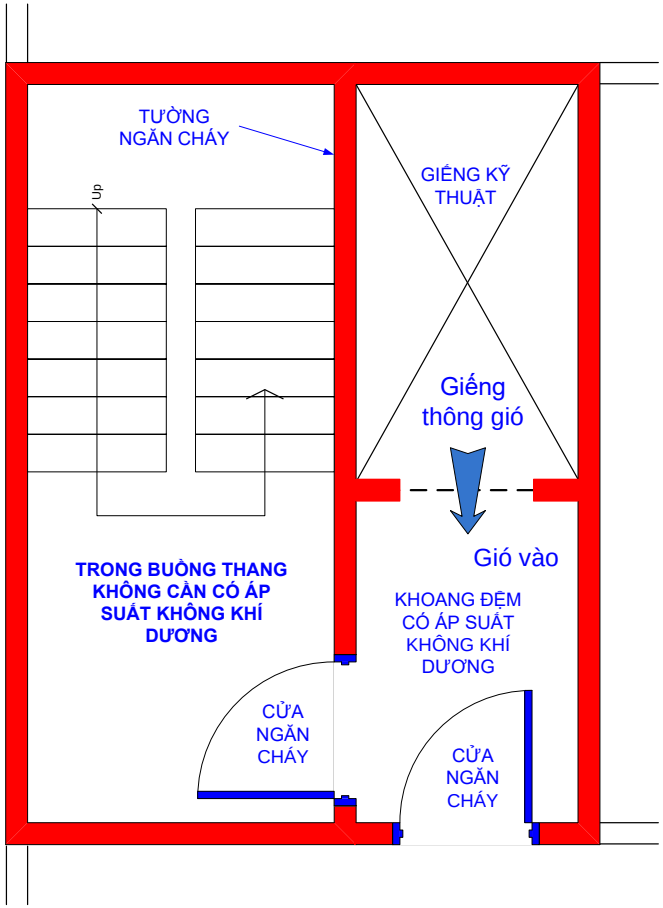


k) Khoảng đệm không nhiễm khói đi theo hành lang bên

Các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2 và N3



a) Buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2



b) Buồng thang bộ không nhiễm khói loại N3

Cầu thang bộ loại 3 dẫn từ tầng trên xuống tầng 2 của công trình



Cầu thang bộ loại 3 lắp đặt cho nhà có chiều cao đến 50 m với một số phương án bảo vệ chống rơi ngã

Yêu cầu với cầu thang bộ loại 3

Điều 3.4.11. Được sử dụng cầu thang bộ loại 3 làm cầu thang thoát nạn trong các nhà có chiều cao PCCC từ trên 28 m đến 50 m với điều kiện phần thang bộ loại 3 từ trên 28 m phải được bảo vệ chống rơi ngã trên toàn bộ chiều cao các mặt thang hở ra ngoài trời.

Điều 3.4.2 Các cầu thang bộ loại 3 phải được làm bằng vật liệu không cháy (trừ đối với nhà có bậc chịu lửa V) và được đặt ở sát các phần đặc (không có ô cửa sổ hay lỗ ánh sáng) của tường có cấp nguy hiểm cháy không thấp hơn K1 và có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 30 hoặc EI 30 (không quy định giới hạn chịu lửa của phần đặc này của tường đối với nhà có bậc chịu lửa V). Các cầu thang bộ này phải có chiếu thang nằm cùng cao trình với lối ra thoát nạn, có lan can cao 1,2 m và bố trí cách lỗ cửa sổ không nhỏ hơn 1,0 m. Cho phép thay thế các phần đặc của tường bằng tường kính có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 30. Không quy định giới hạn chịu lửa của các lỗ cửa dẫn từ hành lang ra chiếu tới của thang, cũng như dẫn từ các gian phòng mà cầu thang bộ loại 3 này chỉ sử dụng để thoát nạn cho các gian phòng đó.



Lối ra thoát nạn – một số lưu ý

Nhà thuộc phụ lục A2 khi tính toán số lượng người dự kiến lớn nhất cần nhân hệ số 1,25 theo quy định tại Điều A.2.16 "Đường thoát nạn phải được tính toán với số lượng người trong nhà hoặc trong gian phòng tăng lên so với số lượng thiết kế là 1,25 lần (trừ các gian phòng trình diễn và các gian phòng khác đã có số lượng chỗ ngồi quy định)".

Điều A.2.17 "Khi cửa ra vào của các căn hộ hoặc gian phòng bố trí trên hành lang cụt thì khoảng cách từ cửa đó đến lối ra thoát nạn gần nhất không được vượt quá 15 m. Khi cửa được bố trí ở giữa các buồng thang bộ không nhiễm khói thì khoảng cách này không được vượt quá 20 m".

A.3.1.7 Việc ngăn chia và chiều dài cho phép của các đoạn được ngăn chia của hành lang trong nhà phải tuân thủ A.2.14. Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của căn hộ đến lối ra thoát nạn gần nhất (buồng thang bộ hoặc lối ra bên ngoài) phải tuân thủ A.2.19.

G.3 Xác định số lượng người lớn nhất trong nhà hoặc trong một phần của nhà

Số lượng người lớn nhất trong một gian phòng, một tầng hoặc nhà là số lượng người lớn nhất theo thiết kế được duyệt. Khi thiết kế không chỉ rõ giá trị này, số lượng người lớn nhất được tính bằng tỉ số giữa diện tích sàn của phòng, của tầng hoặc của nhà chia cho hệ số không gian sàn (m^2/người) quy định tại Bảng G.9 , hoặc xác định theo tài liệu chuẩn khác (ví dụ [5]).

CHÚ THÍCH: "Diện tích sàn" ở đây không kể diện tích của cầu thang bộ, thang máy, khu vệ sinh và các phần phụ trợ khác.

Bảng G.9 – Hệ số không gian sàn [1)]

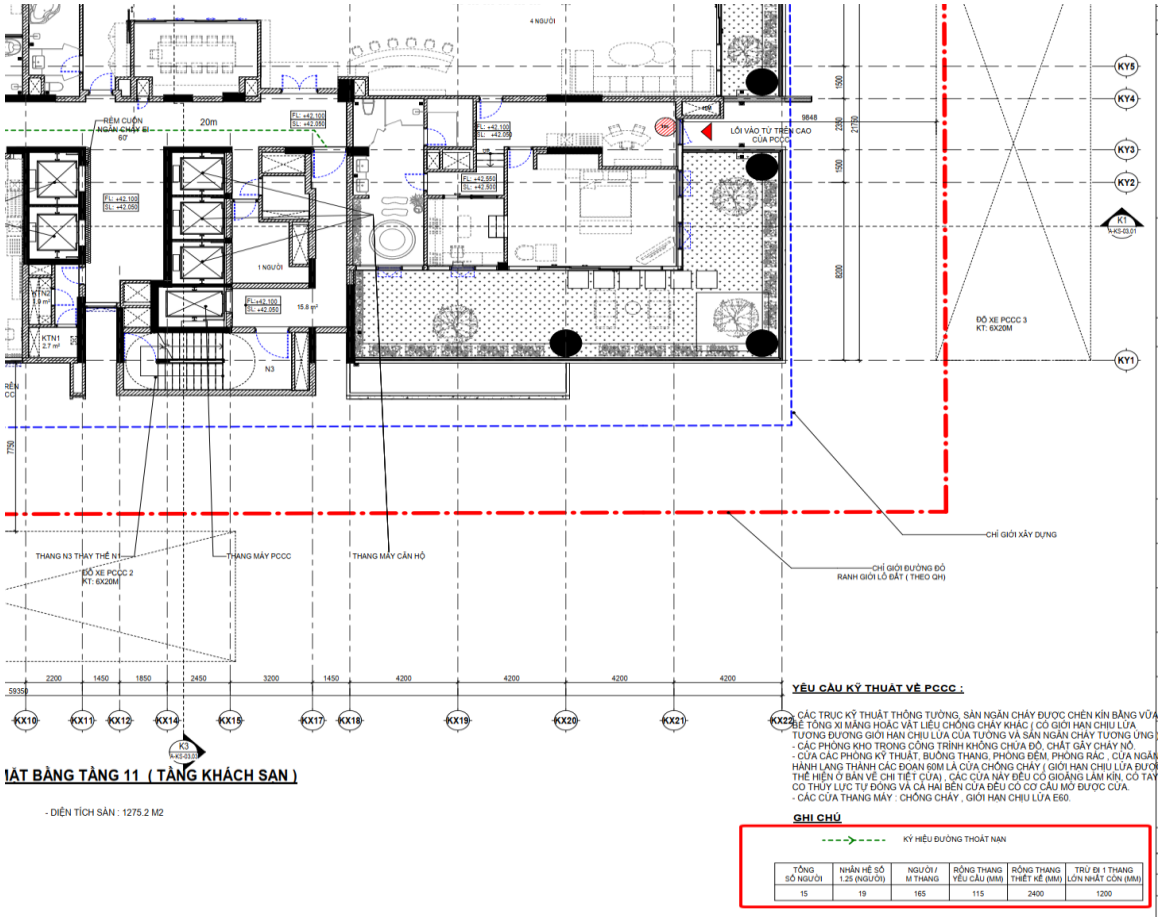
Không gian sử dụng [2), 3)]	Hệ số không gian sàn, m^2/người
1. Khu vực vui chơi có mái che, hội trường, nơi đông người, câu lạc bộ, sàn nhảy, quầy Bar, Karaoke và các khu tương tự	1,0
2. Sảnh lớn, sảnh thông tầng, khu tiếp đón, khu khách chờ, và tương tự	3,0
3. Phòng họp, phòng khách, phòng hội thảo, phòng ăn, phòng đọc, phòng học, căng-tin, và các gian phòng tương tự	1,5
4. Nhà chợ, trung tâm thương mại, siêu thị	3,0
5. Phòng triển lãm hoặc trường quay (phim, thu phát sóng, truyền hình, ghi âm)	1,5
6. Các cửa hàng mua bán, dịch vụ: bách hóa, dịch vụ cắt, uốn tóc, giặt là, sửa chữa hoặc tương tự	3,0

Lối ra thoát nạn – một số lưu ý với nhà thuộc Phụ lục A2, A3

Nhà thuộc phụ lục A2 khi tính toán số lượng người dự kiến lớn nhất cần nhân hệ số 1,25 theo quy định tại Điều A.2.16 "Đường thoát nạn phải được tính toán với số lượng người trong nhà hoặc trong gian phòng tăng lên so với số lượng thiết kế là 1,25 lần (trừ các gian phòng trình diễn và các gian phòng khác đã có số lượng chỗ ngồi quy định)".

Điều A.2.17 "Khi cửa ra vào của các căn hộ hoặc gian phòng bố trí trên hành lang cụt thì khoảng cách từ cửa đó đến lối ra thoát nạn gần nhất không được vượt quá 15 m. Khi cửa được bố trí ở giữa các buồng thang bộ không nhiễm khói thì khoảng cách này không được vượt quá 20 m".

A.3.1.7 Việc ngăn chia và chiều dài cho phép của các đoạn được ngăn chia của hành lang trong nhà phải tuân thủ A.2.14. Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của căn hộ đến lối ra thoát nạn gần nhất (buồng thang bộ hoặc lối ra bên ngoài) phải tuân thủ A.2.19.



Vật liệu hoàn thiện trên đường, hành lang thoát nạn

✓ Vật liệu hoàn thiện: Lớp hoàn thiện (có thể kết hợp mục đích trang trí), che phủ và được cố định trên bề mặt ngoài của các kết cấu/bộ phận bao che trong nhà. Vật liệu hoàn thiện, trang trí có thể là các lớp vôi, vữa, thạch cao và tương tự; các tấm ốp hoàn thiện hoặc cách âm bằng gạch, gỗ, nhựa, mút xốp và tương tự cố định trên bề mặt ngoài của tường, trần. Các đồ vật treo trên tường, trần chỉ nhằm mục đích trang trí nội thất (như tranh, ảnh, các đồ trang trí và tương tự) không phải là vật liệu hoàn thiện, trang trí.

Vật liệu hoàn thiện trên hành lang thoát nạn phải đảm bảo tính nguy hiểm cháy theo 3.5.1 và 3.5.9, phụ lục B QCVN 06:2022/BXD

✓ Trường hợp gian phòng chung có trang bị chữa cháy tự động (trừ các gian phòng có diện tích lớn hơn 20 m2 dành cho điều trị nội trú, cơ sở dưỡng lão, chăm sóc người khuyết tật) thì không yêu cầu về cấp nguy hiểm cháy của vật liệu. Các trường hợp khác khi có chữa cháy tự động thì được phép giảm một cấp so với quy định trong Phụ lục B.

✓ Không yêu cầu về cấp nguy hiểm cháy đối với các vật liệu hoàn thiện, trang trí, ốp lát, phủ sàn ở mặt ngoài cùng của tường, trần, sàn, khi các vật liệu này có chiều dày không quá 1 mm và được đặt trên vật liệu nền là vật liệu không cháy, hoặc trong trường hợp cơ quan cảnh sát PCCC&CNCH có thẩm quyền xác định nguy cơ cháy lan và sinh khói là thấp hoặc không có.

✓ Không yêu cầu về cấp nguy hiểm cháy đối với các loại vật liệu hoàn thiện, trang trí, ốp lát ở mặt ngoài cùng của tường hoặc trần khi:

✓ a) tổng diện tích các vật liệu này chiếm không quá 20 % diện tích tường hoặc trần mà chúng được gắn vào (đối với cao su, nhựa và các vật liệu trùng hợp tương tự - không quá 10 %): và

✓ b) các bộ phận vật liệu này được phân bố tương đối rời rạc.

Một số yêu cầu về thoát nạn bổ sung với nhà thuộc nhóm A2

✓ Vật liệu hoàn thiện: Lớp hoàn thiện (có thể kết hợp mục đích trang trí), che phủ và được cố định trên bề mặt ngoài của các kết cấu/bộ phận bao che trong nhà. Vật liệu hoàn thiện, trang trí có thể là các lớp vôi, vữa, thạch cao và tương tự; các tấm ốp hoàn thiện hoặc cách âm bằng gạch, gỗ, nhựa, mút xốp và tương tự cố định trên bề mặt ngoài của tường, trần. Các đồ vật treo trên tường, trần chỉ nhằm mục đích trang trí nội thất (như tranh, ảnh, các đồ trang trí và tương tự) không phải là vật liệu hoàn thiện, trang trí.

Vật liệu hoàn thiện trên hành lang thoát nạn phải đảm bảo tính nguy hiểm cháy theo 3.5.1 và 3.5.9, phụ lục B QCVN 06:2022/BXD

✓ Trường hợp gian phòng chung có trang bị chữa cháy tự động (trừ các gian phòng có diện tích lớn hơn 20 m2 dành cho điều trị nội trú, cơ sở dưỡng lão, chăm sóc người khuyết tật) thì không yêu cầu về cấp nguy hiểm cháy của vật liệu. Các trường hợp khác khi có chữa cháy tự động thì được phép giảm một cấp so với quy định trong Phụ lục B.

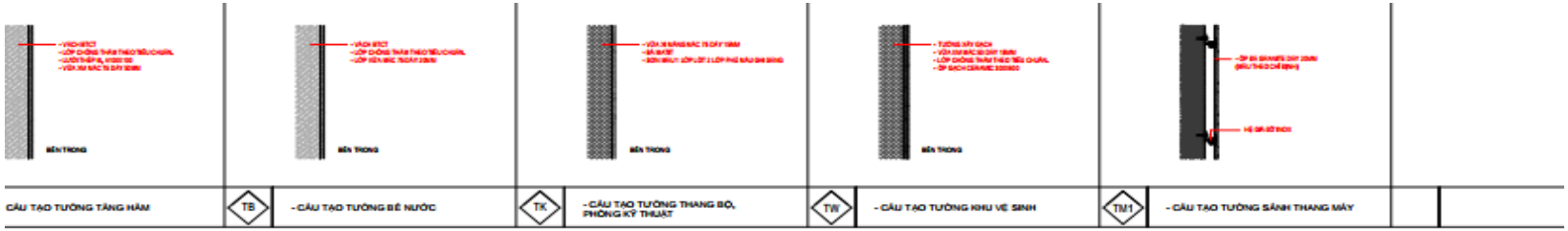
✓ Không yêu cầu về cấp nguy hiểm cháy đối với các vật liệu hoàn thiện, trang trí, ốp lát, phủ sàn ở mặt ngoài cùng của tường, trần, sàn, khi các vật liệu này có chiều dày không quá 1 mm và được đặt trên vật liệu nền là vật liệu không cháy, hoặc trong trường hợp cơ quan cảnh sát PCCC&CNCH có thẩm quyền xác định nguy cơ cháy lan và sinh khói là thấp hoặc không có.

✓ Không yêu cầu về cấp nguy hiểm cháy đối với các loại vật liệu hoàn thiện, trang trí, ốp lát ở mặt ngoài cùng của tường hoặc trần khi:

✓ a) tổng diện tích các vật liệu này chiếm không quá 20 % diện tích tường hoặc trần mà chúng được gắn vào (đối với cao su, nhựa và các vật liệu trùng hợp tương tự - không quá 10 %): và

✓ b) các bộ phận vật liệu này được phân bố tương đối rời rạc.

Vật liệu hoàn thiện trên đường, hành lang thoát nạn



CẤU TẠO TƯỜNG TẦNG HẦM	TB	- CẤU TẠO TƯỜNG BỂ NƯỚC	TK	- CẤU TẠO TƯỜNG THANG BỘ, PHÒNG KỸ THUẬT	TW	- CẤU TẠO TƯỜNG KHU VỆ SINH	TM1	- CẤU TẠO TƯỜNG SÁNH THANG MÁY

GHI CHÚ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY:

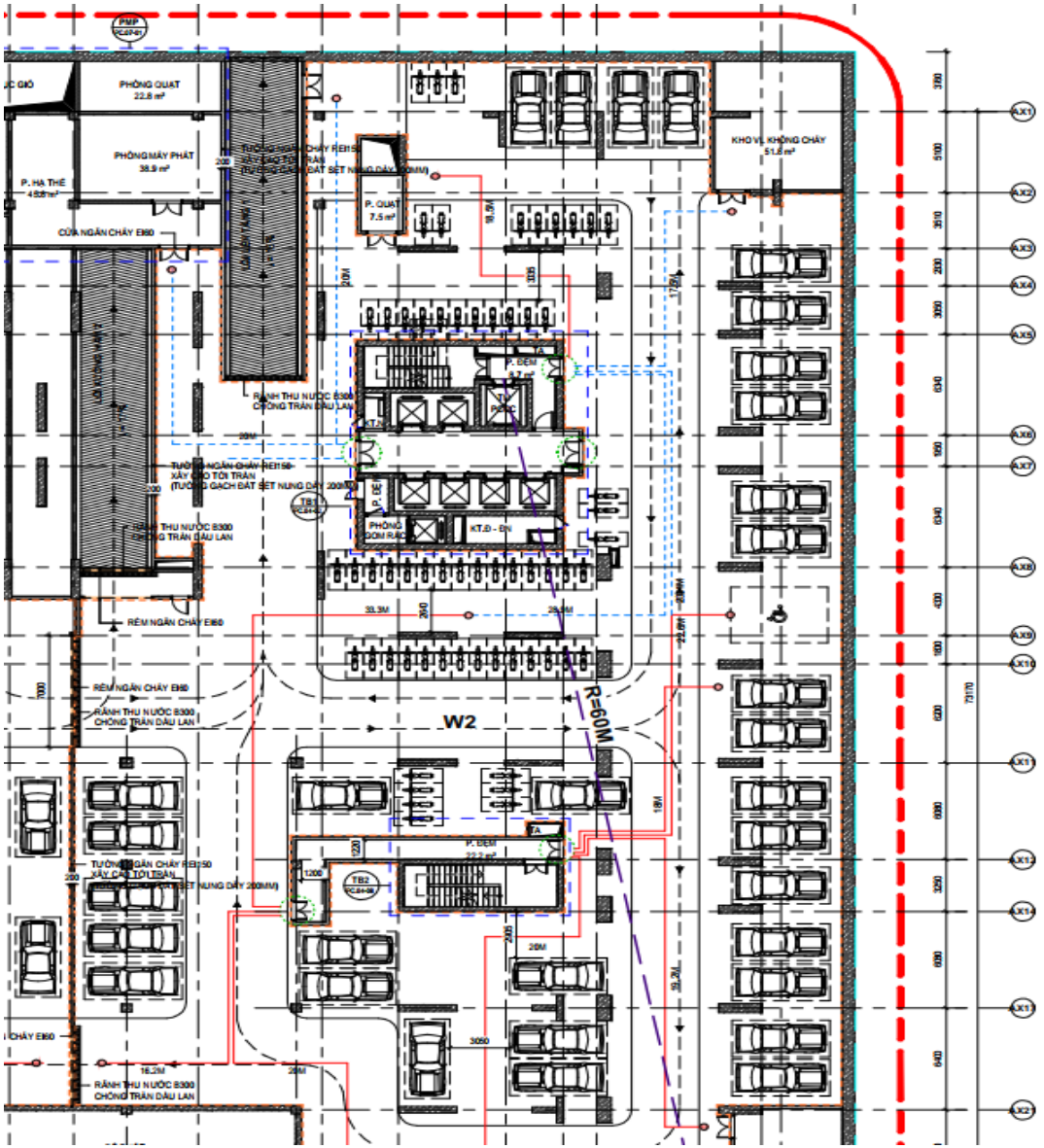
1. Các vách cứng bê tông cốt thép dày ≥ 250mm có giới hạn chịu lửa REI180.
2. Hệ thống tường bao thang máy và thang bộ thoát hiểm bằng bê tông cốt thép và tường gạch có giới hạn chịu lửa REI150.
3. Cửa trên tường ngăn chiếm ≤25% của tường, các cửa ngăn cháy của phòng kỹ thuật , hộp gen kỹ thuật , buồng thu rác mở vào hành lang có giới hạn chịu lửa EI60, riêng phòng máy phát điện (dưới 3 giờ) sử dụng cửa ngăn cháy có giới hạn chịu lửa EI60.
4. Các cửa đi vào phòng đệm thang máy chữa cháy , phòng đệm thang bộ buồng thang bộ các tầng, sảnh thang các tầng là cửa thép chống cháy có giới hạn chịu lửa EI60 và có cơ chế tự động đóng.
5. Tại các lỗ gain thông tầng phòng kỹ thuật chèn bịt kín bằng vật liệu không cháy , có GHCL tương đương tường, vách, sàn.
6. Hệ thống điện cung cấp cho hệ thống PCCC như: hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, tăng áp, exit, emergency, thang chữa cháy,... được thiết kế riêng biệt để duy trì hoạt động các bộ phận thiết yếu làm việc ở mọi thời điểm.(Được cung cấp bằng 2 nguồn điện độc lập)
7. Thang máy kí hiệu thang máy PCCC là thang máy chữa cháy dùng cho lực lượng phòng cháy chữa cháy (xem thuyết minh).
8. Tầng hầm được chia thành các khoang chống cháy với diện tích mỗi khoang không lớn hơn 3000m2, vách ngăn cháy có chỉ ều dày 200mm có giới hạn chịu lửa REI150 và cửa cuốn có giới hạn chịu lửa EI60.
9. Công trình sử dụng thang máy không có phòng máy k ỹ thuật, tất cả cửa tầng các thang máy có giới hạn chịu lửa tối thiểu E30.
10. Công trình không s ử dụng các vật liệu có tính nguy hiểm cháy cao hơn các nhóm dưới đây:
- CH1, BC1, SK2, ĐT2 - đối với lớp hoàn thiện tường, trần và tấm trần treo trong các trong các s ảnh, trong buồng thang bộ và trong sảnh thang máy.
- CH2, BC2, SK3, ĐT3 hoặc CH2, BC3, SK2, ĐT2, - đối với lớp hoàn thiện tường, trần và tấm trần treo trong các hành lang chung, phòng sử dụng chung và phòng ở.
- CH2, LT2, SK2, ĐT2 - đối với các lớp phủ sàn trong sảnh, buồng thang bộ và sảnh thang máy.
- BC2, LT2, SK3, ĐT2 - đối với các lớp phủ sàn trong hành lang chung, không gian chung và phòng ở.
11. Tất cả các trục kỹ thuật xuyên sàn và tường đều được bịt bằng vật liệu ngăn cháy có GHCL tương đương v ới bộ phận ngăn cháy.
12. Vật liệu hoàn thiện, trang trí tường và trần, vật liệu ốp lát, vật liệu phủ sàn trên đường thoát nạn tuân thủ yêu cầu tại bảng B.8, phụ lục B QCVN 06:2022/BXD - Sửa đổi 1:2023.
13. Không bố trí các kênh, giếng và đường ống vận chuyển khí cháy, hỗn hợp bụi-khí cháy, chất lỏng cháy, chất và vật liệu cháy xuyên qua các t ường và sàn ngăn cháy loại 1.
14. Cấp nguy hiểm cháy của công trình là S0 theo b ảng 5 QCVN 06:2022/BXD - Sửa đổi 1:2023.
15. Trong không gian bên trên các tr ần treo không cho phép bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí,hỗn hợp bụi-khí, chất lỏng và vật liệu cháy.
16. Khi bố trí các đường ống kỹ thuật, đương cáp đi xuyên sàn qua các k ết cấu tường, sàn, vách thì chỗ tiếp giáp giữa các đường ống, đường cáp với các kết cấu này phải được chèn bịt để không làm giảm chỉ tiêu kỹ thuật về cháy của kết cấu theo điều 4.12 QCVN 06:2022.

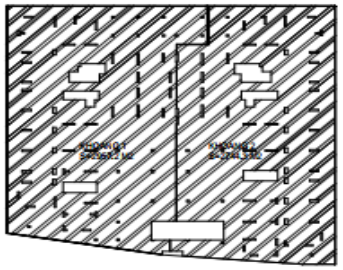
Phạm vi áp dụng của vật liệu hoàn thiện, trang trí, vật liệu ốp lát và vật liệu phủ sàn trên đường thoát nạn			
Cấp nguy hiểm cháy của vật liệu			
Sử dụng cho tường và trần (bao gồm cả tấm trần treo nếu có)		Phủ sàn	
Tiền sảnh, buồng thang bộ, sảnh thang máy	Hành lang chung, sảnh chờ	Tiền sảnh, buồng thang bộ, sảnh thang máy	Hành lang chung, sảnh chờ
CV0	CV1	CV1	CV2

Phạm vi áp dụng của vật liệu hoàn thiện, trang trí, vật liệu ốp lát và vật liệu phủ sàn trong các gian phòng			
Nhóm nguy hiểm cháy	Sức chứa gian phòng (người)	Cấp nguy hiểm cháy của vật liệu	
		Sử dụng cho tường và trần (bao gồm cả tấm trần treo nếu có)	Phủ sàn
Khu vực nhà trẻ	>15 và ≤ 300	CV1	CV2
Khu vực dịch vụ thương mại	>15 và ≤ 300	CV2	CV3
	≤ 50	CV3	CV4
Khu vực nhà hàng	>50 và ≤ 300	CV2	CV3

dotun

Vật liệu hoàn thiện trên đường, hành lang thoát nạn





SƠ ĐỒ KHOANG CHÁY TẦNG HẦM 1

GHI CHÚ CHUNG:

- Khi bố trí các đường ống kỹ thuật, đường cáp đi xuyên qua các kết cấu tường, sàn, vách, thì chỗ tiếp giáp giữa các đường ống, đường cáp với các kết cấu này phải được chèn bịt hoặc xử lý thích hợp để không làm giảm các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy theo yêu cầu của kết cấu.
- Các lỗ thông trong các bộ phận ngăn cháy phải được đóng kín khi có cháy.

Các cửa sổ trong các bộ phận ngăn cháy phải là các cửa không mở được, còn các cửa đi, cổng, cửa nắp và van phải có cơ cấu tự đóng và các khe cửa phải được chèn kín. Các cửa đi, cổng, cửa nắp và van nếu cần mở để khai thác sử dụng thì phải được lắp các thiết bị tự động đóng kín khi có cháy.

- Trong không gian bên trên các trần treo không bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi - khí, lỏng và vật liệu cháy.

CẤU KIỆN XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU HOÀN THIỆN TẦNG HẦM 1 (CHI TIẾT CỬA XEM BẢN ĐỊNH VỊ VÀ CHI TIẾT)						
KHU VỰC	TƯỜNG		TRẦN		SÀN	
	LOẠI TƯỜNG	GHCL	LOẠI TRẦN	GHCL	LOẠI SÀN	GHCL
SẢNH THANG MÁY	Bao gồm vách BTCT, tường gạch đất sét nung dày 170mm; trát vữa dày 15mm, sơn hoàn thiện. Diện tường thang máy ốp kính hoàn thiện.	REI 150	Trần thạch cao khung xương chìm dày 9mm	-	Sàn BTCT, Lát gạch ceramic hoàn thiện.	REI 150
SẢNH THANG MÁY PCCC	Bao gồm vách BTCT, tường bê tông cốt liệu dày 170mm; trát vữa dày 15mm, sơn hoàn thiện.	REI 150	Trần thạch cao khung xương chìm dày 9mm	-	Sàn BTCT, Lát gạch ceramic hoàn thiện.	REI 150
THANG BỘ	Bao gồm vách BTCT, tường bê tông cốt liệu dày 170mm; trát vữa dày 15mm, sơn hoàn thiện.	REI 150	Trần trát vữa XM M75, dày 15mm, sơn hoàn thiện.	-	Sàn BTCT, Sơn Epoxy hoàn thiện.	REI 150
PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG QUẠT	Bao gồm vách BTCT, tường gạch đất sét nung dày 170mm; trát vữa dày 15mm, sơn hoàn thiện.	REI 150	Trần bê tông mái phẳng, sơn hoàn thiện.	-	Sàn BTCT, Sơn lớp tăng cứng.	REI 150
KHO	Bao gồm vách BTCT, tường gạch đất sét nung dày 170mm; trát vữa dày 15mm, sơn hoàn thiện.	REI 150	Trần bê tông mái phẳng, sơn hoàn thiện.	-	Sàn BTCT, Sơn lớp tăng cứng.	REI 150
PHÒNG BƠM SINH HOẠT	Bao gồm vách BTCT, tường gạch đất sét nung dày 170mm; trát vữa dày 15mm, sơn hoàn thiện.	REI 150	Trần bê tông mái phẳng, sơn hoàn thiện.	-	Sàn BTCT, Sơn lớp tăng cứng.	REI 150
PHÒNG MÁY PHÁT ĐIỆN	Bao gồm vách BTCT, tường bê tông cốt liệu dày 170mm; trát vữa dày 15mm, sơn hoàn thiện.	REI 180	Trần bê tông mái phẳng, sơn hoàn thiện.	-	Sàn BTCT, Sơn lớp tăng cứng.	REI 150

BẢNG KÝ HIỆU LOẠI TƯỜNG		VỊ TRÍ
	VÁCH BÊ TÔNG CỐT THÉP	VÁCH THANG B.Ộ, VÁCH BỂ PHỐT
	TƯỜNG BÊ TÔNG CỐT LIỆU DÀY 170MM	TƯỜNG HÀNH LANG THANG B.Ộ, PHÒNG KỸ THUẬT, ĐƯỜNG DỐC, TƯỜNG NGĂN KHOANG CHÁY

Tầng lánh nạn, gian lánh nạn, vùng lánh nạn

✓ **Yêu cầu phải bố trí:**
Nhà có chiều cao PCCC trên 100 m (trên 120 m nếu được trang bị báo cháy tự động và chữa cháy tự động) phải bố trí các khu vực lánh nạn tạm thời theo A.3.2.1 hoặc A.3.2.2, hoặc kết hợp hai phương án.
- Giải pháp thiết kế phải bảo đảm thoát nạn kịp thời và thông suốt cho mọi người ra ngoài hoặc vào những khu vực lánh nạn tạm thời (bao gồm vùng an toàn bố trí tại các tầng và/hoặc gian lánh nạn thuộc tầng lánh nạn) phù hợp với phương án tổ chức thoát nạn cho nhà khi có cháy.

Nếu lựa chọn khu vực lánh nạn tạm thời là các tầng lánh nạn, gian lánh nạn thì phải đáp ứng những yêu cầu sau đây:
a) Tầng lánh nạn cách nhau không quá 20 tầng, tầng lánh nạn đầu tiên được bố trí không cao quá tầng thứ 21. Khu vực bố trí gian lánh nạn phải được ngăn cách với các khu vực khác bằng bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 150. Các khu vực khác ngoài khu vực bố trí gian lánh nạn có thể sử dụng cho các công năng công cộng hoặc bố trí căn hộ với điều kiện bảo đảm các yêu cầu về thoát nạn đối với các khu vực này;
CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng tầng kỹ thuật hoặc một phần tầng kỹ thuật làm khu vực lánh nạn khi đáp ứng các quy định tại các đoạn b), c), d), e), f).

✓ Gian lánh nạn phải có diện tích với định mức 0,3 m2/người, bảo đảm đủ chứa tổng số người thoát nạn lớn nhất của tất cả các tầng phía trên tính từ tầng có gian lánh nạn đến hết tầng có gian lánh nạn tiếp theo, hoặc các tầng phía trên còn lại đối với tầng lánh nạn trên cùng. Không cho phép sử dụng diện tích gian lánh nạn vào các hoạt động thương mại, nhưng có thể sử dụng làm sân/khu vực chơi cho trẻ em hoặc tập thể dục;
✓ CHÚ THÍCH: Số lượng người thoát nạn lớn nhất từ các không gian khác nhau của nhà hoặc phần nhà được xác định theo G.3, Phụ lục G. Riêng đối với nhà hoặc phần nhà có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác F1.3 thì áp dụng thêm quy định tại A.2.16.

✓ c) Gian lánh nạn phải được thông gió tự nhiên qua các ô thông tường cố định bố trí trên hai tường ngoài (ô thông gió) bảo đảm các yêu cầu:
✓ Tổng diện tích các ô thông gió ít nhất phải bằng 25 % diện tích gian lánh nạn;
✓ Chiều cao nhỏ nhất của các ô thông gió (tính từ cạnh dưới đến cạnh trên) không được nhỏ hơn 1,2 m;
✓ Các ô thông gió cho gian lánh nạn phải được bố trí cách ít nhất 1,5 m theo phương ngang và 3,0 m theo phương đứng tính từ các ô thông tường không được bảo vệ khác nằm ngang bằng hoặc phía dưới nó. Nếu các ô thông gió cho gian lánh nạn có tổng diện tích không nhỏ hơn 50 % diện tích gian lánh nạn thì khoảng cách theo phương đứng được phép giảm xuống đến 1,5 m;

Tầng lánh nạn, gian lánh nạn, vùng lánh nạn

✓ **Khu vực lánh lạn, gian lánh nạn (tiếp):**

d) Tất cả các trang bị, dụng cụ đặt trong gian lánh nạn phải được làm bằng vật liệu không cháy;

e) Gian lánh nạn phải có lối ra thoát nạn trực tiếp đi vào buồng thang bộ không nhiễm khói và lối ra thoát nạn đi vào khoang đệm của thang máy chữa cháy. Các đường thoát nạn dẫn vào gian lánh nạn phải đi qua một sảnh ngăn khói/sảnh thang máy chữa cháy hoặc một hành lang bên;

f) Gian lánh nạn phải có trang thiết bị chống cháy gồm: họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động sprinkler, chiếu sáng sự cố, điện thoại liên lạc với bên ngoài, hệ thống truyền thanh chỉ dẫn thoát nạn và tương tự;

g) Phía trong buồng thang bộ thoát nạn và trên mặt ngoài của tường buồng thang bộ thoát nạn ở vị trí tầng lánh nạn phải có biển thông báo với nội dung "GIAN LÁNH NẠN/FIRE EMERGENCY HOLDING AREA" đặt ở chiều cao 1 500 mm tính từ mặt nền hoàn thiện của chiếu tới hoặc sàn tầng lánh nạn. Chiều cao chữ trên biển thông báo không được nhỏ hơn 50 mm;

CHÚ THÍCH: Bên cạnh việc trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung biển thông báo có thể được trình bày thêm bằng các ngôn ngữ khác tùy thuộc đặc điểm người sử dụng phổ biến trong nhà.

h) Cho phép phần diện tích gian lánh nạn không được tính vào chỉ tiêu hệ số sử dụng đất và diện tích sàn xây dựng của công trình.

✓ **Nếu lựa chọn khu vực lánh nạn tạm thời là các vùng an toàn thì phải tuân thủ các quy định sau đây:**

✓ Vùng an toàn được phân thành 4 loại:

✓ ***Vùng an toàn loại 1:*** là gian phòng được ngăn cách với các khu vực khác bằng kết cấu bao che có giới hạn chịu lửa bằng giới hạn chịu lửa của tường trong của buồng thang bộ tương ứng với bậc chịu lửa của nhà (không xét chỉ tiêu R nếu các kết cấu bao che này không phải kết cấu chịu lực) và các bộ phận chèn bịt lỗ mở có giới hạn chịu lửa EI 60, kín khói, được bảo vệ bởi hệ thống chữa cháy tự động, được tạo áp suất không khí dương khi có cháy trong gian phòng hoặc trong khoang đệm ngăn cháy ở lối vào của gian phòng này, hoặc lối vào gian phòng đi qua một vùng đệm không khí không nhiễm khói theo các đường đi chuyển tiếp hở (tương tự lối vào buồng thang bộ N1).

- Lối ra thoát nạn từ vùng an toàn loại 1 phải dẫn vào buồng thang bộ thoát nạn (vào trực tiếp, hoặc qua các khu vực an toàn được bảo vệ như đường thoát nạn của nhà, hoặc đi qua các vùng đệm không khí không nhiễm khói, hoặc kết hợp các phương án trên).

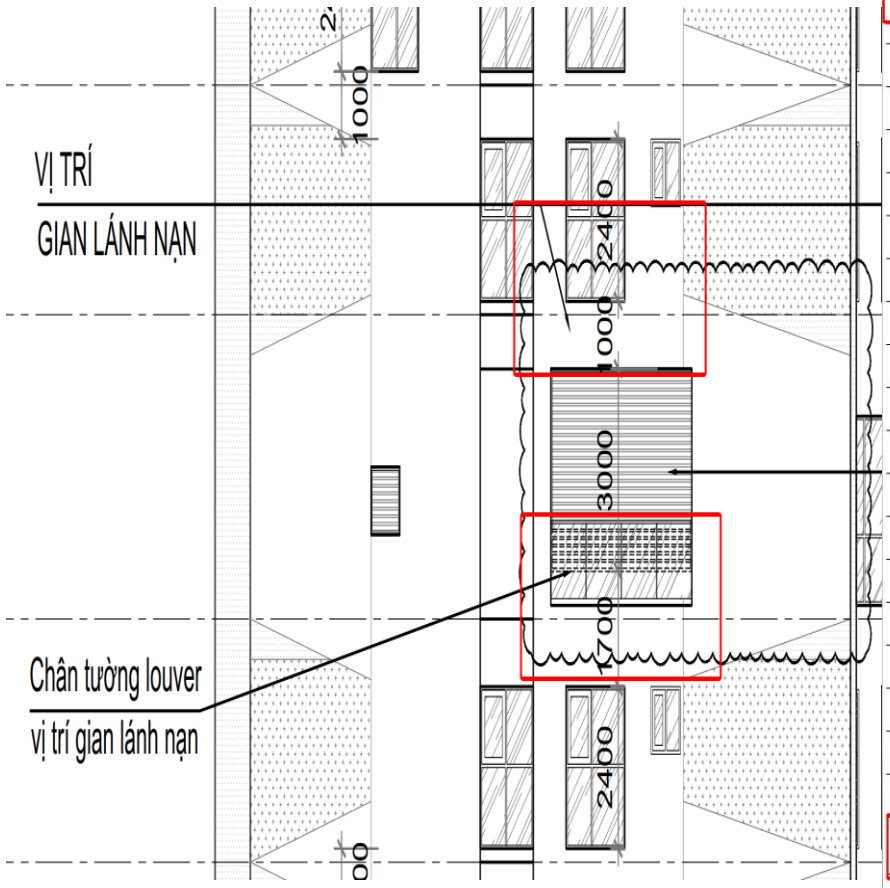
✓ ***Vùng an toàn loại 2:*** là vùng nằm ở trên mái có khai thác sử dụng với lối ra mái phải đi qua khoang đệm ngăn cháy loại 1.

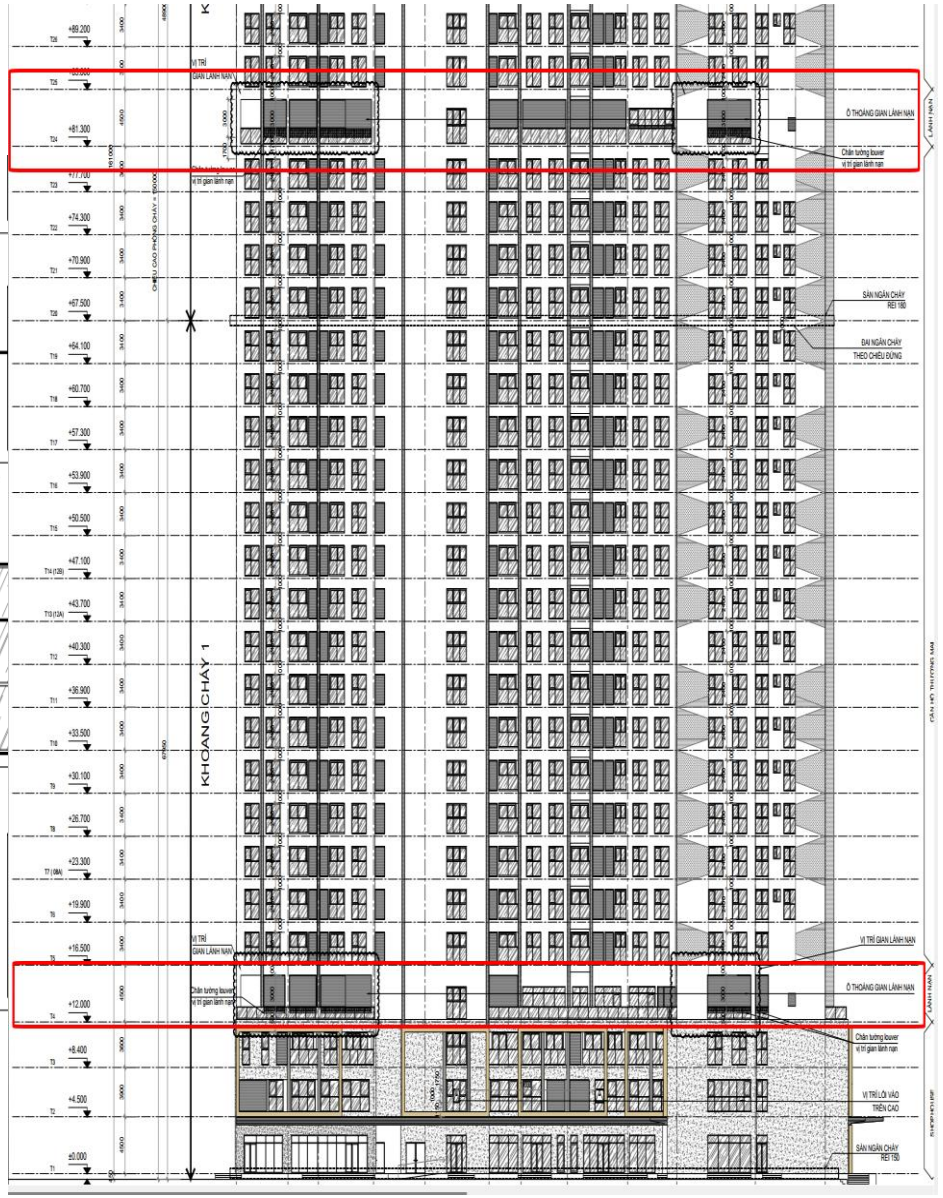
✓ ***Vùng an toàn loại 3:*** là khoang cháy hoặc phân khoang cháy, có đường thoát nạn độc lập được bảo vệ bằng vách ngăn cháy loại 1 và sàn ngăn cháy loại 3.

✓ ***Vùng an toàn loại 4:*** là buồng thang bộ.

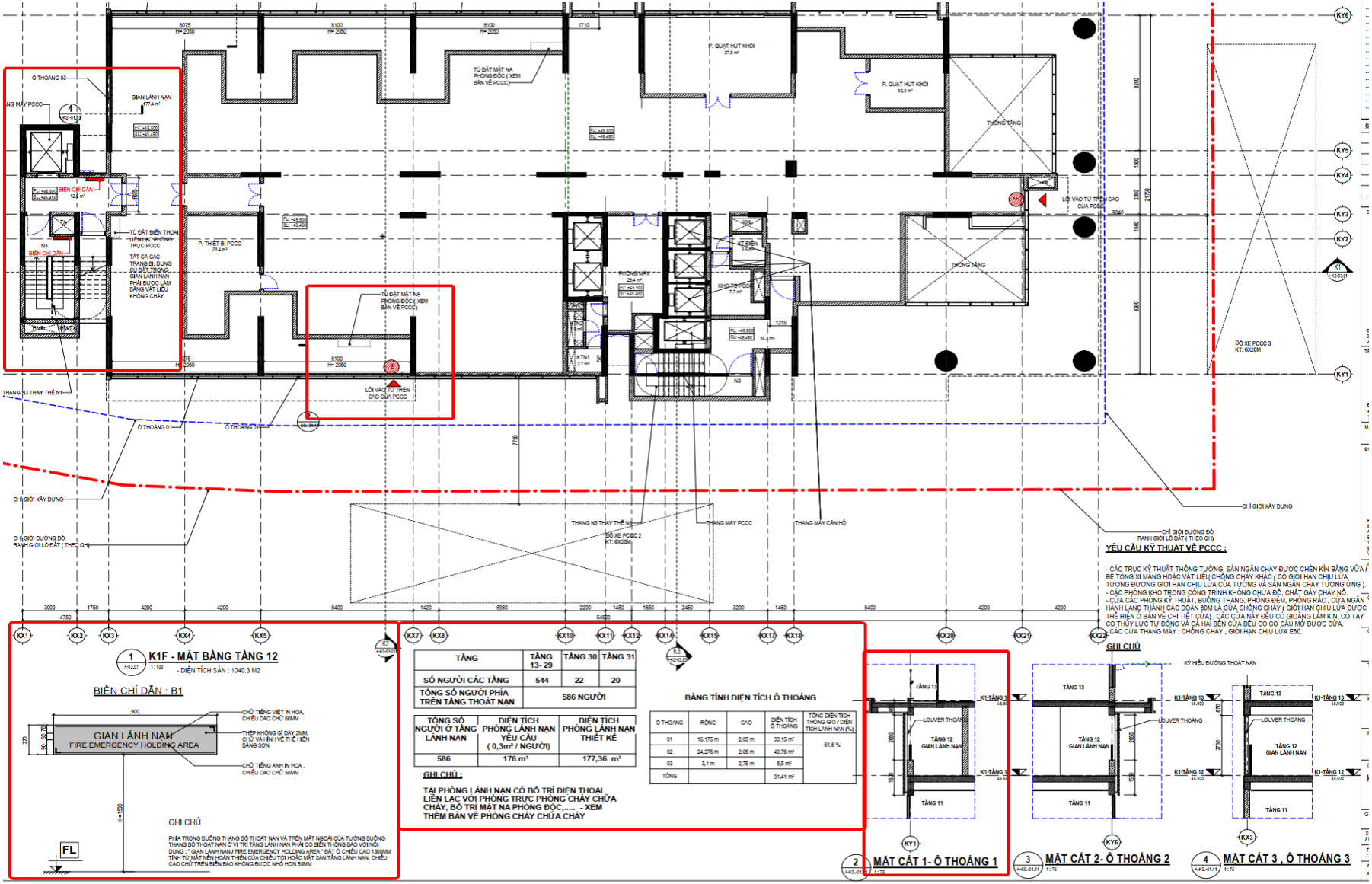
✓ CHÚ THÍCH: Số lượng người thoát nạn lớn nhất từ các không gian khác nhau của nhà hoặc phần nhà được xác định theo G.3, Phụ lục G. Riêng đối với nhà hoặc phần nhà có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác F1.3 thì áp dụng

Tầng lánh nạn, gian lánh nạn, vùng lánh nạn





Tầng lánh nạn, gian lánh nạn, vùng lánh nạn



YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ PCCC :

- CÁC TRỤC KỸ THUẬT THÔNG TƯỜNG, SÀN NGĂN CHÁY ĐƯỢC CHÈN KÍN BẰNG VỮA BÊ TÔNG XI MĂNG HOẶC VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY KHÁC (CÓ GIỚI HẠN CHỊU LỬA TƯƠNG ĐƯƠNG GIỚI HẠN CHỊU LỬA CỦA TƯỜNG VÀ SÀN NGĂN CHÁY TƯƠNG ỨNG).
- CÁC PHÒNG KHO TRONG CÔNG TRÌNH KHÔNG CHỨA ĐỘ, CHẤT GÂY CHÁY NỔ.
- CỬA CÁC PHÒNG KỸ THUẬT, BUỒNG THANG, PHÒNG ĐỆM, PHÒNG RÁC , CỬA NGĂN HÀNH LANG THÀNH CÁC ĐOẠN 60M LÀ CỬA CHỐNG CHÁY (GIỚI HẠN CHỊU LỬA ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở BẢN VẼ CHI TIẾT CỬA) , CÁC CỬA NÀY ĐỀU CÓ GIOĂNG LÁM KÍN, CÓ TAY CO THỦY LỰC TỰ ĐỘNG VÀ CẢ HAI BÊN CỬA ĐỀU CÓ CƠ CẤU MỞ ĐƯỢC CỬA.
- CÁC CỬA THANG MÁY : CHỐNG CHÁY , GIỚI HẠN CHỊU LỬA E60.

GHI CHÚ

KÝ HIỆU ĐƯỜNG THOÁT NẠN

1 K1F - MẶT BẰNG TẦNG 12

A+02.07 1 : 100 - DIỆN TÍCH SÀN : 1040.3 M2

BIỂN CHỈ DẪN : B1

GHI CHÚ

PHẦN TRONG BUỒNG THANG BỘ THOÁT NẠN VÀ TRÊN MẶT NGOÀI CỦA TƯỜNG BUỒNG THANG BỘ THOÁT NẠN Ở VỊ TRÍ TẦNG LÁNH NẠN PHẢI CÓ BIỂN THÔNG BÁO VỚI NỘI DUNG : " GIAN LÁNH NẠN / FIRE EMERGENCY HOLDING AREA " ĐẶT Ở CHIỀU CAO 1500MM TÍNH TỪ MẶT NỀN HOÀN THIỆN CỦA CHIỀU TỚI HOẶC MẶT SÀN TẦNG LÁNH NẠN. CHIỀU CAO CHỮ TRÊN BIỂN BÁO KHÔNG ĐƯỢC NHỎ HƠN 50MM

TẦNG	TẦNG 13- 29	TẦNG 30	TẦNG 31
SỐ NGƯỜI CÁC TẦNG	544	22	20
TỔNG SỐ NGƯỜI PHÍA TRÊN TẦNG THOÁT NẠN	586 NGƯỜI		

TỔNG SỐ NGƯỜI Ở TẦNG LÁNH NẠN	DIỆN TÍCH PHÒNG LÁNH NẠN YÊU CẦU (0,3m² / NGƯỜI)	DIỆN TÍCH PHÒNG LÁNH NẠN THIẾT KẾ
586	176 m²	177,36 m²

GHI CHÚ :

TẠI PHÒNG LÁNH NẠN CÓ BỐ TRÍ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC VỚI PHÒNG TRỰC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, BỐ TRÍ MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC,..... - XEM THÊM BẢN VẼ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

BẢNG TÍNH DIỆN TÍCH Ô THOÁNG

Ô THOÁNG	RỘNG	CAO	DIỆN TÍCH Ô THOÁNG	TỔNG DIỆN TÍCH THÔNG GIÓ / DIỆN TÍCH LÁNH NẠN (%)
01	16,175 m	2,05 m	33,15 m²	51,5 %
02	24,275 m	2,05 m	49,76 m²	
03	3,1 m	2,75 m	8,5 m²	
TỔNG			91,41 m²	

2 MẶT CẮT 1- Ô THOÁNG 1

3 MẶT CẮT 2- Ô THOÁNG 2

4 MẶT CẮT 3 , Ô THOÁNG 3

6. Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

Bộ phận ngăn cháy

✓ Điều 1.4.5 Ngoài Tường ngăn cháy, vách ngăn cháy và sàn ngăn cháy; bổ sung thêm "hoặc các bộ phận khác có chức năng ngăn cháy" để ngăn cháy lan giữa khoang cháy hoặc giữa các gian phòng.

Ngăn chặn cháy lan theo phương đứng của mặt ngoài nhà

✓ Phần tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các tầng phải là tường đặc, làm từ vật liệu không cháy và có chiều cao tối thiểu 1,0 m;

✓ Ô văng cửa được làm bằng vật liệu không cháy, có chiều rộng không nhỏ hơn 0,6 m;

✓ Phần tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các tầng bằng kính cường lực, có chiều dày không nhỏ hơn 6 mm, được trang bị các đầu phun sprinkler của thiết bị chữa cháy tự động.

Tính diện tích khoang cháy

✓ Tính toán diện tích khoang cháy theo phụ lục H (lưu ý diện tích được trừ, đặc biệt khu vực tầng hầm)

6. Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

Ngăn chặn cháy lan theo phương ngang của mặt ngoài nhà

✓ Tường ngăn cháy loại 1 phải chia cắt các tường ngoài có cấp nguy hiểm cháy K1, K2, K3 và vươn ra khỏi mặt phẳng tường ngoài tối thiểu 30 cm.

Ngăn chặn cháy lan đối với sảnh thông tầng

✓ - Điều 4.35 và Điều H.6.2 Phụ lục H, chỉ áp dụng đối với công trình nhà dân dụng và các nhà ga hành khách.

✓ - Khi vách kính kết hợp với màn nước nêu tại 4.35 được hiểu là tương đương với vách ngăn cháy loại 1 nêu tại H.6.2.

Ngăn chặn cháy lan theo phương đứng của mặt ngoài nhà

✓ Phần tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các tầng phải là tường đặc, làm từ vật liệu không cháy và có chiều cao tối thiểu 1,0 m;

✓ Ô văng cửa được làm bằng vật liệu không cháy, có chiều rộng không nhỏ hơn 0,6 m;

✓ Phần tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các tầng bằng kính cường lực, có chiều dày không nhỏ hơn 6 mm, được trang bị các đầu phun sprinkler của thiết bị chữa cháy tự động.

Giải pháp ngăn khoang cháy

✓ Các khoang cháy được ngăn chia bởi các tường ngăn cháy loại 1 và (hoặc) sàn ngăn cháy loại 1. Cho phép ngăn chia khoang cháy theo phương đứng bằng tầng kỹ thuật được ngăn cách với các tầng liền kề bằng các sàn ngăn cháy loại 2, nếu các tường ngăn cháy loại 1 không lệch khỏi trục chính. Cho phép phân chia khoang cháy trong các nhà có bậc chịu lửa IV và V bằng các tường ngăn cháy loại 2.

✓ Diện tích khoang cháy được quy định tại Phụ lục H, phụ thuộc vào bậc chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy nổ và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà.

6. Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

Bảng 1

Giới hạn chịu lửa và loại cấu kiện xây dựng thực hiện chức năng bộ phận ngăn cháy, các loại bộ phận chèn bịt tương ứng với chúng và các khoang đệm ngăn cháy

Bộ phận ngăn cháy	Loại bộ phận ngăn cháy	Giới hạn chịu lửa của bộ phận ngăn cháy	Loại bộ phận chèn bịt lỗ mở của bộ phận ngăn cháy	Loại khoang đệm ngăn cháy
1. Tường ngăn cháy	1	REI 150	1	1
	2	REI 45	2	2
2. Vách ngăn cháy	1	EI 45	2	1
	2	EI 15	3	2
3. Vách ngăn cháy có diện tích kính lớn hơn 25 % diện tích vách	1	EIW 45 1)	2	1
	2	EIW 15 1)	3	2
4. Sàn ngăn cháy	1	REI 150	1	1
	2	REI 60	2	1
	3	REI 45	2	1
	4	REI 15	3	2
1) Đối với phần vật liệu khác kính áp dụng chỉ tiêu EI, đối với phần kính áp dụng chỉ tiêu EW. Các vách ngăn cháy đã thử nghiệm đạt chỉ tiêu EI đối với cả phần kính được xem là đạt chỉ tiêu EW.				

Bảng 2

Giới hạn chịu lửa của các bộ phận chèn bịt của bộ phận ngăn cháy

Các bộ phận chèn bịt lỗ mở của bộ phận ngăn cháy	Loại bộ phận chèn bịt của bộ phận ngăn cháy	Giới hạn chịu lửa
1. Cửa đi (trừ: cửa đi có tỉ lệ diện tích kính lớn hơn 25 % diện tích cửa đi; cửa kín khói), cửa nắp, van ngăn cháy 1), màn ngăn cháy	1	EI 60
	2	EI 30
	3	EI 15
2. Cửa đi có tỉ lệ diện tích kính lớn hơn 25 % diện tích cửa đi	1	EIW 60 2)
	2	EIW 30 2)
	3	EIW 15 2)
3. Cửa giếng thang máy (khi có yêu cầu về giới hạn chịu lửa)	2	E 30
4. Cửa sổ	1	E 60
	2	E 30
	3	E 15
1) Giới hạn chịu lửa của van ngăn cháy được phép chỉ lấy theo tính toàn vẹn (E) nếu những van này lắp đặt bên trong các kênh, giếng và đường ống dẫn mà bảo đảm được khả năng chịu lửa yêu cầu đối với cả tính toàn vẹn (E) và tính cách nhiệt (I).		
2) Đối với phần vật liệu khác kính áp dụng chỉ tiêu EI, đối với phần kính áp dụng chỉ tiêu EW. Các cửa đi đã thử nghiệm đạt chỉ tiêu EI đối với cả phần kính được xem là đạt chỉ tiêu EW.		

Bảng 3

Yêu cầu đối với các bộ phận của khoang đệm ngăn cháy

Loại khoang đệm ngăn cháy	Loại bộ phận của khoang đệm ngăn cháy		
	Vách ngăn	Sàn	Bộ phận chèn bịt lỗ mở
1	1	3	2
2	2	4	3

Chiều cao nhà và diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy

PHỤ LỤC H	MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý
H.1 – Nhà ở và ký túc xá kiểu căn hộ	- **Ký túc xá dạng căn hộ** được hiểu tương tự như nhà ở căn hộ, nghĩa là các phòng công năng phụ trợ cho sinh hoạt (tắm giặt, vệ sinh, bếp) nằm trong căn hộ khép kín. - **Ký túc xá dạng thông thường** được xếp vào nhóm nhà công cộng (mục H.2).
H.2 – Nhà công cộng H.2.1 – Qui định chung	- Số tầng trong các nhà công cộng được tính bằng số các tầng trên mặt đất không kể tầng kỹ thuật trên cùng, khác với quy định về số tầng nhà tại Điều 1.4.50 - Các nhà công cộng không có quy định riêng tại H.2.2 đến H.2.12 thì thực hiện theo quy định tại H.2.1.
H.2.4	Lưu ý các cơ sở trẻ em khác có quy định tại H.2.12
H.2.5	Cần tuân thủ các quy định bổ sung đối với các nhà nhóm này và các yêu cầu nêu tại H.2.12
H.2.8	- Trong các **nhà ga sân bay có bậc chịu lửa I, II, cho phép sử dụng màn nước để ngăn chia khoang cháy** (không sử dụng màn nước để ngăn cháy giữa các công năng khác nhau); - Khi nhà ga sân bay có bậc chịu lửa I thì diện tích khoang cháy cho phép tăng lên đến 10.000 m^2 và được sử dụng màn nước để phân chia khoang cháy; - Khi nhà ga sân bay có bậc chịu lửa I, cấp nguy hiểm cháy S0 và có trang bị hệ thống chữa cháy tự động thì không quy định về diện tích khoang cháy.
H.2.9, H.2.10, H.2.11	Nhà hoặc phần nhà nêu trên chỉ được phép bố trí đến chiều cao PCCC tương ứng quy định trong H.2.9, H.2.10, H.2.11.
H.2.12	- Trong các nhà tại H.2 có bậc chịu lửa I và II và cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0, khi toàn nhà có trang bị hệ thống chữa cháy tự động thì diện tích khoang cháy được phép tăng lên không quá 2 lần; - Trong các nhà ga hành khách và các nhà hay phòng có công năng tương tự với không gian rộng lớn (trung tâm thương mại, sảnh thông tầng) - Tổng sức chứa của các gian phòng đặt trên cùng một tầng không được vượt quá giá trị cho phép trong bảng H.8 (trừ trường hợp các gian phòng đặt ở các khoang cháy khác nhau).

Chiều cao nhà và diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy

Chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà tại các bảng H.5 (nhà trẻ), H.6 (trường học) và H.7 (nhà cơ sở văn hóa) có thể xác định không theo giá trị mét, mà theo số tầng trên mặt đất không kể tầng kỹ thuật trên cùng (giá trị trong ngoặc đơn tại cột 4 của các bảng, nếu có) khi nhà được trang bị hệ thống báo cháy tự động hoặc hệ thống chữa cháy tự động, và chiều cao PCCC của nhà không quá 28 m.

Ví dụ: nhà trẻ có thể xây đến 3 tầng và chiều cao PCCC >9m khi nhà được trang bị báo cháy hoặc chữa cháy tự động

Nhà bệnh viện (nhóm F1.1) cần được bố trí trong các nhà đứng độc lập hoặc trong khoang cháy riêng với chiều cao PCCC không quá 28 m (hoặc 9 tầng). Trường hợp bố trí các công năng chính của bệnh viện (nhóm F1.1) vượt quá chiều cao PCCC 28 m (hoặc quá 9 tầng, nhưng tối đa 50 m), phải tuân thủ đồng thời các điều kiện bổ sung sau:

- Bậc chịu lửa của nhà là bậc I;
- Toàn nhà được trang bị báo cháy tự động và chữa cháy tự động;
- Chiều cao PCCC tối đa cho phép của nhà phải bảo đảm khả năng có thể cứu nạn và tiếp cận chữa cháy thông qua các lối vào từ trên cao;
- Chiều rộng bản thang thoát nạn tối thiểu 1,35 m;
- Vật liệu hoàn thiện trên đường thoát nạn phải bảo đảm không nguy hiểm hơn CV1;
- Chiều rộng thông thủy của cửa thoát nạn từ mỗi tầng và trên đường thoát nạn (nếu có) không nhỏ hơn 1,2 m, với định mức người cần thoát nạn qua cửa này tối đa là 72 người. Số lượng người tối đa trên một tầng nhà lấy theo thiết kế, nếu bệnh viện cho phép bệnh nhân có người chăm sóc thì mỗi bệnh nhân phải tính thêm ít nhất 01 người chăm sóc;
- Có tối thiểu 2 thang máy chữa cháy (hoặc 1 thang máy chữa cháy, 1 thang máy thoát nạn) có thể phục vụ việc cứu nạn cho bệnh nhân nằm trên giường bệnh với kích thước thông thủy của buồng thang máy đủ để chứa giường bệnh;
- Mỗi tầng nhà có công năng thuộc nhóm F1.1 với chiều cao PCCC trên 28 m phải có vùng an toàn đáp ứng yêu cầu như tại A.3.2.2 với định mức 2,8 m2/bệnh nhân. Có thể ngăn chia tầng thành tối thiểu hai khoang cháy và cho phép lánh nạn tạm thời trong khoang cháy còn lại nếu một khoang cháy có đám cháy. Mỗi khoang cháy phải tiếp cận trực tiếp được qua lối vào từ trên cao, và phải có đường thoát nạn dẫn vào buồng thang bộ mà không cần qua khoang cháy còn lại.

Diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy với nhà thuộc và không thuộc phụ lục A2

Điều A.2.3 Diện tích lớn nhất cho phép của một tầng nhà trên mặt đất trong phạm vi một khoang cháy (hoặc phân khoang cháy):
- Không lớn hơn 3 000 m2 - đối với khối đế;
- Không lớn hơn 1 500 m2 - đối với nhóm F1.2 (khách sạn, ký túc xá);
- Không lớn hơn 2 000 m2 – đối với nhóm F1.3;
- Không lớn hơn 2 500 m2 - trong các trường hợp còn lại.

H.2.1 Quy định chung

Bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu, chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà và diện tích một tầng trong phạm vi một khoang cháy đối với nhà công cộng, bao gồm cả khách sạn và nhà căn hộ cho thuê (apartment) (trừ ký túc xá ~~và khách sạn kiểu căn hộ như nhà ở~~ dạng căn hộ) được quy định tại Bảng H.2.

Cần tuân thủ thêm các quy định bổ sung tại H.2.2 đến H.2.12 đối với các nhà công cộng theo nhóm nguy hiểm cháy theo công năng tương ứng.

Bảng H.2 – Nhà công cộng

Bậc chịu lửa của nhà	Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà	Chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà, m	Diện tích lớn nhất cho phép của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy, m^2, với số tầng trên mặt đất (không tính tầng kỹ thuật trên cùng)					
			1	2	3	4, 5	6 đến 9	10 đến 16
I	S0	50	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 500
II	S0	50	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 200
II	S1	28	5 000	3 000	3 000	2 000	1 200	–
III	S0	15	3 000	2 000	2 000	1 200	–	–
III	S1	12	2 000	1 400	1 200	800	–	–
IV	S0	9	2 000	1 400	–	–	–	–
IV	S1	6	2 000	1 400	–	–	–	–
IV	S2, S3	6	1 200	800	–	–	–	–
V	S1, S2, S3	6	1 200	800	–	–	–	–

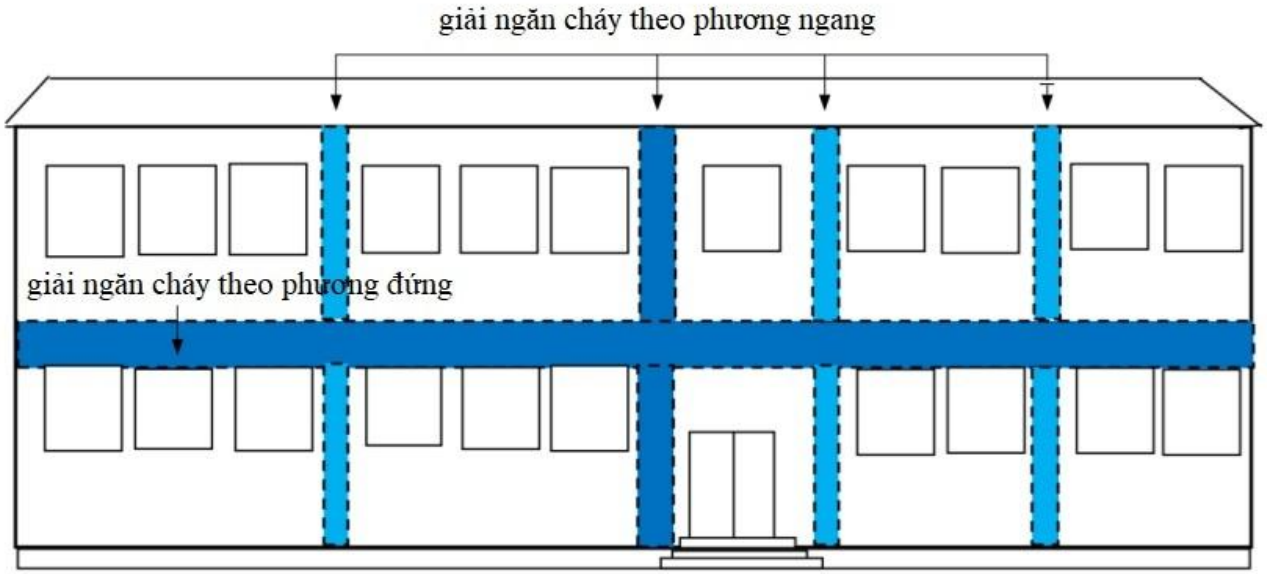
CHÚ THÍCH 1: Bảng này được áp dụng cho các loại nhà công cộng được đề cập trong H.2.1, trừ khi có quy định khác nêu tại H.2.2 đến H.2.12.

CHÚ THÍCH 2: Dấu "–" trong bảng có nghĩa là nhà có bậc chịu lửa theo hàng ngang tương ứng thì không thể có số tầng theo cột dọc tương ứng.

CHÚ THÍCH 3: Trong nhà có bậc chịu lửa IV với chiều cao 2 tầng thì kết cấu chịu lực của nhà phải có giới hạn chịu lửa không thấp hơn R 45.

CHÚ THÍCH 4: Quy định về số tầng (chiều cao PCCC cho phép), diện tích khoang cháy của các nhà công cộng có chiều cao PCCC từ trên 50 m đến 150 m được quy định tại Phụ lục A.

6. Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan



Ngăn chặn cháy lan theo phương ngang của mặt ngoài nhà **(Điều 4.32)**

- Tường ngăn cháy loại 1 phải chia cắt các tường ngoài có cấp nguy hiểm cháy K1, K2, K3 và vươn ra khỏi mặt phẳng tường ngoài tối thiểu 30 cm.

Cho phép không chia cắt các tường ngoài nếu tường ngoài có cấp nguy hiểm cháy K0, hoặc tường ngăn cháy loại 1 tiếp giáp với dải tường ngoài theo phương đứng (dải ngăn cháy theo phương đứng) có chiều rộng tối thiểu 1,2 m, có giới hạn chịu lửa không thấp hơn E 60 và có cấp nguy hiểm cháy K0.

Tường ngăn cháy loại 2 và vách ngăn cháy loại 1, nếu có giao với tường ngoài thì phải tiếp giáp với dải ngăn cháy theo phương đứng, có bề rộng không nhỏ hơn 1 m, có giới hạn chịu lửa quy định cho tường ngoài theo Bảng 4 hoặc Bảng A.1 tùy chiều cao nhà. Vách ngăn cháy loại 2 phải tiếp xúc với dải tường ngoài đặc theo phương đứng, có bề rộng không nhỏ hơn 1 m, có giới hạn chịu lửa quy định cho tường ngoài theo Bảng 4 hoặc Bảng A.1 tùy chiều cao nhà.

6. Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

Ngăn chặn cháy lan theo phương đứng của mặt ngoài nhà (Điều 4.33)

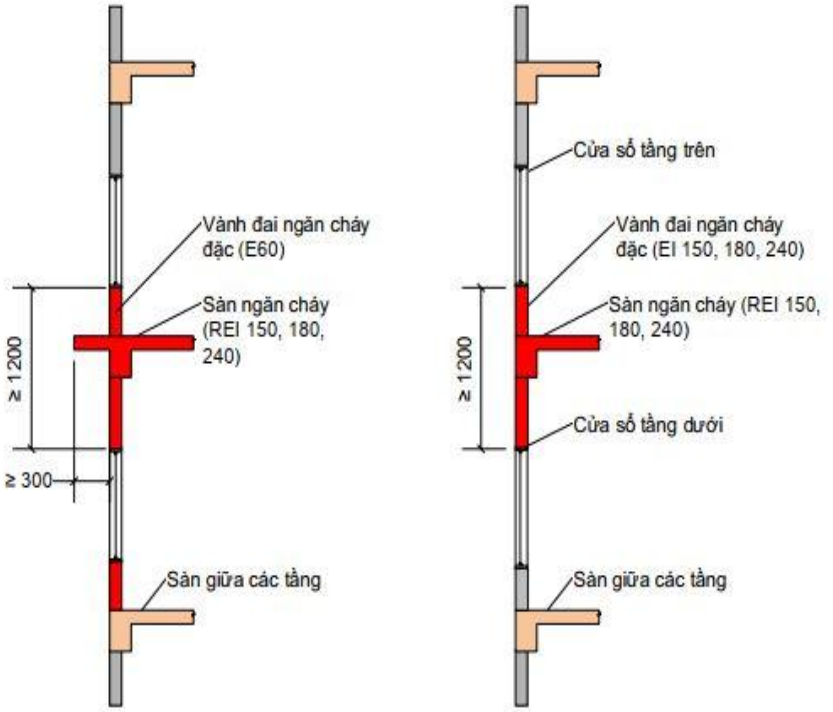
Đai ngăn cháy giữa các tầng có cấu tạo phù hợp với một trong các quy định sau:

a) Phần tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các tầng (phần tường giữa các ô cửa sổ tầng dưới và tầng trên hoặc giữa các phần tường không được bảo vệ chịu lửa của tầng dưới và tầng trên) phải là tường đặc, làm từ vật liệu không cháy và có chiều cao tối thiểu 1,0 m;

b) Ô văng cửa được làm bằng vật liệu không cháy, có chiều rộng (vươn ra từ mặt tường ngoài) không nhỏ hơn 0,6 m, giới hạn chịu lửa của ô văng không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa quy định đối với tường ngoài;

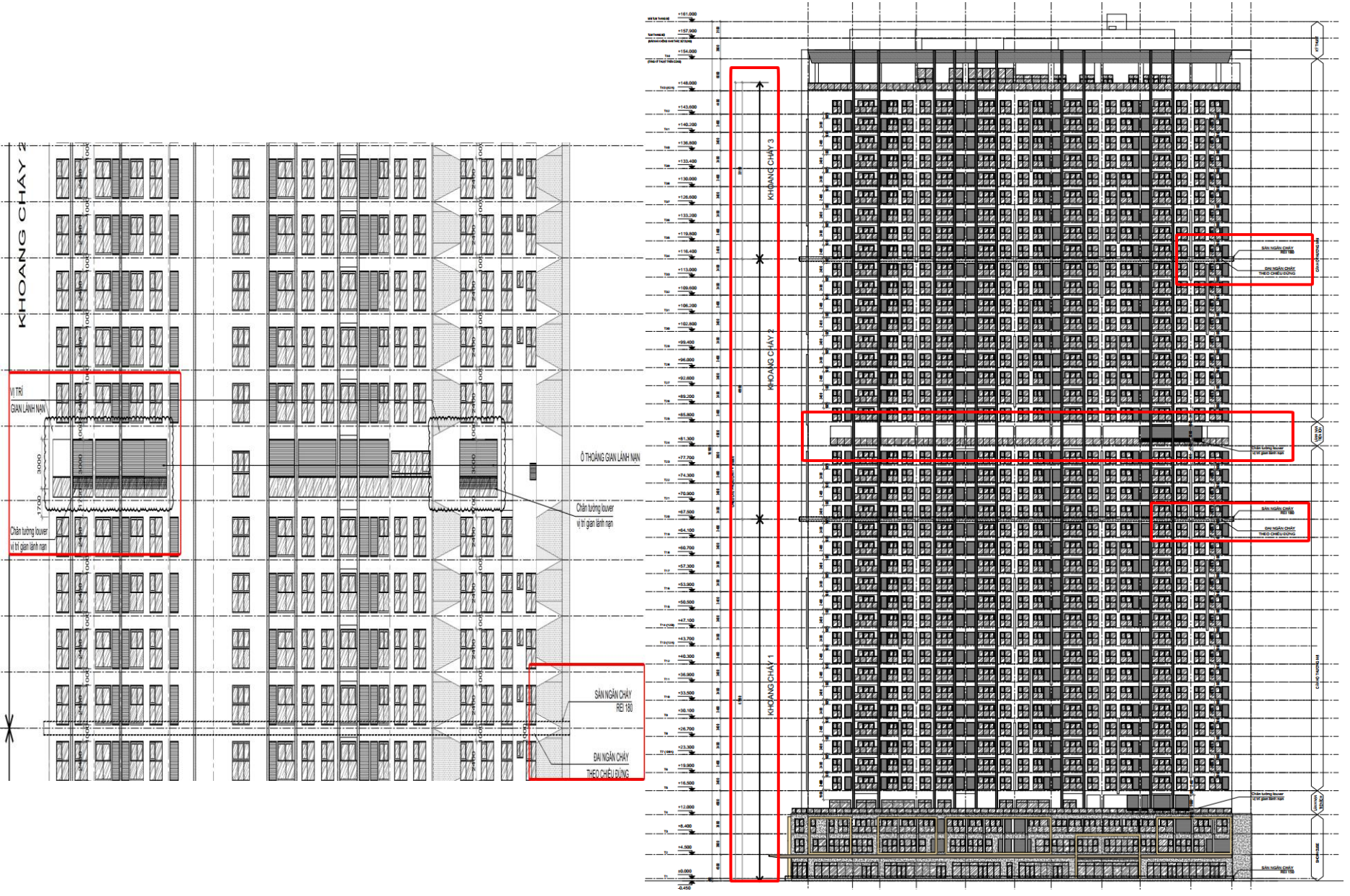
c) Phần tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các tầng bằng kính cường lực, có chiều dày không nhỏ hơn 6 mm, được trang bị các đầu phun sprinkler của thiết bị chữa cháy tự động, bảo đảm các đầu phun được đặt cách nhau không quá 2 m từ phía các gian phòng (hành lang) liền kề tường ngoài và cách mặt trong của tường ngoài không quá 0,5m.

Cho phép không áp dụng các quy định tại 4.33.1 đến 4.33.3 đối với nhà từ ba tầng trở xuống hoặc chiều cao PCCC dưới 15 m, ga ra để xe nổi dạng hở, hoặc nhà thỏa mãn đồng thời các điều kiện nêu tại CHÚ THÍCH 6 của Bảng 4 hoặc CHÚ THÍCH 2 của Bảng A.1 tùy chiều cao nhà.



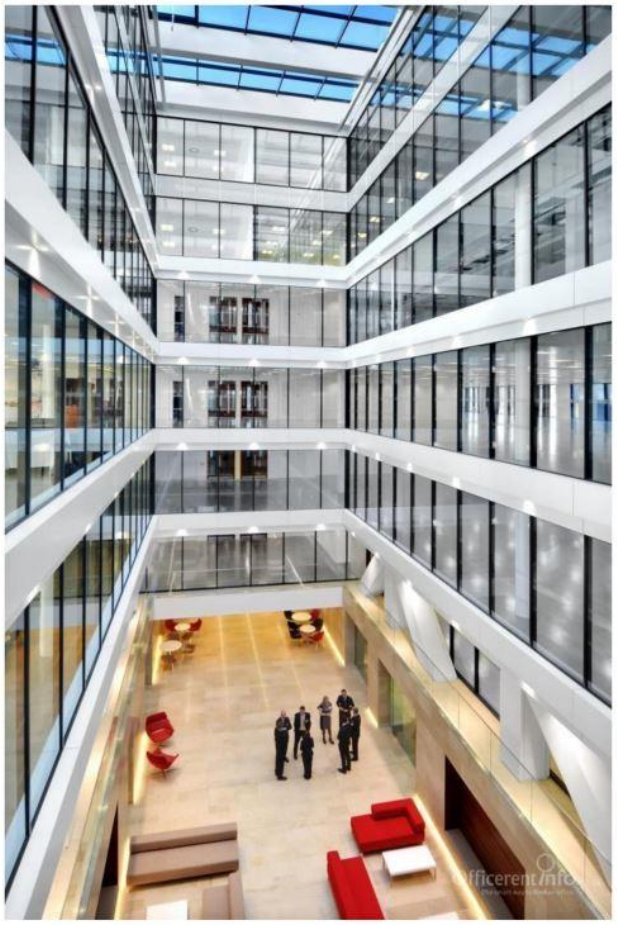
CHÚ DẪN:
a) Sàn nhô ra ngoài tường một đoạn 300 mm;
b) Sàn không nhô ra ngoài tường

6. Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan



Ngăn chặn cháy lan đối với sảnh thông tầng





6. Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

Điều 4.35 Ngăn chặn cháy lan đối với sảnh thông tầng

Việc thiết kế trong nhà, tổ hợp nhà, một hoặc một số sảnh thông tầng, kể cả trang bị trong khối tích của nó các cầu thang bộ hở, thang cuốn, thang cuốn ngang, thang máy toàn cảnh… cũng như các gian phòng có các lỗ mở ở hành lang bên, cần bảo đảm thực hiện các yêu cầu sau:

a) **Sảnh thông tầng** *phải được đặt* **trong khối tích của một khoang cháy,** *ở các lỗ mở của các sàn giữa các tầng của nó cho phép bố trí các thang máy cuốn, thang bộ hở và thang máy (kể cả thang máy toàn cảnh);*

b) Các kết cấu bao quanh các gian phòng và hành lang ở các vị trí tiếp giáp với sảnh thông tầng, cần có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn **EI (EIW) 60** *hoặc làm bằng kính cường lực, có chiều dày không nhỏ hơn 6 mm, có giới hạn chịu lửa không quy định nhưng được trang bị các đầu phun (sprinkler) của thiết bị chữa cháy tự động, bảo đảm các đầu phun được đặt từ phía các gian phòng (hành lang) liền kề, cách nhau không quá 2 m và cách vách ngăn không quá 0,5 m;*

c) Ở các lỗ mở, dẫn vào sảnh thông tầng, kể cả các lỗ mở của các thang cuốn và của các gian phòng ở hành lang bên có trang bị các **rèm, màn ngăn khói, có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn E 45**, *được hạ xuống khi có cháy, chúng phải có các cơ cấu dẫn động điều khiển tự động và từ xa, hoặc trang bị các màn ngăn khói cố định. Chiều cao làm việc của các rèm, màn chắn khói, khi hạ xuống không được nhỏ hơn chiều dày của lớp khói được tạo ra khi có cháy. Chiều dày lớp khói được xác định bằng tính toán khi thiết kế. Khi đó, biên dưới của lớp khói được xác định ở chiều cao không nhỏ hơn 2,5 m tính từ mặt sàn;*

d) **Diện tích tầng trong phạm vi khoang cháy có sảnh thông tầng** Trong các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.1, F1.2, F2 đến F4 với các gian thông tầng để bố trí cầu thang hở, thang cuốn, sảnh thông tầng và các công năng khác, diện tích một sàn trong phạm vi một khoang cháy là tổng diện tích của tầng dưới cùng của gian thông tầng và của các hành lang, lối đi bộ và các gian phòng của tất cả các tầng phía trên của gian thông tầng trong phạm vi không gian được ngăn cách như quy định tại đoạn b) điểm 4.35. Trường hợp không ngăn cách như quy định tại đoạn b) điểm 4.35 thì diện tích một tầng trong phạm vi một khoang cháy là tổng diện tích của các tầng tương ứng.

e) Cho phép sử dụng hệ thống hút xả khói theo cơ chế tự nhiên từ sảnh thông tầng nếu có luận cứ tính toán phù hợp;

f) Tấm chắn lấy sáng ở mái của sảnh thông tầng phải được làm từ vật liệu không cháy, khi đó, kết cấu của tấm mái này phải được làm từ kính có cốt gia cường và an toàn (không gây thương tích). Cho phép sử dụng các vật liệu tấm lấy sáng có nhóm nguy hiểm cháy không nguy hiểm hơn Ch1 và không tạo thành các giọt nóng chảy;

g) Để **chữa cháy trong không gian sảnh thông tầng**, *cho phép lắp đặt các đầu phun sprinkler ở bên dưới kết cấu nhô ra của sàn giữa các tầng, của các ban công (kể cả dưới các thang cuốn...) mà không phải lắp đặt vào mái của sảnh thông tầng. Các* **đầu phun (sprinkler) đặt cách nhau từ 1,5 m đến 2,0 m và cách mép/cạnh của lỗ mở thông sàn không quá 0,5 m**

6. Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

Khi bố trí cầu thang bộ loại 2

Đối với công trình theo quy định tại 3.4.16 QCVN 06:2022/BXD (có chiều cao PCCC dưới 28 m) đã bố trí đủ thang thoát nạn bảo đảm theo quy định, cho phép bố trí **cầu thang bộ loại 2 không dùng để thoát nạn** nối từ tầng sảnh tầng 1 lên các tầng trên khi bảo đảm các yêu cầu sau:

+ Điều 3.3.3 "Đường thoát nạn không bao gồm các thang máy, thang cuốn và các đoạn đường được nêu dưới đây:…Đường đi qua các buồng thang bộ khi có lối đi xuyên chiếu tới của buồng thang là một phần của hành lang trong, cũng như đường đi qua gian phòng có đặt cầu thang bộ loại 2, mà cầu thang này không phải là cầu thang để thoát nạn;

+ Điều 3.26 "Khi bố trí các cầu thang bộ loại 2 đi từ sảnh tầng 1 lên tầng 2, thì sảnh này phải được ngăn cách khỏi các hành lang và các gian phòng liền kề bằng các vách ngăn cháy loại 1".

+ Điều 4.27 "Khu vực, trong đó có bố trí cầu thang bộ loại 2 theo quy định tại 3.4.16, phải được ngăn cách với các hành lang thông với nó hoặc với các gian phòng khác bằng các vách ngăn cháy loại 1 hoặc giải pháp tương đương khác.

Không yêu cầu giới hạn chịu lửa đối với vách ngăn khu vực có bố trí cầu thang bộ loại 2 hoặc hành lang thông với cầu thang bộ loại 2 (áp dụng cho cả 4.26) khi nhà (hoặc khoang cháy có cầu thang bộ loại 2) có chiều cao PCCC không lớn hơn 9 m với diện tích một tầng không quá 300 m2 hoặc khi nhà có trang bị chữa cháy tự động (khi đó các khu vực có nguy hiểm cháy cao (ví dụ gian để xe, khu vực kinh doanh hàng hóa dễ cháy nổ và tương tự) phải được ngăn cách với cầu thang bộ loại 2 bằng vách ngăn cháy loại 1 hoặc giải pháp tương đương khác)".

6. Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

Một số điểm mới của Sửa đổi 1:2023

Điều 4.5 Các phần nhà và các gian phòng thuộc các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau phải được ngăn cách với nhau bằng các bộ phận ngăn chia với giới hạn chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu theo quy định hoặc ngăn cách nhau bằng bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa tối thiểu EI 45 đối với nhà có bậc chịu lửa I đến III; tối thiểu EI 15 đối với nhà có bậc chịu lửa IV; hoặc giải pháp ngăn cháy tương đương khác, trừ khi có quy định khác trong quy chuẩn này hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành. Khi đó, yêu cầu đối với các kết cấu ngăn cách và bộ phận ngăn cháy này được xem xét có kể đến tính nguy hiểm cháy theo công năng của các gian phòng, giá trị tải trọng cháy, bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà.

Đối với một tầng nhà có từ hai công năng khác nhau trở lên, trong đó có một công năng chính chiếm tối thiểu 90 % diện tích sàn tầng và các công năng còn lại là phụ trợ cho công năng chính, cho phép không cần phân chia các khu vực thuộc các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau bằng bộ phận ngăn cháy, khi đó toàn bộ tầng nhà này phải tuân thủ các yêu cầu an toàn cháy tương ứng với nhóm nguy hiểm cháy theo công năng chính. Quy định này không áp dụng cho trường hợp các gian phòng với công năng phụ trợ có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ cao hơn các gian phòng với công năng chính.

Trong các nhà nhóm F1, F2, F3, F4, không yêu cầu ngăn cháy với các công năng khác đối với các gian phòng sau (trừ các trường hợp riêng được quy định trong quy chuẩn này hoặc tiêu chuẩn chuyên ngành): các gian phòng nhóm F5 hạng C4, E; các gian phòng kỹ thuật nước; các gian phòng ẩm ướt hoặc có nguy cơ cháy thấp; phòng kho diện tích tối đa 10 m^2 không chứa các chất khí dễ cháy và chất lỏng dễ cháy; các gian phòng không có yêu cầu trang bị chữa cháy tự động hoặc báo cháy tự động theo tài liệu chuẩn; các khu vực chỉ phục vụ ăn uống (không có bếp nấu và kho lưu trữ thực phẩm); các phòng họp nội bộ; và các trường hợp tương tự khác.

Đối với một tầng nhà (hoặc một phần tầng nhà đã được ngăn cách với phần còn lại theo quy định của quy chuẩn này) có từ hai công năng khác nhau trở lên, nếu không ngăn cách các công năng theo quy định tại quy chuẩn này thì các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà (hoặc phần tầng nhà) này phải lấy theo yêu cầu cao nhất giữa các công năng. Phải ngăn cách các khu vực có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng A, B, C với các khu vực có công năng ở hoặc công năng công cộng khác.

7. Cấp nước chữa cháy

Cấp nước chữa cháy ngoài nhà – yêu cầu trang bị

- Điều 5.1.1.1 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD ***quy định về trang bị hệ thống cấp nước ngoài nhà:***

+ Việc trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà **phải được thực hiện khi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các khu** dân cư, đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và các khu có đặc điểm tương tự.

+ Đối với các nhà khi nằm trong phạm vi phục vụ của các nguồn cấp nước chữa cháy ngoài nhà (bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo và các nguồn nước tương tự khác) (xem Điều 5.1.4.7; 5.1.5.9) thì không yêu cầu **bắt buộc** phải trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà.

- Lưu ý:

+ Việc trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà ***có thể tham khảo*** TCVN 3890:2023

+ Xác định lưu lượng khi thẩm hạ tầng KCN, đô thị lấy theo lưu lượng yêu cầu lớn nhất của công trình trong khu.

+ Cần căn cứ bảng 8,9, 10 xác định lưu lượng ngoài nhà của 1 công trình cụ thể, sau đó nếu nằm trong bán kính phục vụ của cấp nước ngoài nhà thì so sánh với lưu lượng của hạ tầng sẵn có (như trụ cấp nước), trường hợp thiếu thì tính toán cộng lưu lượng của hạ tầng cấp nước ngoài nhà.

+ Điều 1.1.2 sửa đổi 1 "Quy chuẩn này cũng có thể được xem xét áp dụng đối với các nhà không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này nếu các yêu cầu trong quy chuẩn này phù hợp với nhà đó".

+ Điều 1.1.11 cho phép địa phương được ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương thay thế hoặc Điều 5.1.2.8 hướng dẫn riêng về cấp nước ngoài nhà khi hạ tầng không đáp ứng.

TCVN 3890:2023

Phụ lục C

(Quy định)

Quy định về trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà

Bảng C.1 - Quy định về trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà

TT	Loại nhà, công trình	Quy mô
1.	Đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo quy định của pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp huyện trở lên [5]	Không phụ thuộc quy mô
2.	Nhà dưỡng lão, nhà chăm sóc người khuyết tật	Không phụ thuộc quy mô
3.	Trụ sở cơ quan nhà nước các cấp, nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, nhà văn hóa, nhà cho mục đích tôn giáo.	Cao từ 6 tầng trở lên hoặc khối tích từ 5 000 m^3 trở lên
4.	Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp	Cao từ 6 tầng trở lên hoặc khối tích từ 5 000 m^3 trở lên
5.	Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non	Từ 100 cháu trở lên hoặc khối tích 3 000 m^3 trở lên
6.	Trường học và các cơ sở giáo dục khác (ngoại trừ nhà trẻ)	Cao từ 3 tầng trở lên hoặc khối tích từ 5 000 m^3 trở lên
7.	Nhà khám, chữa bệnh, lưu trú bệnh nhân của bệnh viện, trạm y tế, phòng khám, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, cơ sở phòng chống dịch bệnh, trung tâm y tế, cơ sở y tế khác theo quy định của pháp luật hiện hành [3]	Cao từ 3 tầng trở lên hoặc khối tích từ 3 000 m^3 trở lên
8.	Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc	Không phụ thuộc quy mô
9.	Trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện	Không phụ thuộc quy mô
10.	Thẩm mỹ viện, kinh doanh dịch vụ xoa bóp	Khối tích từ 1 500 m^3 trở lên
11.	Câu lạc bộ, công viên giải trí, vườn thú, thủy cung	Cao từ 6 tầng trở lên hoặc diện tích từ 10 000 m^2 trở lên
12.	Nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, hộp đêm	Cao từ 3 tầng trở lên hoặc khối tích từ 1 500 m^3 trở lên hoặc bố trí trong tầng hầm, tầng bán hầm
13.	Chợ, trung tâm thương mại, siêu thị	Không phụ thuộc vào quy mô

7. Cấp nước chữa cháy

Cấp nước chữa cháy ngoài nhà

- Hệ thống đường ống cấp nước gồm có loại áp suất thấp (thường có) và áp suất cao:
- + Áp suất tự do tối thiểu trong đường ống nước chữa cháy áp suất thấp (nằm trên mặt đất) khi chữa cháy phải không nhỏ hơn 10 m.
- + Áp suất tự do tối thiểu trong mạng đường ống chữa cháy áp suất cao phải bảo đảm độ cao tia nước đặc không nhỏ hơn 10 m khi lưu lượng yêu cầu chữa cháy tối đa và lăng chữa cháy ở điểm cao nhất của tòa nhà (máy bơm phải hoạt động không trễ hơn 5 phút kể từ khi có tín hiệu báo cháy).
- + Áp suất tự do trong mạng đường ống kết hợp sinh hoạt hoặc sản xuất không nhỏ hơn 10 m cột nước và không lớn hơn 60 m cột nước.
- Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà của **nhà dân dụng lấy theo bảng 8** (trong đó đã quy định **giảm lưu lượng và thời gian chữa cháy đối với nhà thuộc khu vực nông thôn** và quy mô nhỏ 5l/s với thời gian 1 giờ);
- Của **nhà công nghiệp** lấy theo **bảng 9, 10** (chú thích 5 điều 5.1.2.3 nêu khi khối tích lớn hơn trong bảng 9,10 thì lấy theo yêu cầu đặc biệt;
- **Đối với các nhà có yêu cầu về lưu lượng cho cấp nước chữa cháy ngoài nhà quy định tại các bảng 8, 9, 10 đến 15 L/s (cho nhà nhóm F1, F2, F3, F4) và đến 20 L/s (cho nhà nhóm F5) thì thời gian chữa cháy của chúng lấy là 1 giờ.**
- **Nếu nhà được ngăn chia bằng tường ngăn cháy thì lấy theo phần nhà có yêu cầu lưu lượng lớn nhất;**
- **Điều 5.1.2.8** Trường hợp công trình nằm trong khu vực chưa có hạ tầng cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hoặc đã có nhưng không bảo đảm theo quy định tại các bảng 8, 9 và 10 thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH có thẩm quyền.



MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ CỦA SỬA ĐỔI 1:2023

Sửa đổi 1:2023:

Bổ sung điểm 5.1.3.3 như sau:

- Đối với các nhà có yêu cầu về lưu lượng cho cấp nước chữa cháy ngoài nhà quy định tại các bảng 8, 9, 10 đến 15 L/s (cho nhà nhóm F1, F2, F3, F4) và đến 20 L/s (cho nhà nhóm F5) thì thời gian chữa cháy của chúng lấy là **1 giờ**.

- Ngoài ra lưu ý theo Điều 5.1.2.5 Nếu nhà được ngăn chia bằng tường ngăn cháy thì lấy theo phần nhà có yêu cầu lưu lượng lớn nhất;

Bảng 8 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà của nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1, F2, F3, F4

Loại nhà	Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà không phụ thuộc bậc chịu lửa tính cho 1 đám cháy, L/s, theo khối tích nhà, 1 000 m³				
	≤ 1	> 1 và ≤ 5	> 5 và ≤ 25	> 25 và ≤ 50	> 50
1. Nhà nhóm F1.3, F1.4 có một hoặc nhiều đơn nguyên với số tầng:					
≤ 3	10 [1)]	10 [1)]	15	15	20
> 3 và ≤ 12	10	15	15	20	20
> 12 và ≤ 16	–	20	20	25	25
> 16	–	20	25	25	30
2. Nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, F3 và F4 với số tầng:					
≤ 3	10 [1)]	10 [1)]	15	20	25
> 3 và ≤ 12	10	15	20	25	30
> 12 và ≤ 16	–	20	25	30	35
> 16	–	25	30	30	35

[1)] Đối với nhà thuộc khu vực làng, xã (nông thôn) lấy lưu lượng nước cho 1 đám cháy là 5 L/s.

CHÚ THÍCH 1: Nếu hiệu suất của mạng đường ống ngoài nhà không đủ để truyền lưu lượng nước tính toán cho chữa cháy hoặc khi liên kết ống vào với mạng đường ống cụt thì cần phải xem xét lắp đặt bồn, bể, với thể tích phải bảo đảm lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà trong 3 giờ.

CHÚ THÍCH 2: Trong khu dân cư không có đường ống nước chữa cháy thì phải có bồn, bể nước bảo đảm chữa cháy trong 3 giờ.

Bảng 9 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5

Bậc chịu lửa của nhà	Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà	Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà	Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đối với nhà có lỗ mở trên mái không phụ thuộc vào chiều rộng của nhà, cũng như nhà không có lỗ mở trên mái có chiều rộng không lớn hơn 60 m, tính cho 1 đám cháy, L/s, theo khối tích nhà, 1 000 m³							
			≤ 3	> 3 và ≤ 5	> 5 và ≤ 20	> 20 và ≤ 50	> 50 và ≤ 200	> 200 và ≤ 400	> 400 và ≤ 600	> 600
I và II	S0, S1	D, E	10	10	10	10	15	20	25	35
I và II	S0, S1	A, B, C	10	10	15	20	30	35	40	50
III	S0, S1	D, E	10	10	15	25	35	40	45	–
III	S0	A, B, C	10	15	20	30	45	60	75	–
IV	S0, S1	D, E	10	15	20	30	40	50	60	–
IV	S0, S1	A, B, C	15	20	25	40	60	80	100	–
IV	S2, S3	E	10	15	20	30	45	–	–	–
IV	S2, S3	A, B, C	15	20	25	40	65	–	–	–
V	–	E	10	15	20	30	55	–	–	–
V	–	C	15	20	25	40	70	–	–	–

Bảng 10 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5 không có lỗ mở trên mái có chiều rộng trên 60 m

Bậc chịu lửa của nhà	Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà	Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà	Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà đối với nhà không có lỗ mở trên mái có chiều rộng từ 60 m trở lên, tính cho 1 đám cháy, L/s, theo khối tích nhà, 1 000 m³								
			≤ 50	> 50 và ≤ 100	> 100 và ≤ 200	> 200 và ≤ 300	> 300 và ≤ 400	> 400 và ≤ 500	> 500 và ≤ 600	> 600 và ≤ 700	> 700
I và II	S0, S1	A, B, C	20	30	40	50	60	70	80	90	100
I và II	S0	D, E	10	15	20	25	30	35	40	45	50
III	S0, S1	A, B, C	40	50	60	60	70	80	90	100	110
III	S0, S1	D, E	20	35	40	40	45	45	50	50	60
IV	S0, S1	A, B, C	50	60	65	70	80	90	–	–	–
IV	S0, S1	D, E	35	45	55	60	65	70	75	80	90
IV	S2, S3	E	40	50	60	–	–	–	–	–	–

CHÚ THÍCH: Lỗ mở trên mái là các lỗ mở để thông gió hoặc lấy sáng đặt trên kết cấu mái của nhà (nóc gió (cửa trời); lỗ thường xuyên mở; lỗ mở khi có cháy; ô kính; tấm lợp lấy sáng, hoặc các lỗ mở tương tự) có diện tích không nhỏ hơn 2,5 % diện tích xây dựng của nhà đó.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ CỦA SỬA ĐỔI 1:2023

Bổ sung quy định về lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà đối với nhà nhóm F5, bậc chịu lửa III, IV có chiều rộng lớn hơn 60 m và không thiết kế lỗ mở trên mái

QCVN 06:2022/BXD:

Bảng 10 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5 không có lỗ mở trên mái có chiều rộng trên 60 m

Bậc chịu lửa của nhà	Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà	Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà	Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà đối với nhà không có lỗ mở trên mái có chiều rộng từ 60 m trở lên, tính cho 1 đám cháy, L/s, theo khối tích nhà, 1 000 m³								
			≤ 50	> 50 và ≤ 100	> 100 và ≤ 200	> 200 và ≤ 300	> 300 và ≤ 400	> 400 và ≤ 500	> 500 và ≤ 600	> 600 và ≤ 700	> 700
I và II	S0	A, B, C	20	30	40	50	60	70	80	90	100
I và II	S0	D, E	10	15	20	25	30	35	40	45	50
CHÚ THÍCH: Lỗ mở trên mái là các lỗ mở để thông gió đặt trên kết cấu mái của nhà (nóc gió) có diện tích không nhỏ hơn 2,5 % diện tích xây dựng của nhà đó.											

Sửa đổi 1:2023:

Bảng 10 - Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5 không có lỗ mở trên mái có chiều rộng trên 60 m

Bậc chịu lửa của nhà	Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà	Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà	Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà đối với nhà không có lỗ mở trên mái có chiều rộng từ 60 m trở lên, tính cho 1 đám cháy, L/s, theo khối tích nhà, 1 000 m³								
			≤ 50	> 50 và ≤ 100	> 100 và ≤ 200	> 200 và ≤ 300	> 300 và ≤ 400	> 400 và ≤ 500	> 500 và ≤ 600	> 600 và ≤ 700	> 700
I và II	S0, S1	A, B, C	20	30	40	50	60	70	80	90	100
I và II	S0	D, E	10	15	20	25	30	35	40	45	50
III	S0, S1	A, B, C	40	50	60	60	70	80	90	100	110
III	S0, S1	D, E	20	35	40	40	45	45	50	50	60
IV	S0, S1	A, B, C	50	60	65	70	80	90	-	-	-
IV	S0, S1	D, E	35	45	55	60	65	70	75	80	90
IV	S2, S3	E	40	50	60	-	-	-	-	-	-
CHÚ THÍCH: Lỗ mở trên mái là các lỗ mở để thông gió hoặc lấy sáng đặt trên kết cấu mái của nhà (nóc gió (cửa trời); lỗ thường xuyên mở; lỗ mở khi có cháy; ô kính; tấm lợp lấy sáng, hoặc các lỗ mở tương tự) có diện tích không nhỏ hơn 2,5% diện tích xây dựng của nhà đó.											

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ CỦA SỬA ĐỔI 1:2023

Bổ sung, làm rõ quy định về lỗ mở trên mái, theo đó khi áp dụng giải pháp thiết kế lỗ mở trên mái thì yêu cầu về lưu lượng cấp nước cho chữa cháy ngoài nhà sẽ thấp hơn khi không thiết kế lỗ mở trên mái

QCVN 06:2022/BXD:

CHÚ THÍCH: Lỗ mở trên mái là các lỗ mở để thông gió đặt trên kết cấu mái của nhà (nóc gió) có diện tích không nhỏ hơn 2,5 % diện tích xây dựng của nhà đó.



Sửa đổi 1:2023:

CHÚ THÍCH: Lỗ mở trên mái là các lỗ mở để thông gió hoặc lấy sáng đặt trên kết cấu mái của nhà (nóc gió (cửa trời); lỗ thường xuyên mở; lỗ mở khi có cháy; ô kính; tấm lợp lấy sáng, hoặc các lỗ mở tương tự) có diện tích không nhỏ hơn 2,5% diện tích xây dựng của nhà đó.



MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ CỦA SỬA ĐỔI 1:2023

Bỏ quy định về kích thước của bãi lấy nước cho xe chữa cháy

QCVN 06:2022/BXD:

5.1.5.4 Các hồ ao để cho xe chữa cháy hút nước phải có lối tiếp cận và có bãi đỗ xe kích thước không nhỏ hơn 12 m × 12 m với bề mặt bảo đảm tải trọng dành cho xe chữa cháy.

Sửa đổi 1:2023:

5.1.5.4 Các hồ ao để cho xe chữa cháy hút nước phải có lối tiếp cận và có bãi lấy nước với bề mặt bảo đảm tải trọng dành cho xe chữa cháy.



MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ CỦA SỬA ĐỔI 1:2023

Bỏ quy định về kích thước tối đa của hố thu nước

QCVN 06:2022/BXD:

5.1.5.10 Khi không thể hút nước chữa cháy trực tiếp từ bồn, bể hoặc hồ bằng xe máy bơm hoặc máy bơm di động, thì phải cung cấp các hố thu với thể tích từ 3 m3 đến 5 m3

Sửa đổi 1:2023:

5.1.5.10 Khi không thể hút nước chữa cháy trực tiếp từ bồn, bể hoặc hồ bằng xe máy bơm hoặc máy bơm di động, thì phải cung cấp các hố thu với thể tích không nhỏ hơn 3 m3



7. Cấp nước chữa cháy

Cấp nước chữa cháy ngoài nhà

- Của khu **dân cư, đô thị** lấy theo bảng 7 (xác định theo dân số, số tầng nhà) và bảng 8 và 9, 10 (nếu có sản xuất, kho trong khu dân cư) (yêu cầu nào cao hơn lấy)
- Lưu lượng nước **hạ tầng khu công nghiệp** lấy theo công trình lớn nhất hoặc chọn 1 đám cháy với 100 l/s **(trên 150 ha lấy 2 đám cháy; trường hợp kết hợp giữa khu dân cư và cơ sở công nghiệp lấy theo Điều 5.1.3.2)**.
- Cho phép kết hợp hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà với hệ thống cấp nước sinh hoạt hoặc cấp nước công nghiệp (lưu ý về tính toán **lưu lượng khi sử dụng chung** phải tính đến nhu cầu khác như nước sinh hoạt, sản xuất… theo Điều 5.1.2.6).
- Đường ống cấp nước phải nối **mạng vòng** (cụt khi nhỏ hơn 200m)
- 5.1.4.7 Các trụ cấp nước chữa cháy phải được bố trí trên mạng đường ống sao cho tối thiểu 02 trụ khi lưu lượng yêu cầu từ 15 L/s trở lên, tối thiểu 01 trụ khi lưu lượng yêu cầu thấp hơn 15 L/s phục vụ đến mọi điểm của nhà xét theo phương ngang và bán kính phục vụ của mỗi trụ nước không lớn hơn **400 m** tính theo đường di chuyển của vòi chữa cháy đi bên ngoài nhà.)

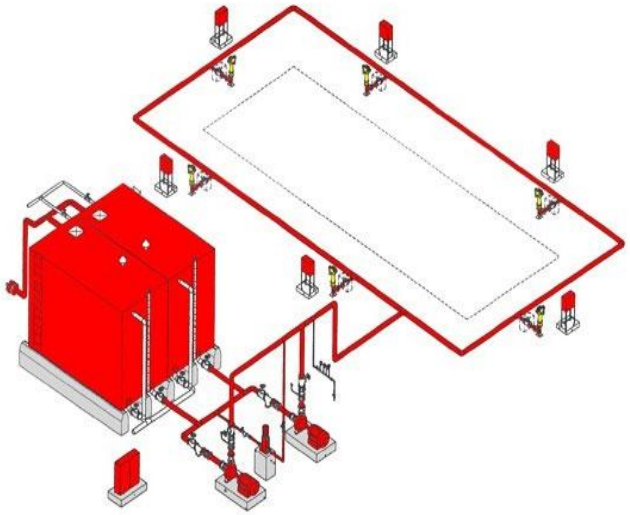


Trụ nước phải cách không lớn hơn 2,5m đến mép đường; không gần hơn 1m đến tường nhà; trên mạng đường ống khu dân cư đến 500 người cho thay trụ 3 cửa bằng họng 2 cửa D80 mm

TRANG BỊ, BỐ TRÍ

HỆ THỐNG HỌNG NƯỚC CHỮA CHÁY TRONG NHÀ

Đối tượng trang bị họng nước trong nhà xác định theo TCVN 3890:2023



Phụ lục B

(Quy định)

Quy định về trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà

Bảng B.1 - Quy định về trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà

STT	Loại nhà, công trình	Quy mô
1.	**Nhà ở và công trình công cộng**	
1.1.	Nhà ở riêng lẻ	Cao từ 7 tầng trở lên
1.2.	Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ và cơ sở lưu trú được thành lập theo quy định [1] (ngoại trừ bãi cắm trại du lịch); nhà hỗn hợp [1)]	Cao từ 5 tầng trở lên hoặc khối tích từ 5 000 m^3 trở lên
1.3.	Trụ sở cơ quan nhà nước các cấp, nhà làm việc của các doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, bưu điện, cơ sở truyền thanh, truyền hình, viễn thông, nhà lắp đặt thiết bị thông tin, trung tâm lưu trữ, quản lý dữ liệu	Cao từ 6 tầng trở lên hoặc khối tích từ 5 000 m^3 trở lên
1.4.	Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc, hội trường	Từ 300 chỗ ngồi trở lên hoặc khối tích từ 10 000 m^3 trở lên
1.5.	- Công viên giải trí, vườn thú, thủy cung. - Bảo tàng, nhà triển lãm, nhà trưng bày, nhà lưu trữ, nhà hội chợ, nhà văn hóa, nhà cho mục đích tôn giáo. - Sân vận động, nhà thi đấu thể thao, cung thể thao trong nhà, trung tâm thể dục, thể thao, trường đua, trường bắn, cơ sở thể thao khác được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành [6], [8]. - Cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới, cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy.	Cao từ 6 tầng trở lên hoặc khối tích từ 5 000 m^3 trở lên
1.6.	Nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, hộp đêm	
1.6.1.	Có bố trí tại tầng hầm, tầng bán hầm	Không phụ thuộc vào quy mô
1.6.2.	Bố trí tại trên mặt đất	
1.6.2.1.	Một hoặc hai tầng	Diện tích từ 300 m^2 trở lên
1.6.2.2.	Từ ba tầng trở lên	Không phụ thuộc diện tích
1.7.	Trung tâm tổ chức sự kiện, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại	Không phụ thuộc quy mô

7. Cấp nước chữa cháy

Hệ thống họng nước chữa cháy bên trong

- Lưu lượng, số tia phun nhà **dân dụng lấy theo bảng 11** (phụ thuộc theo loại hình nhà, số tầng và khối tích); **nhà công nghiệp lấy theo Bảng 12 (phụ thuộc theo bậc chịu lửa, hạng sản xuất, cấp nguy hiểm cháy (S) và khối tích nhà**

- Căn cứ vào lưu lượng cấp nước, các họng nước chữa cháy được phân loại thành:

+ Lưu lượng thấp (từ 0,2 L/s đến 1,5 L/s). Thiết bị cho họng nước chữa cháy lưu lượng thấp có đường kính là DN 5, DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 40;

+ Lưu lượng trung bình (lớn hơn 1,5 L/s).

Căn cứ vào công năng của đối tượng bảo vệ có thể lựa chọn các **phương án trang bị hệ thống họng nước chữa cháy** sau:

- **Phương án 1:** sử dụng các họng nước chữa cháy lưu lượng trung bình. Phương án này được phép áp dụng với mọi loại hình công trình;
- **Phương án 2:** sử dụng các họng nước chữa cháy **lưu lượng nhỏ kết hợp với trang bị đường ống họng khô**. Phương án này được phép áp dụng với **nhà ở, công trình công cộng**;
- **Phương án 3:** sử dụng các họng nước chữa cháy lưu lượng nhỏ. Phương án này được phép áp dụng với các công trình được trang bị hệ thống chữa cháy tự động cho toàn bộ công trình;
- **Phương án 4:** sử dụng các họng nước chữa cháy lưu lượng nhỏ kết hợp với các họng nước chữa cháy lưu lượng trung bình. Phương án này được phép áp dụng với nhà ở, công trình công cộng.





TRANG BỊ, BỐ TRÍ

HỆ THỐNG HỌNG NƯỚC CHỮA CHÁY TRONG NHÀ

CHÚ THÍCH: Trong một công trình cho phép kết hợp nhiều phương án trang bị họng nước chữa cháy khác nhau.

Trường hợp sử dụng các họng nước lưu lượng thấp thì phải bảo đảm tổng lưu lượng cấp nước và chiều cao tia nước đặc xác định theo các bảng 11, 12 và 13.

 Bổ sung quy định cho phép sử dụng họng nước chữa cháy loại có lưu lượng nhỏ thay thế các họng nước, lăng phun thông thường đang sử dụng, tuy nhiên phải đảm bảo tổng lưu lượng cấp nước và chiều cao tia nước. Việc trang bị họng nước chữa cháy có lưu lượng nhỏ là không bắt buộc.

VÍ DỤ: cho phép sử dụng **2 cuộn vòi ru lô có lưu lượng mỗi vòi không nhỏ hơn 1,25 l/s để thay thế cho 01 cuộn vòi, lăng phun loại B** có lưu lượng 2,5 l/s. Khi đó việc bố trí 02 cuộn vòi rulô phải cùng 1 vị trí để bảo đảm bán kính bảo vệ đến 1 điểm của tòa nhà là không thay đổi.





TRANG BỊ, BỐ TRÍ

HỆ THỐNG HỌNG NƯỚC CHỮA CHÁY TRONG NHÀ

Bổ sung quy định (chú thích 3, Điều 5.2.11:

Cho phép tăng bán kính phục vụ của các họng nước chữa cháy bằng việc kết nối các vòi chữa cháy với tổng chiều dài đến 40 m. Khi đó các vòi phải treo ở dạng xếp trên giá đỡ và được kết nối sẵn với họng nước và lăng phun.”.



7. Cấp nước chữa cháy

Hệ thống họng nước chữa cháy bên trong

- Trường hợp sử dụng các họng nước **lưu lượng thấp thì phải bảo đảm tổng lưu lượng** cấp nước và chiều cao tia nước đặc xác định theo các bảng 11, 12 và 13.

 Bổ sung quy định cho phép sử dụng họng nước chữa cháy loại có lưu lượng nhỏ thay thế các họng nước, lăng phun thông thường đang sử dụng, tuy nhiên phải **đảm bảo tổng lưu lượng cấp nước và chiều cao tia nước**. Việc trang bị họng nước chữa cháy có lưu lượng nhỏ là không bắt buộc.

VÍ DỤ: cho phép sử dụng **2 cuộn vòi ru lô có lưu lượng mỗi vòi không nhỏ hơn 1,25 l/s để thay thế cho 01 cuộn vòi, lăng phun loại B** có lưu lượng 2,5 l/s. Khi đó việc bố trí 02 cuộn vòi rulô phải cùng 1 vị trí để bảo đảm bán kính bảo vệ đến 1 điểm của tòa nhà là không thay đổi.

- Khi tính lưu lượng cho bơm, bể đối với nhà công cộng thì phần nhà cao trên 50m phải lấy 4 tia;
- **khi nhà có yêu cầu từ 2,3,4 tia** trở lên thì mỗi điểm chỉ cần **2 tia phun** đến (chỉ dùng để tính lưu lượng)
- **Áp suất đầu lăng tối thiểu là 6m**; **8m** nhà có chiều cao PCCC trên 50m; khi lưu lượng **>4l/s phải dùng họng D65;**
- **Thời gian tính lưu lượng là 1 giờ;** nếu dùng chung với chữa cháy tự động thì lấy theo thời gian chữa cháy tự động;
- Khi họng nước chữa cháy dùng làm cản biến điều khiển bơm tự động (như trong **nhà cao tầng** có Sprinkler sử dụng chung bơm) thì không cần xem xét đến **bể nước áp lực (bể mái)** theo Điều 5.2.8
- Khi nhà cao hơn 6 tầng, ống đứng của hệ thống cấp nước cho họng nước **phải nối vòng ở trên;**
- **Được lắp đặt họng kép với 1 số công trình quy mô lớn** (3 họng với nhà công cộng >10 tầng và khối tích >25.000m3) theo điều 5.2.11 và bảng 11;
- Công trình có trang bị họng nước, sprinkler tự động phải có trụ hoặc họng 2 cửa nối với trạm bơm bố trí ở ngoài nhà (không tính vào lưu lượng bơm khi nhà không thuộc diện làm hệ thống ngoài nhà (Điều 5.1.4.8)





3. Trạm bơm cấp nước chữa cháy (Điều 5.3)

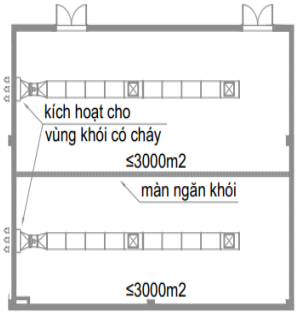
8. Giải pháp hút thông gió, chống tụ khói

Các giải pháp bảo vệ chống khói bao gồm:

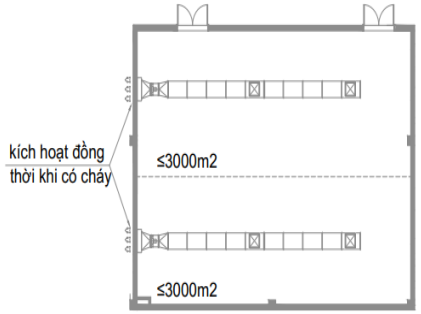
+ **Phân chia, cô lập khói** thành các vùng khói (bể khói);
+ **Thông gió tự nhiên** khi có cháy;
+ Thông gió thoát khói: bao gồm hệ thống **hút xả khói và cấp không khí chống khói** theo cơ chế tự nhiên hoặc cơ chế cưỡng bức;
+ **Tạo áp suất dương** cho các khu vực cần chống nhiễm khói.

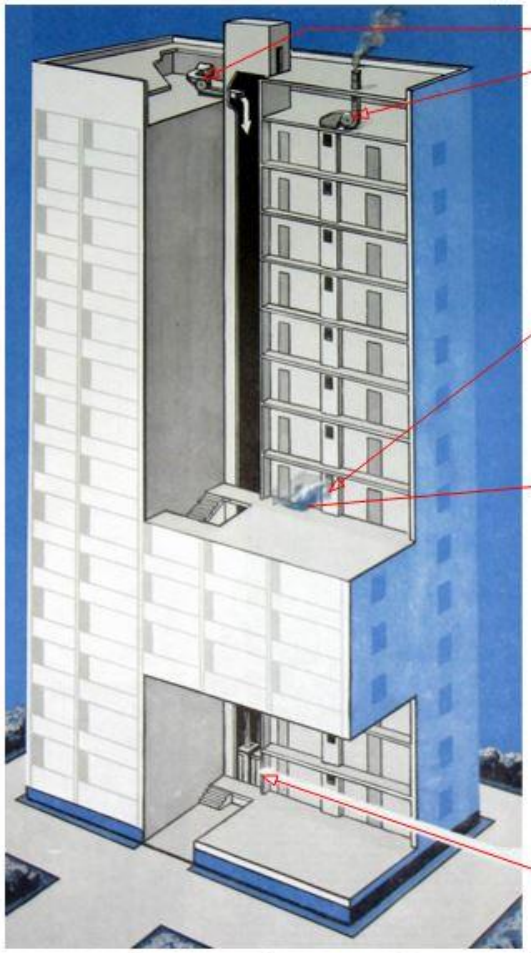
Có thể áp dụng một hoặc đồng thời nhiều giải pháp nêu trên, và phải bảo đảm điều kiện biên dưới của lớp khói không thấp hơn 2 m so với mặt sàn cao nhất có thể đi bộ trong gian phòng hoặc trong hành lang được bảo vệ chống khói.

Gian phòng lớn hơn 3000m2 sử dụng màn ngăn khói phân chia phòng thành các vùng khói



Gian phòng lớn hơn 3000m2 không sử dụng màn ngăn khói





- Nối các quạt chuyên dùng cho hút xả khói và tạo áp suất không khí dương

- Ngắt hệ thống thông gió trao đổi chung của nhà;
- Mở các van hút khói tại tầng có phát sinh cháy;



- Đảm bảo truyền tự động các tín hiệu đến trạm điều độ tín hiệu báo cháy của cơ quan PCCC hoặc đến phòng trực chống cháy có nhân viên trực ngồi 24/24 giờ.

- Chuyển thang máy về tầng đầu tiên

Minh họa về các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống bảo vệ chống khói của nhà cao trên 30m

8. Giải pháp hút thông gió, chống tụ khói

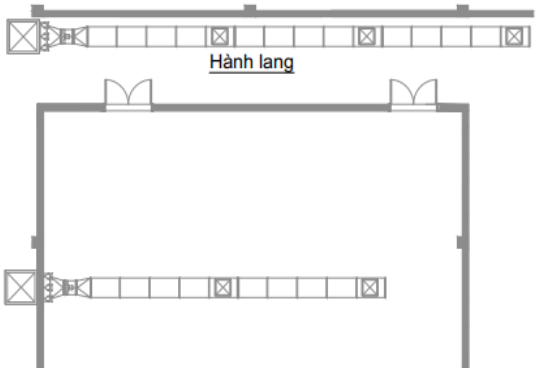
Yêu cầu trang bị:

Quy định cụ thể các khu vực yêu cầu thiết kế hệ thống hút xả khói tại **Mục D.2 và Mục D.3 QCVN 06:2022/BXD** và TCVN 5687:2010. QCVN 06:2022/BXD có bổ sung, điều chỉnh một số khu vực yêu cầu trang bị hệ thống hút xả khói so với các phiên bản trước đó.

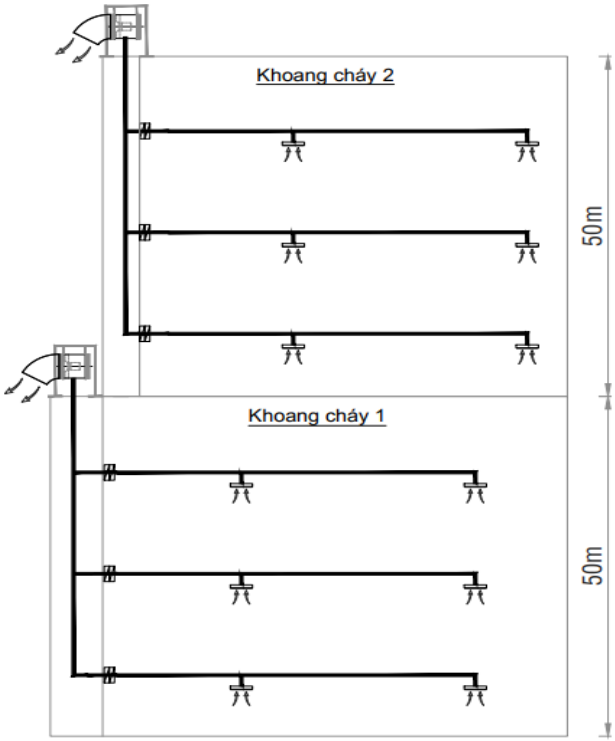
Hệ thống hút khói phải **độc lập cho từng khoang cháy** theo **chiều ngang và chiều đứng** (theo quy định tại Mục D.1.5 QCVN 06:2022/BXD); hệ thống hút xả khói bảo vệ các hành lang phải riêng biệt với hệ thống hút xả khói để bảo vệ các phòng (theo quy định tại Mục D.5 QCVN 06:2022/BXD); phải độc lập tại từng khoang cháy tầng hầm (theo quy định tại Điều 2.3.3.1 QCVN 13:2018/BXD).

Tính toán thiết kế **công suất quạt** hút khói: theo quy định tại Phụ lục L TCVN 5687:2010: Chỉ tính toán công suất quạt bảo đảm trường hợp giả định xảy ra cháy tại gian phòng hoặc hành lang **01 tầng xảy ra cháy**.

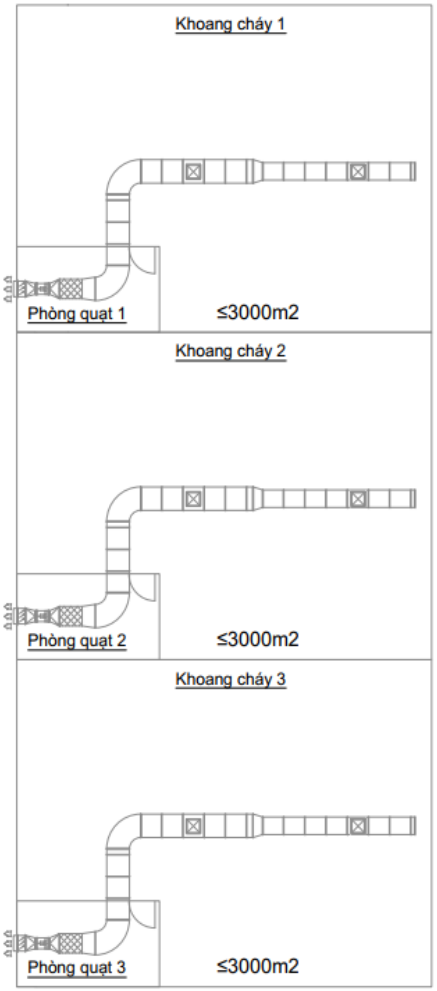
Độc lập hút khói gian phòng và hành lang



Độc lập khoang cháy theo phương đứng



Độc lập khoang cháy tầng hầm



8. Giải pháp hút thông gió, chống tụ khói

Một số nội dung sửa đổi:

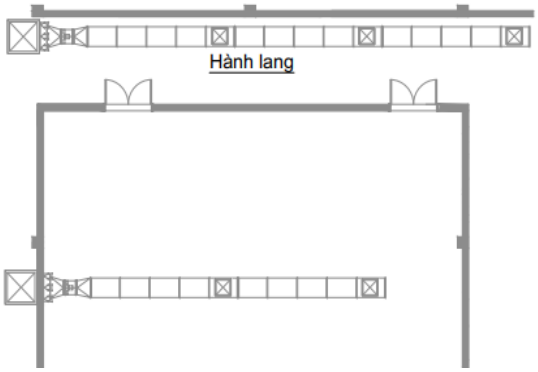
Điều 1.4.10 Định nghĩa về cửa lắp thu khói "Bộ phận (mở được khi có cháy) được điều khiển tự động và từ xa hoặc luôn mở sẵn, che các lỗ mở trên các kết cấu bao che bên ngoài của không gian nhà (hoặc gian phòng) mà được bảo vệ bằng hệ thống thông gió hút xả khói theo cơ chế tự nhiên."

Quy định cụ thể các khu vực yêu cầu thiết kế hệ thống hút xả khói tại **Mục D.2 và Mục D.3 QCVN 06:2022/BXD** và TCVN 5687:2010. QCVN 06:2022/BXD có bổ sung, điều chỉnh một số khu vực yêu cầu trang bị hệ thống hút xả khói so với các phiên bản trước đó.

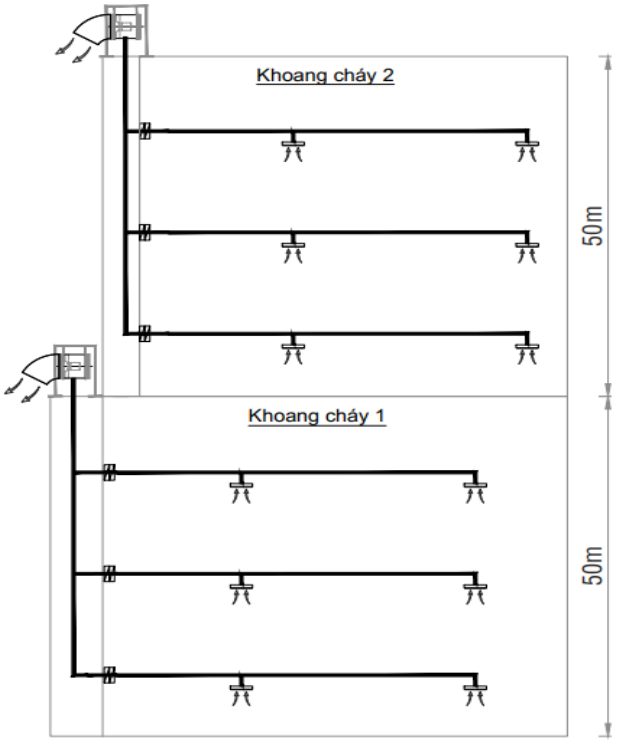
Hệ thống hút khói phải **độc lập cho từng khoang cháy** theo **chiều ngang và chiều đứng** (theo quy định tại Mục D.1.5 QCVN 06:2022/BXD); hệ thống hút xả khói bảo vệ các hành lang phải riêng biệt với hệ thống hút xả khói để bảo vệ các phòng (theo quy định tại Mục D.5 QCVN 06:2022/BXD); phải độc lập tại từng khoang cháy tầng hầm (theo quy định tại Điều 2.3.3.1 QCVN 13:2018/BXD).

Tính toán thiết kế **công suất quạt** hút khói: theo quy định tại Phụ lục L TCVN

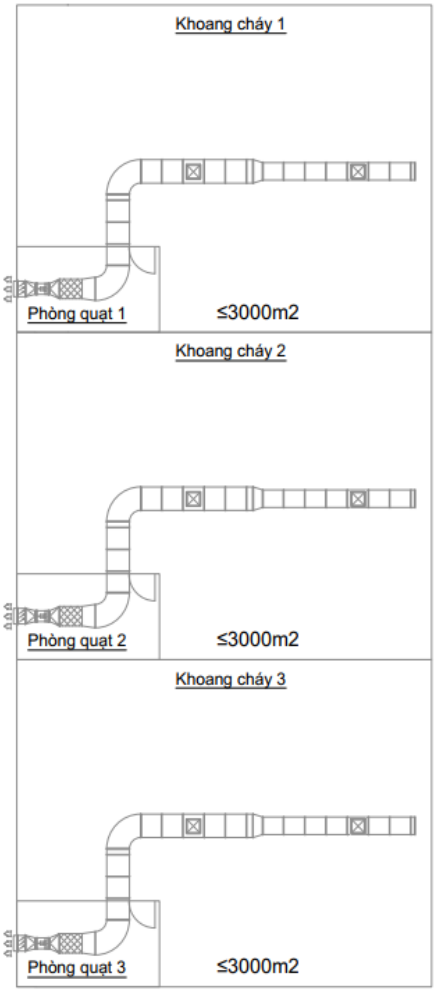
Độc lập hút khói gian phòng và hành lang



Độc lập khoang cháy theo phương đứng



Độc lập khoang cháy tầng hầm



Khi có cháy, hệ thống cấp không khí chống khói phải cấp không khí từ ngoài vào các khu vực sau:vào các khu vực sau:

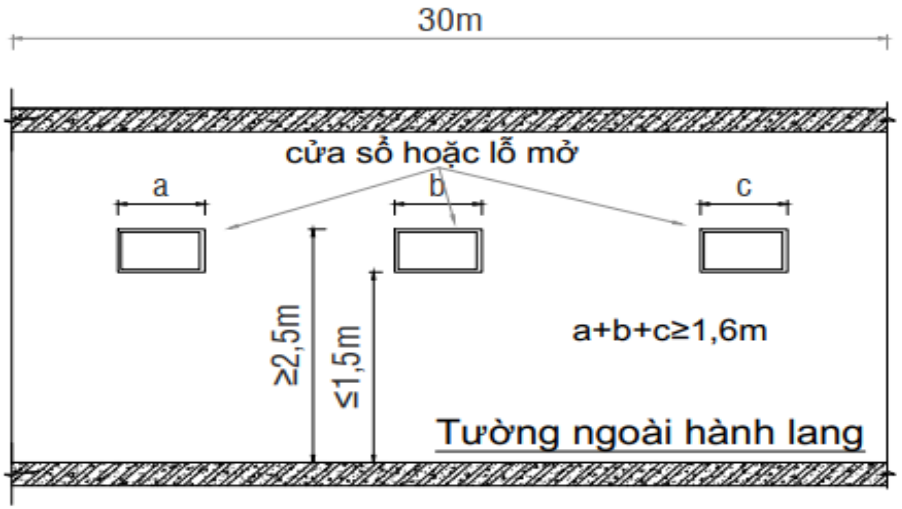
D.10

- a) Giếng thang máy
- b) Khoang đệm của các giếng thang máy chữa cháy
- c) Các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2;
- d) Các khoang đệm ngăn cháy tại tầng có cháy của buồng thang bộ không nhiễm khói loại N3
- e) Các khoang đệm ngăn cháy từ cửa ra thang máy vào các gian để xe của ga ra ngầm
- f) Các khoang đệm ngăn cháy ở cầu thang bộ bên trong nhà
- g) Khoang đệm ngăn cháy ở lối vào các sảnh thông tầng và khu bán hàng, từ cao trình của các tầng nửa hầm và tầng hầm
- h) Khoang đệm buồng thang bộ loại N2
- i) Phần dưới của các gian phòng và hành lang được bảo vệ bằng hệ thống hút xả khói
- j) Khoang đệm ngăn cháy, ngăn cách gara ô-tô kín dạng ngầm hoặc nổi với các gian phòng có công năng khác;
- k) Khoang đệm ngăn cháy, ngăn chia gian giữ ô-tô với đường dốc kín của các gara ngầm;cháy
- l) Khoang đệm ngăn cháy ở các lối vào tiền sảnh từ buồng thang bộ loại N2 có thông với các tầng trên của nhà;
- m) Khoang đệm ngăn cháy (sảnh thang máy) ở lối ra từ thang máy vào tầng nửa hầm và các tầng hầm của nhà;
- n) Các gian phòng thuộc vùng an toàn (nếu có) trên tầng có đám cháy.

Giải pháp thông gió tự nhiên khi có cháy

- Các yêu cầu thiết kế giải pháp **thông gió tự nhiên cho gian phòng hoặc hành lang**: các ô cửa mở trên kết cấu bao che ngoài của gian phòng, hành lang ở độ cao không nhỏ hơn 2,2 m từ mặt sàn đến mép dưới của ô cửa và với tổng diện tích hữu hiệu không nhỏ hơn 2,5 % diện tích sàn của gian phòng, hành lang.

Thông gió tự nhiên hành lang



Các yêu cầu thiết kế **giải pháp thông gió tự nhiên cho gian phòng**: Để thông gió tự nhiên khi cháy cho gian phòng phải có các ô cửa sổ mở hoặc lỗ cửa trên tường ngoài tương tự như CHÚ THÍCH 2, với chiều rộng tối thiểu **0,24 m cho mỗi m chiều dài tường ngoài**. Nếu tường ngoài chỉ nằm ở 1 phía của gian phòng thì khoảng cách từ tường ngoài này đến tường ngăn bên trong không được lớn hơn 20 m. Nếu các ô cửa mở nằm ở hai kết cấu xây dựng ngoài đối diện nhau thì khoảng cách giữa hai kết cấu đó không lớn hơn 40 m, trong trường hợp này thì chiều dài tường ngoài không được nhỏ hơn 1/3 tổng chiều dài của các tường ngăn phòng bên trong.

Yêu cầu khoảng cách cho gian phòng có thông gió tự nhiên trên tường ngoài nằm ở 1 phía của gian phòng



Hệ thống cấp không khí bù

Hệ thống **cấp không khí bù** (bù lại khối tích khói đã bị hút ra)

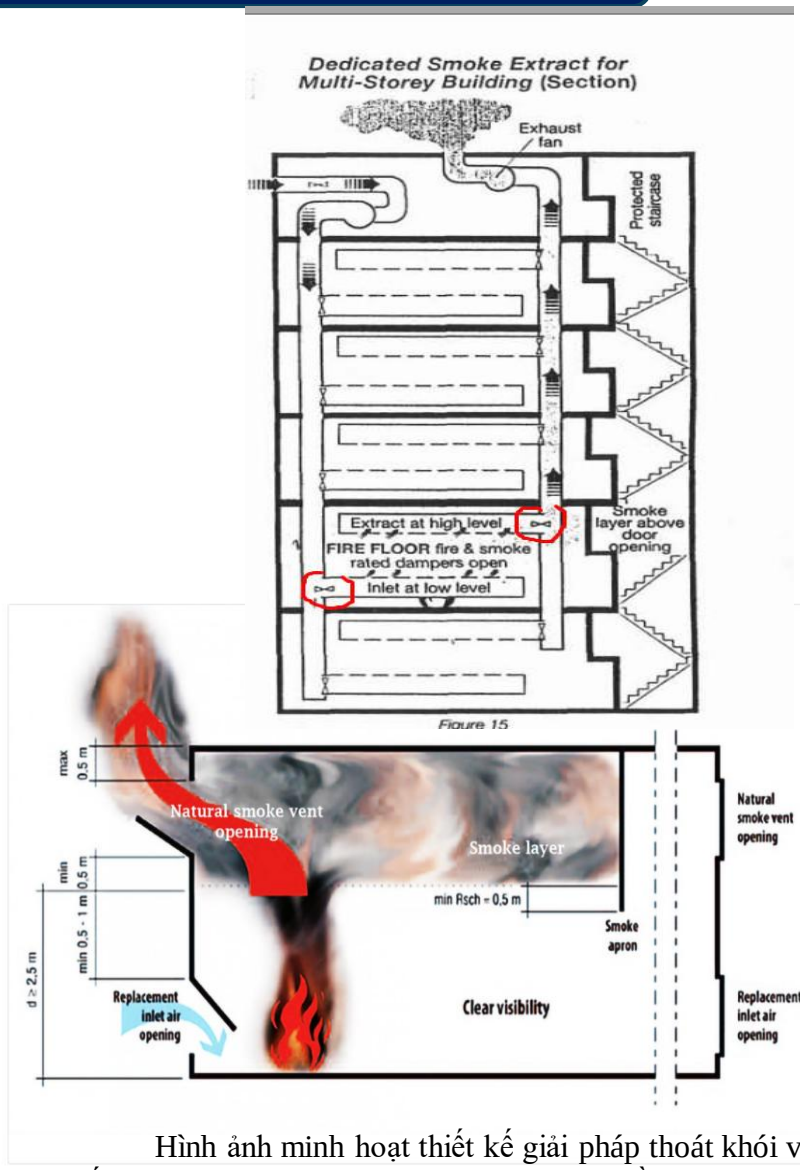
+ Để bù lại khối tích khói đã bị hút ra khỏi hàng lang, gian phòng bởi hệ thống hút xả khói, phải thiết kế hệ thống cấp không khí vào theo cơ chế tự nhiên hoặc cưỡng bức theo quy định tại điểm i) Mục D.10 và Mục D.14.5 QCVN 06:2022/BXD với các yêu cầu như:

+ Không khí **theo cơ chế tự nhiên** có thể cấp vào qua các lỗ mở trên tường bao che ngoài hoặc qua các giếng cấp không khí với van được dẫn động tự động và dẫn động từ xa. Các lỗ mở phải được bố trí ở phần dưới của gian phòng được bảo vệ. Để bù không khí cho các sảnh thông tầng và hành lang bao quanh sảnh thông tầng có thể sử dụng các lỗ cửa đi của lối thoát nạn trực tiếp ra ngoài trời, khi đó các cửa này phải được điều khiển tự động từ xa. Tổng diện tích thông khí của các lỗ cửa mở phải được xác định phù hợp với D.4 và đáp ứng yêu cầu vận tốc dòng khí đi qua các lỗ cửa **không vượt quá 6 m/s**;

+ Hệ thống cấp không khí chống khói **theo cơ chế cưỡng bức** có thể được thiết kế độc lập hoặc sử dụng chính các hệ thống cấp không khí vào khoang đệm ngăn cháy hoặc các giếng thang máy (trừ các giếng thang máy chữa cháy và buồng thang bộ N2);

+ Phần dưới của các gian phòng và hành lang được bảo vệ bằng hệ thống hút xả khói, nhằm bù lại khối tích khói đã bị hút xả ra ngoài (phần dưới của các gian phòng hoặc hành lang là phần của gian phòng hoặc hành lang nằm dưới lớp khói khi có cháy, được bảo vệ bởi hệ thống hút xả khói và cấp không khí chống khói);

+ Khoảng cách tối thiểu giữa cửa thu khói của hệ thống hút xả khói và cửa cấp không khí của hệ thống cấp không khí chống khói nêu trong đoạn i) của D.10 không nhỏ hơn **1,5 m theo phương đứng**;



Hình ảnh minh hoạt thiết kế giải pháp thoát khói và cấp khí bù tự nhiên. Vùng được ngăn chia bằng các vách ngăn khói ở trên cao độ 2,5 m gian phòng. Miệng cấp khí bù nằm ở khoảng từ sàn đến cao độ 1,5 m.

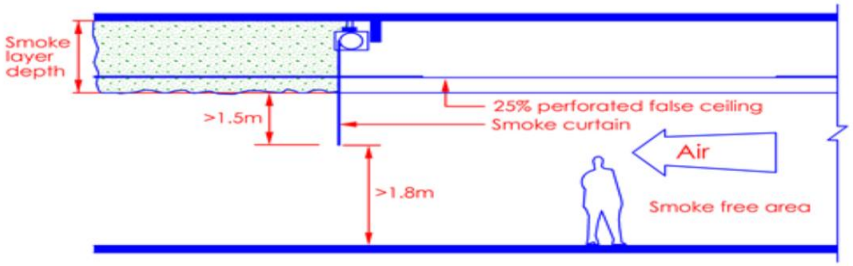
Hệ thống cấp không khí bù

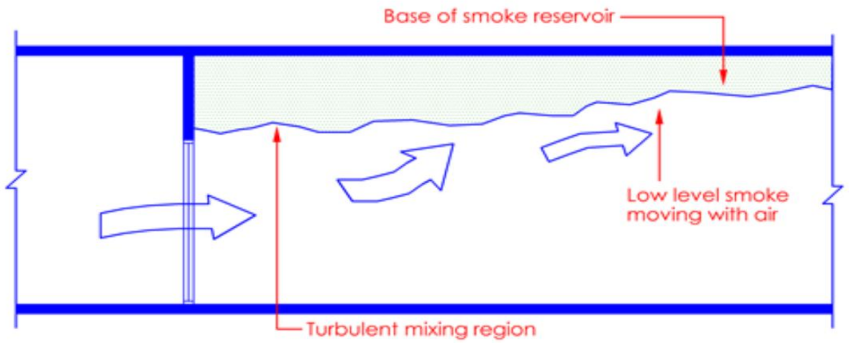
+ Giới hạn chịu lửa của đường ống cấp quy định tại điểm b) Mục 13 QCVN 06:2022/BXD (EI 30 trong phạm vi khoang cháy phục vụ và EI 120 đối với khu vực ngoài khoang cháy);
+ Hệ thống cấp khí bù phải được kích hoạt hoạt động ngay sau khi hệ thống hút khói hoạt động.

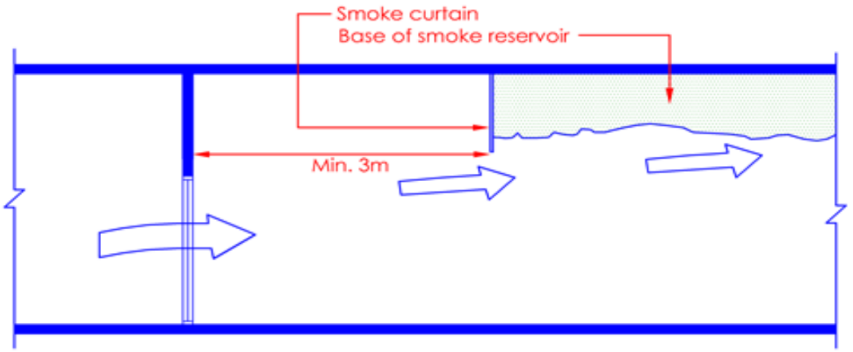
CHÚ THÍCH: Không yêu cầu giới hạn chịu lửa của đường ống, kênh dẫn khói và ống cấp không khí vào nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 1) ống được làm bằng thép mạ kẽm có chiều dày tối thiểu 1,2 mm; 2) toàn bộ chiều dài ống được bảo vệ bằng hệ thống sprinkler được thiết kế theo tài liệu chuẩn được áp dụng và các đầu phun được bố trí bên trên và bên dưới ống (không phụ thuộc vào kích thước ống); 3) ống và kết cấu treo, đỡ được thiết kế và thi công phù hợp với quy cách của đường ống quy định trong tiêu chuẩn áp dụng.

Hiện nay, Việt Nam chưa có tiêu chuẩn thiết kế cụ thể hệ thống cấp khí bù lại khối tích khói đã bị hút ra. Hệ thống cấp khí bù không phải là hệ thống phòng cháy, chữa cháy do đó, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có thể nghiên cứu, **áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài** để thiết kế mà không cần được Bộ Công an chấp thuận theo quy định tại Điều 8 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và khoản 5 Điều 8 Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013.

Một số tiêu chuẩn nước ngoài có quy định thiết kế hệ thống cấp khí bù có thể tham khảo như: NFPA 92:2021 của Mỹ; tiêu chuẩn của khối liên minh Châu Âu BS EN 12101 - Smoke and heat control systems; tiêu chuẩn của Anh BS 9999:2008 Code of practice for fire safety in the design, management and use of buildings; tiêu chuẩn lực lượng PCCC Singapore SG Standar … chuẩn của Trung Quốc, SP7, SP60 của Nga,…





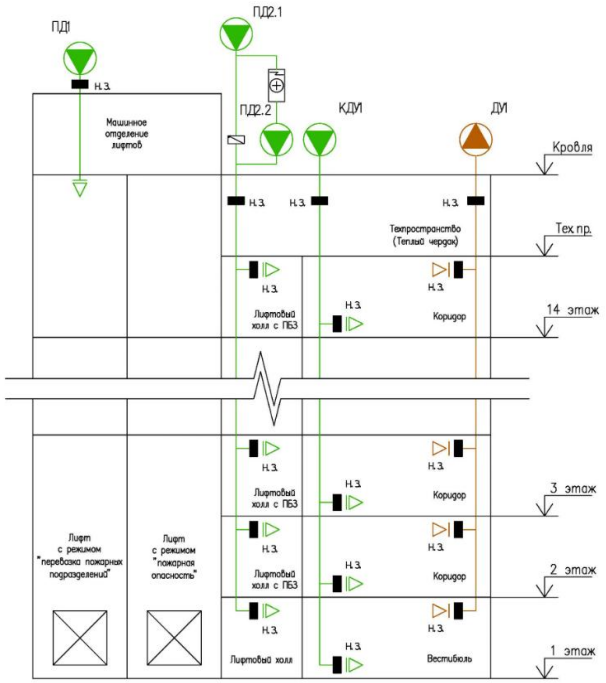


Hình ảnh minh họa hệ thống cấp không khí bù theo quy định tại Code of practice for fire safety in the design, management and use of buildings 2018 của Singapore

D

Hệ thống cấp không khí bù

Sơ đồ bố trí hệ thống cấp khí bù độc lập với hệ thống tạo áp buồng thang



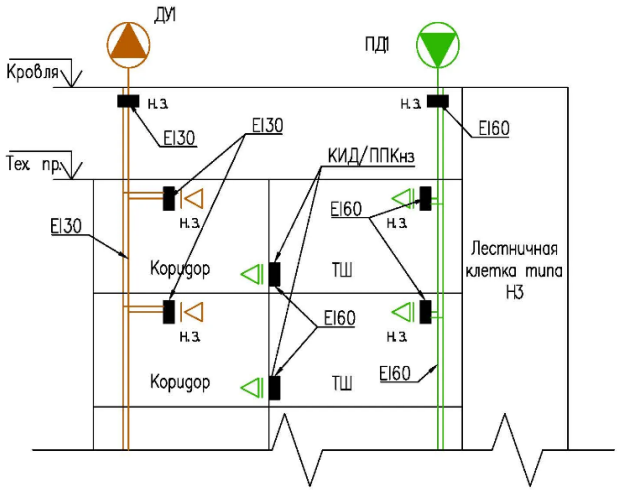
Условные обозначения:

- вентилятор вытяжной (общее обозначение);
- вентилятор приточный (общее обозначение);
- Н.З. – противопожарный нормально закрыт клапан;
- дымоприемное устройство;
- воздухоприточное устройство;
- воздуховод (общее обозначение);
- клапан обратный;
- электрический воздухонагреватель;

Принятые сокращения:

- ДУ – вытяжная система противодымной вентиляции с механическим побуждением
- КДУ – приточная система противодымной вентиляции с механическим побуждением для возмещения объемов удаляемых продуктов горения;
- ПД – приточная система противодымной вентиляции с механическим побуждением;

Sơ đồ bố trí hệ thống cấp khí bù kết hợp với hệ thống tạo áp buồng thang



Условные обозначения:

- вентилятор приточный (общее обозначение);
- Н.З. – противопожарный нормально закрытый клапан;
- воздухоприточное устройство;
- воздуховод (в общем виде);
- воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости;

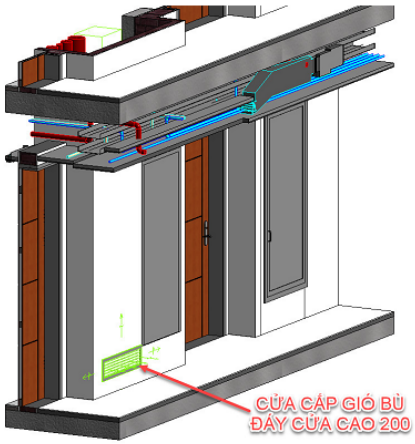
Принятые сокращения:

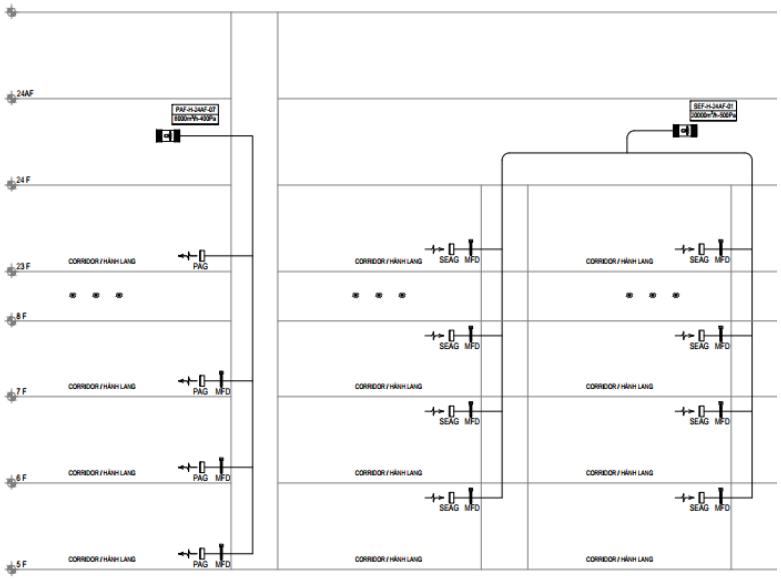
- ПД – приточная система противодымной вентиляции с механическим побуждением;
- ДУ – вытяжная система противодымной вентиляции с механическим побуждением;
- ТШ – тамбур–шлюз
- КИД – клапан избыточного давления
- ППКнз – противопожарный клапан нормально закрытый

Hình ảnh minh họa hệ thống cấp không khí bù theo quy định tại SP7 của Liên Bang Nga

D

Hệ thống cấp không khí bù





Hình minh họa sơ đồ nguyên lý hoạt động khi có cháy hệ thống bảo vệ chống cháy: van khói và van điều khiển hệ thống cấp bù khí tại tầng có cháy cùng hoạt động, miệng cấp khí bù bố trí ở dưới vùng khói



Hình ảnh minh họa việc thiết kế, bố trí miệng cấp bù tại công trình khách sạn. Miệng cấp bù bố trí ở phía dưới vùng khói (không lớn hơn 40 cm theo yêu cầu tiêu chuẩn thiết kế riêng của khách sạn, có mục đích cấp khí bù và cấp oxy cho người di chuyển đến thang thoát nạn theo các đèn chỉ dẫn thoát nạn tầm thấp ở dưới vùng khói)

Hệ thống cấp không khí bù

- Tính toán công suất cấp khí bù theo phương án cưỡng bức:

+ Theo quy định của QCVN 06:2022/BXD và của Nga lượng khí bù phải tương đương với khối tích được hút ra; theo NFPA của Mỹ thì bằng 85% đến 95% khối tích được hút ra => Có thể lựa chọn tính toán bằng từ 85% đến tổng khối tích được hút ra;

+ Tốc độ thải khí bù quy định tại NFPA của Mỹ không vượt quá 1,02 m/s; theo quy định tại QCVN 06:2022/BXD và của Nga không vượt quá 6 m/s => Có thể lựa chọn bằng 6 m/s để giảm bớt công suất quạt;

- Đối với giải pháp **cấp bù bằng thông gió tự nhiên** các tính toán diện tích lỗ mở theo nguyên tắc như sau:

+ Căn cứ quy định quy định tại NFPA 92:2021, lưu lượng cấp bù = 85 đến 95 % lưu lượng thải khói. Sau khi tính toán được lưu lượng thải khói sẽ xác định được lưu lượng cấp bù khí khi có cháy.

+ Diện tích lỗ mở được xác định bằng công thức: S = Q/V, trong đó:

S – Diện tích lỗ mở (đơn vị là m2);

Q – Lưu lượng không khí (m3/s); (Q=85% đến 95 % lưu lượng thải khói (tại mục A.4.4.4.1 NFPA 92:2021);

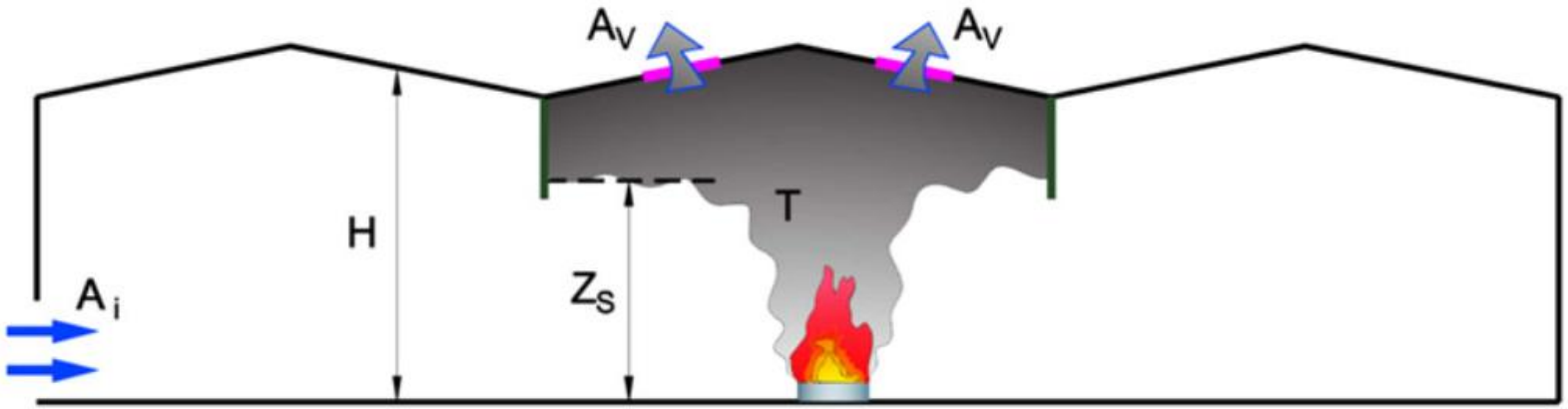
V = Vận tốc của dòng khí đi qua cửa: Có thể lấy ≤ 1,02 (m/s) theo quy định tại mục A.4.4.4.1.4 Phụ lục A NFPA 92:2021; hoặc lấy ≤ 6 (m/s) theo quy định tại Mục D.14.5 QCVN 06:2022/BXD.

+ Các lỗ mở cấp bù bằng phương pháp tự nhiên phải luôn ở trạng thái mở hoặc được liên động mở khi nhận được tín hiệu cháy.

Trường hợp thiết kế sử dụng hệ thống tăng áp của thang bộ, thang máy để cấp khí bù cho công trình thì cần phải tính toán quạt bảo đảm tổng công suất yêu cầu để cấp cho thang bộ, thang máy (bảo đảm duy trì áp suất 20 đến 50 Pa khi có cháy) và cấp đủ lượng khí bù (lượng khí bù bằng 85% đến 100% lượng khối tích khói bị hút ra khi có cháy).

Quy định về cấp không khí bù của một số tiêu chuẩn

Tiêu chí	QCVN 06:2022/BXD	СП 7.13130.2013	NFPA 92:2021	GB 51251:2017
Khu vực phải bố trí cấp không khì bù	Các khu vực bố trí hệ thống hút xả khói	Các khu vực bố trí hệ thống hút xả khói	Các khu vực bố trí hệ thống hút xả khói	Các khu vực bố trí hệ thống hút xả khói, trừ hành lang trên mặt đất, các gian phòng có diện tích < 500m^2
Loại hệ thống	Cho phép cấp không khí bù theo cơ chế tự nhiên hoặc cưỡng bức	Tương tự	Tương tự	Tương tự
Lưu lượng cấp không khí chống khói (kg/s)	-	Từ 70% đến 130% lưu lượng hút khói.	Từ 85% đến 95% lưu lượng hút khói.	Tối thiểu 50% lưu lượng hút khói.
Vận tốc gió qua lỗ mở	≤ 6 m/s	≤ 6 m/s	≤ 1,02 m/s	≤ 10 m/s[(a)] ≤ 5 m/s[(b)] ≤ 3 m/s[(c)]
Vị trí lỗ mở cấp không khí	Phía dưới vùng khói, cách cửa thu khói > 1,5 m theo phương đứng	Phía dưới vùng khói, cách cửa thu khói > 1,5 m theo phương đứng	Không quy định	Phía dưới vùng khói, cách cửa thu khói > 5 m theo phương ngang
Yêu cầu điều khiển liên động	Điều khiển tự động và từ xa; Hoạt động đồng thời với hệ thống hút khói	Tương tự	Tương tự	Tương tự



- *Lưu lượng hút khói được xác định theo TCVN 5687:2024 (Phụ lục L):* ***G_1 (kg/s)***
- *Lưu lượng không khí cấp bù: $G_{cấp\ bù}$ = α x G_1* ***(kg/s)****; α là hệ số tỷ lệ phụ thuộc tiêu chuẩn nước ngoài áp dụng.*
- *Lưu lượng không khí cấp bù: $Q_{cấp\ bù} = G_{cấp\ bù} / p_{kk}$* ***($m^3$/s)****; p_{kk} là khối lượng riêng không khí (kg/m^3).*
- *Lựa chọn vận tốc cấp không khí bù $v_{cấp\ bù} \leq 6$ m/s. Lưu ý: cao độ lỗ mở, vận tốc, hướng gió, áp suất...*
- *Xác định diện tích lỗ mở: $A_{lỗ\ mở} = Q_{cấp\ bù} / v_{cấp\ bù}$ (m^2).*
- *Tính số lượng, kích thước các ô cửa. Lưu ý : phải trong trạng thái mở hoàn toàn khi có cháy, diện tích hiệu dụng của ô cửa*

Về mặt yêu cầu, khi tính toán ta cần tính toán bù theo lưu lượng khối lượng

*/ Ví dụ dưới đây giải thích trên quan điểm bù theo thể tích

Hệ thống Sprinkler	A (m2)	y (m)	H (m)	Pf (m)	t (s)	Q (kg/h)	t (^{0}C)	ρ (N/m3)	Q (m3/h)	Q (l/s)
Có	216	2.5	3.6	12	12.1	32198.31	600	4	78966.36	21935

Lưu lượng cấp khí bù ở mức 85%-95% lưu lượng khói thải. Điều này cần hiểu rằng, khi lưu lượng khói thải ra bao nhiêu thì cần bù lại lưu lượng không khí ở mức 85%-95% lưu lượng khói thải này.

Vậy lưu lượng thể tích của không khí được bù lại là: Giả định lấy mức bù 85%

Q_{kk} = 78966.36*85% = 67121.4 (m3/h)

Khối lượng riêng của không khí tại 600°C là 0.4043 kg/m^3

Như vậy, lưu lượng khối lượng không khí cần bù lại là:

Q_{kk} (kg/h) = 67121.4*0.4043 = 27137.18282 (kg/h)

Lưu lượng thể tích cấp không khí bù tại nhiệt độ ngoài trời (giả định 30°C):

Q_{kk} (m3/s) = 27137.18282/ρa = 27137.18282/1.164 =23313,73(m3/h)



Cửa Gió 2 Khung

Công dụng:

Dùng làm cửa hồi gió.

Diện tích hữu dụng: 70%

Vị trí lắp đặt:

Gắn trên trần giả, trên tường hoặc trên ống gió.

Vật liệu:

Nhôm A6063 – T5.

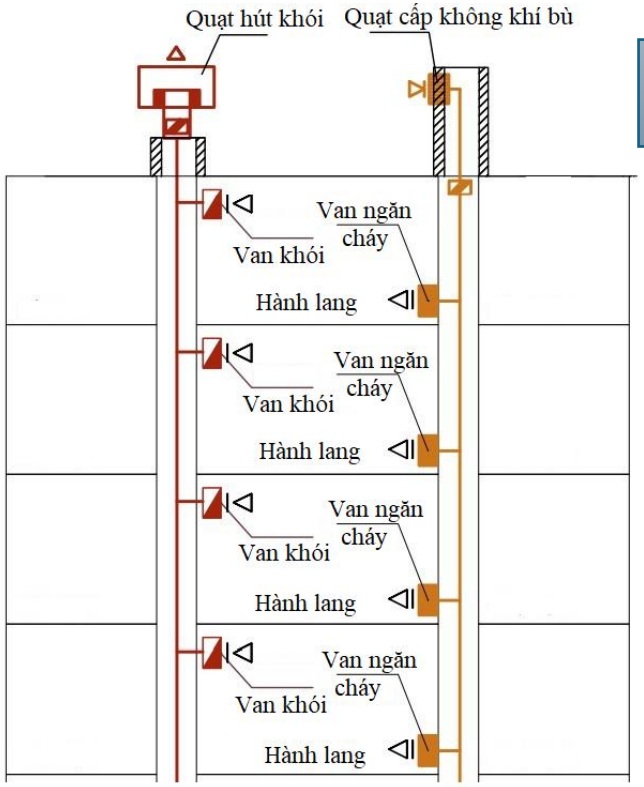
Khung : Nhôm định hình dày 1.2mm

Nan : Nhôm định hình dày 1.0mm, lắp ngang hoặc dọc.

Kết nối : Chốt nan bằng vít 4×1 hoặc chốt Inox.

Bề mặt:

Sơn tĩnh điện RAL 9010 / RAL 9016 hoặc theo yêu cầu.



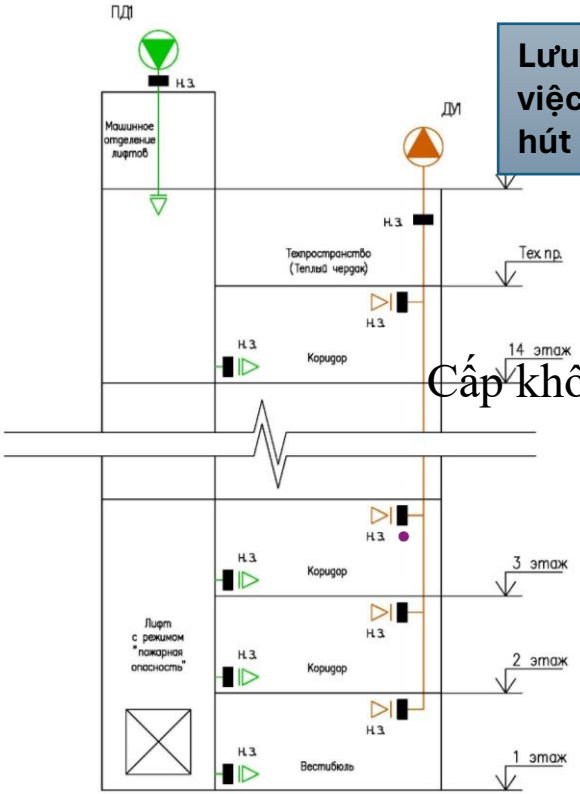
Hệ thống độc lập

Lưu lượng cấp không khí bù theo cơ chế cưỡng bức xác định tương tự như với cơ chế tự nhiên

- *Lưu.lượng.hút.khói.được.xác.định.theo.TCVN.1243:2024.(Phụ.lục.L)¿* **G_1 (kg/s)**
- *Lưu.lượng.không.khí.cấp.bù¿* $G_{cấp.bù}$ *±.η.x.* G_{7} **(kg/s)** *·.η.là.hệ.số.tỷ.lệ.phụ.thuộc.tiêu.chuẩn.nước.ngoài.áp.dụng¡*
- *Lưu.lượng.không.khí.cấp.bù¿* $Q_{cấp.bù}$ *.±.* $G_{cấp.bù}$ *.* ρ_{kk} *.* **(m^3/s)** *·.* ρ_{kk} *.là.khối.lượng.riêng.không.khí.(kg-*m^9*)¡*
- *Thiết.kế.mạng.đường.ống.cấp.không.khí?lựa.chọn.cửa.cấp.gió*
- *Tính.toán.thủy.lực.mạng.đường.ống*
- *Lựa.chọn.quạt.cấp.không.khí.bù*

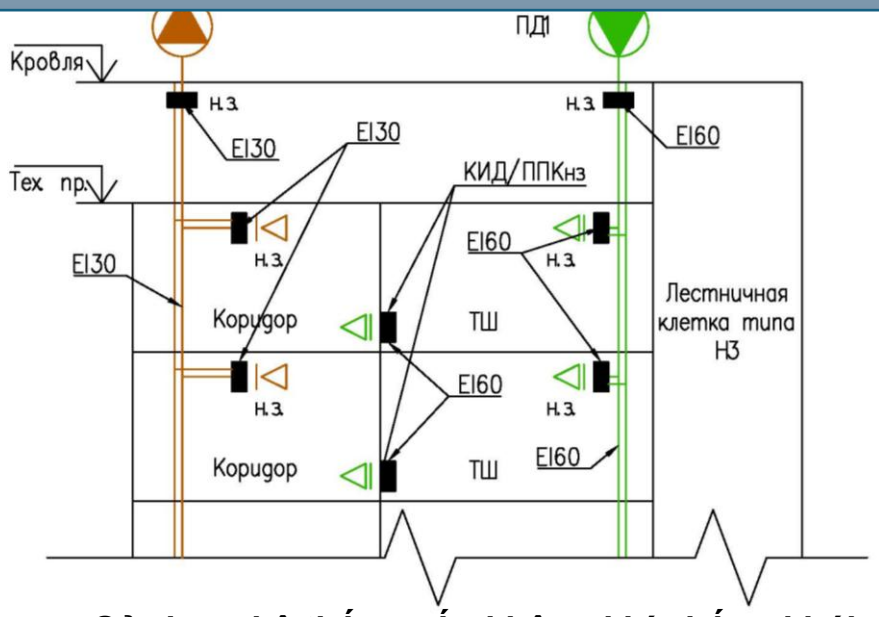
Lưu ý: Khoảng cách tối thiểu giữa cửa thu khói của hệ thống hút xả khói và cửa cấp không khí của hệ thống cấp không khí bù không nhỏ hơn 1,5 m theo phương đứng.

Lưu ý: giải pháp cấp không khí chống khói phải đảm bảo lưu lượng cho việc chống khói đồng thời bù lại lượng không khí bù hút ra của hệ thống hút khói



Cấp không khí

Sử dụng hệ thống cấp không khí chống khói cho giếng thang máy để cấp bù không khí



Sử dụng hệ thống cấp không khí chống khói thang N3 cấp bù không khí cho hệ thống hút khói hành lang


THANK
YOU